

ARCHON AGENTIC OS 2026

Manuel système officiel, référence des modules & guide pratique

État : 11 novembre 2026 | Version : v0.5.1 (« Archon Hardened ») | Manuel utilisateur & entreprise (FR)

Manuel utilisateur et entreprise axé sur la pratique, pour l'exploitation quotidienne avec Archon Agentic OS. Les catalogues complets pour développeurs, architectes et frameworks sont disponibles dans des documents PDF d'accompagnement séparés.

© Michael Keller

Table des matières

Avant-propos : Qu'est-ce qu'Archon OS et comment travailler avec ? 6

Les quatre piliers système d'Archon OS en un coup d'œil : 6

Comment lire ce manuel ? 6

La question philosophique : est-ce vraiment un « OS » ? 7

Là où Archon dépasse un OS classique : 7

Comment nommer le système avec précision : 7

Conclusion : 7

Le système d'aide interactif intégré : le guide contextuel (?) dans chaque vue 9

Notes d'installation 10

0.1 Prérequis système 10

0.2 Installation interactive en 1 clic (Windows : setup.bat / setup.ps1) 10

0.3 Installation par agent, exploitation quotidienne & sécurité 10

0.4 Installation sous Linux & macOS (install.sh) 10

1. Operations – Pilotage de projets opérationnel & radio 12

1.1 Mission Control 12

1.2 Kanban 14

1.2.1 Gate qualité à quatre yeux & validation du réviseur (Auto-Validation) 14

1.3 Organisation 15

1.4 Automatisation n8n 17

1.5 Communication 19

2. Réception & flux d'événements 20

2.1 Aperçu 20

2.2 Webhooks 21

2.3 Interne 22

2.4 E-mail 23

2.5 Messagerie 24

2.6 Validations 25

3. Cadre d'agents 26

3.1 Aperçu 27

3.2 Chat 29

3.3 Opération 30

3.4 Bot Screen (navigateur Desktop & Web) 31

3.5 Compétences & moteurs d'autonomie 33

3.6 Soul 34

3.7 Dossier du personnel 35

3.8 Marketplace 36

3.9 Le cadre de flotte complet : les 70 spécialistes par domaines métier 37

Domaine : 1. Stratégie, direction & planification de vie (10 spécialistes) 37

Domaine : 2. Commerce, achats & e-commerce (7 spécialistes) 37

Domaine : 3. Droit, fiscalité & conformité (11 spécialistes) 38
Domaine : 4. Immobilier & développement d'actifs (7 spécialistes) 38
Domaine : 5. Création, médias & contenu (8 spécialistes) 39
Domaine : 5b. Synthèse, intégration & sécurisation des résultats (2 spécialistes) 39
Domaine : 6. Tech, logiciels & data (8 spécialistes) 39
Domaine : 7. Ventes, CRM & Growth (11 spécialistes) 40
Domaine : 8. Médecine, chimie, science & ingénierie (6 spécialistes) 40
4. Showroom 41
4.1 Explorateur 42
4.2 Rapports 42
4.3 Médias 43
4.4 Produits finaux 43
5. Internet-Watchdog 44
5.1 Radar 44
5.2 Panier 44
5.3 Sources 45
5.4 Options 45
6. Research Lab 46
6.1 Laboratoire 47
6.2 Dossiers 48
6.3 Sources 48
7. Bibliothèque centrale 49
7.1 Index RAG 49
7.2 Collecteur 50
7.3 Obsidian 51
8. Decision Engine 52
8.1 Aperçu 54
8.2 Débat 54
8.3 En direct 55
9. Adresses & CRM (pilier 3 : Gestion & ERP) 56
9.1 Contacts (tableau principal & base d'adresses CRM) 56
9.2 Base clients (débiteurs 10000+) 57
9.3 Base fournisseurs (créanciers 70000+) 57
9.4 Tous les messages (timeline multicanal) 58
9.5 Calendrier & rappels 58
9.6 Rapport (contrôle de mission CRM & analyse KPI) 59
9.7 Vue d'enregistrement & tiroir de contact (standard ERP Enterprise & dossier à 360°) 60
10. Articles & prestations (pilier 3 : Gestion & ERP) 61
10.1 Catalogue global (tous articles & prestations) 61
10.2 Temps / service & forfaits 61

10.3 SaaS & abonnements 62
10.4 Produits & hardware (stock inclus) 62
10.5 Tiroir article & inspecteur de données de base ERP Enterprise 63
11. Dossiers & contrats (pilier 3 : Gestion & ERP) 64
11.1 Devis (ANG) & commandes (AB) 64
11.2 Pipeline d'affaires & prévision de chiffre d'affaires pondérée 64
11.3 Radar contrats & échéances 65
12. Comptabilité (pilier 3 : Gestion & ERP) 66
12.1 Pièces 66
12.2 Analytique 66
12.3 Contrats 67
12.4 Recouvrement 67
13. Corporate & Mandant (pilier 3 : Gestion & ERP) 68
13.1 Données de base 68
13.2 Formulaires & modèles 68
14. Politiques d'approbation 69
14.1 Finances 69
14.2 E-mail 69
14.3 Système & IT 70
15. Token Guard 71
15.1 Aperçu 72
15.2 Sessions 73
15.3 Limitation 73
16. Télémétrie & journaux 74
16.1 Conteneurs 75
16.2 Agents 75
16.3 Audit 76
17. System Control Center 77
17.1 Hermes Core 78
17.2 Autonomie & modules (36 sous-systèmes) 78
17.2.1 Replay & débogage Time-Travel (lecteur de traces d'exécution & bifurcateur d'état) 79
17.2.2 Benchmark multi-modèles en duel & matrice d'éval (OmniRoute Arena) 80
17.2.3 Gate de consensus double & triple agent & tribunal arbitral (protocole de débat / vote) 80
17.2.4 Auto-réparation autonome des tâches avec rollback Git & snapshots 80
17.2.5 Event-Mesh & pont de déclencheurs webhook (automatisation entrante & observateur de répertoire) 81
17.2.6 Bacs à sable de code éphémères (micro-conteneurs & runners éphémères) 81
17.2.7 Consolidation nocturne de la mémoire & maintenance Sleep-Cycle 81
17.2.8 Navigateur headless & agent web visuel (audit de captures Playwright) 82
17.2.9 Test de résistance Pre-Mortem virtuel (simulation War-Room) 82

17.2.10 Contrats SLA & de transfert entre agents (application des contrats) 82
17.3 Conteneurs & services 83
17.4 Fournisseur & passerelle 83
17.5 Clés API & accès 85
17.6 Méthodologies 86
17.7 Plugins 86
17.8 Communication 87
17.9 Design 88
17.10 Utilisateurs & rôles 88
17.11 Mise à jour système 88
18. Fonctionnalité spéciale : Archon Prompt Studio (832 modèles & SOP Fabric) 90
19. Fonctionnalité spéciale : Visual CSS Live Studio & inspecteur in situ 92
Annexe I : 5 cas d'usage pratiques 93
I.1 Cas d'usage 1 : interpellation directe via Telegram avec noms d'appel personnels (/anwalt, /robert) 93
I.2 Cas d'usage 2 : e-mail partenaire entrant : triage, projet de réponse et validation Human-in-the-Loop 94
I.3 Cas d'usage 3 : constitution de connaissances : expertise PDF de 80 pages via Auto-OCR vers la bibliothèque centrale et le RAG 95
I.4 Cas d'usage 4 : développement de projet stratégique : délégation via Robert (CEO), Research Lab et Kanban 96
I.5 Cas d'usage 5 : supervision de fond entièrement autonome, bascule OmniRoute et escalade d'urgence 97
Annexe II : sécurité informatique, chiffrement et RGPD en bref 98
II.1 Conformité RGPD et routage local de confidentialité 98
II.2 Chiffrement (en transit et au repos) 98
II.3 Immuabilité (GoBD), protection des prompts et validations 98
II.4 Documentation de sécurité et d'exploitation complémentaire 98
Annexe III : glossaire alphabétique et index 99

Avant-propos :

Qu’est-ce qu’Archon OS et comment travailler avec ?

Un guide pour la création de valeur autonome dans les organisations en réseau

Quiconque s’intéresse à Archon OS ne regarde ni une simple interface de chat ni un outil de programmation isolé. Archon OS est un véritable système d’exploitation cognitif pour l’entreprise moderne. Il réunit 70 agents spécialisés, des services d’arrière-plan autonomes (démons), des pipelines de workflow déterministes et des gardiens de sécurité stricts au sein d’un environnement de travail intégré. L’objectif affiché : traiter de manière totalement autonome les tâches de base récurrentes du quotidien opérationnel, tandis que les grandes missions stratégiques sont pilotées, réparties et surveillées en toute transparence.

Les quatre piliers système d’Archon OS en un coup d’œil :

1. **Pilotage opérationnel (pilier 1 – Cockpit, Projets & Flotte) :** Pilote l’exécution quotidienne via le tableau de bord (Mission Control), Operations (centrale de projets, Master Chat, Kanban à 5 colonnes, organigramme, automatisation n8n et communication), la Réception (triage des e-mails, webhooks, messagers et validations HITL), le Cadre d’agents (70 profils de rôle spécialisés) ainsi que le Showroom pour les artefacts prêts à être réceptionnés.
2. **Cognition & Connaissances (pilier 2 – Recherche, Mémoire & AI-Boardroom) :** Regroupe la collecte d’informations, la mémoire à long terme et l’analyse stratégique : l’Internet-Watchdog surveille les sources et flux web, le Research Lab produit des analyses approfondies sourcées, la Bibliothèque centrale combine la recherche vectorielle AnythingLLM avec le collecteur Auto-OCR et le coffre Obsidian local (Markdown sur disque local), et l’AI-Boardroom mène des débats multi-modèles à partir de 55 frameworks de résolution.
3. **Gestion & ERP [alpha] (pilier 3 – CRM, Commandes, Finances & Mandant) : couvre la chaîne de création de valeur commerciale de bout en bout – des adresses & CRM (débiteurs, créanciers, dossier client à 360°) aux articles & prestations, en passant par les dossiers & contrats (devis, pipeline d’affaires, signature électronique DocuSeal), jusqu’à la comptabilité (OCR de pièces justificatives, analytique, relances à 3 niveaux selon le BGB avec validation obligatoire) et Corporate & Mandant.**
4. **Infrastructure & Gouvernance (pilier 4 – Sécurité, Budget & Centre de pilotage) :** Sécurise l’exploitation, les coûts et la conformité grâce aux politiques d’approbation (seuils de validation à trois niveaux), à Token Guard (contrôleur de débits et de budgets), à la télémétrie & aux journaux (journal d’audit chaîné SHA-256 des conteneurs et des agents), au System Control Center (Hermes Core, routage fournisseurs OmniRoute, In-App-Updater) ainsi qu’aux studios spécialisés (Prompt Studio et Visual CSS Live Studio).

Canaux d’accès externes (des interfaces plutôt qu’un pilier à part) : Le bot Telegram, la passerelle e-mail, les webhooks et les clients MCP servent de canaux d’entrée et de sortie connectés au Pilotage opérationnel (Réception & Operations), mais ne constituent pas un pilier système propre. Toutes les fonctions essentielles restent intégralement et indépendamment disponibles directement dans le cockpit web.

Comment lire ce manuel ?

Chacun des 19 chapitres principaux est consacré à un module spécialisé issu des quatre piliers système ou à l’un des deux studios spécialisés (concept clé, contrôles, workflow, conseil pratique et exemple de prompt). On trouve en annexe cinq cas d’usage pratiques (annexe I), un aperçu entreprise compact sur la sécurité informatique, le chiffrement et le RGPD (annexe II) ainsi que le glossaire alphabétique avec numéros de page exacts (annexe III). Tous les systèmes techniques détaillés et les 55 méthodologies stratégiques sont externalisés dans les deux documents d’accompagnement allégés ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf et ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

La question philosophique : est-ce vraiment un « OS » ?

Du simple assistant de codage au système d'exploitation d'entreprise cybernétique

Les doutes sont compréhensibles quand on associe au terme « OS » d'abord Windows, macOS ou Linux – c'est-à-dire des systèmes qui gèrent des blocs de disque, pilotent des périphériques via USB et cadencent de purs threads CPU.

Dans le même temps, l'appellation d'origine « Agent OS for Agentic Coding » est désormais bien trop restrictive. Le système écrit certes aussi du code (via le Research Lab ou des prompts), mais le centre de gravité fonctionnel s'est depuis longtemps déplacé : vous pilotez avec lui une entreprise virtuelle complète, répartition des rôles, organigramme, capture de documents, tri des e-mails et canaux de communication inclus.

OS classique (p. ex. Linux)	Archon OS (état actuel)	Classification
Gestion des processus & ordonnanceur (Allocation du temps CPU, cycles de statut, arrêt de tâches)	Démon & Watchdog (port 8420) : file de tâches, statut (pending -> in_progress -> completed), le watchdog met fin aux processus bloqués.	Principe OS
Abstraction matérielle & pilotes (La HAL traduit les commandes, les pilotes commandent le matériel)	OmniRoute & serveurs MCP : OmniRoute abstrait les cœurs de calcul LLM (OpenAI, Anthropic, Google). Les serveurs MCP servent de pilotes pour les outils, la messagerie et le web.	Principe OS
Hiérarchie mémoire & pagination (Cache L1/L2, RAM vs Swap/Disque)	Prompts RAM transitoires vs stockage persistant : mémoire à court terme de la fenêtre de contexte, externalisée vers SQLite (kanban.db), ChromaDB & le coffre Obsidian.	Principe OS
IPC & Sécurité (Communications inter-processus, protection en anneaux, droits utilisateurs)	Échanges Telegram/Kanban, gardien Token Guard, gatekeepers HITL : messages inter-agents et validations protégées cryptographiquement.	Principe OS

Là où Archon dépasse un OS classique :

Un système d'exploitation traditionnel ignore le sens métier des logiciels qui s'y exécutent. Archon implémente au contraire une sémantique organisationnelle profonde :

- Dossiers du personnel & répartition des rôles : les agents ne sont pas des threads anonymes, mais des spécialistes aux responsabilités définies (juridique, fiscalité, ventes, CEO).
- Hiérarchies de décision : Robert agit comme Executive Decision Architect, qui décompose, délègue et surveille les tâches.
- Orchestration des workflows : les tâches cheminent de la boîte mail vers le tableau Kanban en passant par la validation du gardien.

Comment nommer le système avec précision :

1. Agentic Enterprise OS (AEOS) : un système d'exploitation non pas pour un programmeur isolé, mais pour le pilotage opérationnel d'une entreprise numérique autonome.
2. Autonomous Operations System (AOS) : met l'accent sur le traitement des processus métier, les démons d'arrière-plan et la coordination multi-agents.
3. Agentic Enterprise OS (AEOS) : un système d'exploitation non pas pour un programmeur isolé, mais pour le pilotage opérationnel d'une entreprise numérique autonome.
4. Autonomous Operations System (AOS) : met l'accent sur le traitement des processus métier, les démons d'arrière-plan et la coordination multi-agents.
5. Executive Cybernetic System : inspiré du Viable System Model de Stafford Beer (cybernétique appliquée à la direction d'entreprise via des boucles de pilotage interconnectées).

Conclusion :

Le terme OS est techniquement tout à fait légitime, car la gestion des processus, l'abstraction matérielle (routage de modèles), l'IPC et la hiérarchie mémoire fonctionnent réellement comme des services noyau. Le qualificatif ne devrait toutefois plus être « Coding », mais « Enterprise » ou « Operations ».

Le système d’aide interactif intégré : le guide contextuel (?) dans chaque vue

Documentation en direct intégrée au flux de travail – toutes les fonctions, tous les contrôles & workflows en un clic sur le point d’interrogation

Concept clé : aucune séparation entre système d’exploitation et manuel

Archon OS suit un principe d’utilisabilité radical : personne ne doit être contraint, pendant le travail opérationnel dans le système, de fouiller un manuel PDF ou Word séparé de 80 pages sur un second écran. C’est pourquoi l’intégralité des connaissances système de ce manuel est directement tissée dans chaque interface utilisateur sous forme de guide contextuel interactif.

Le bouton (?) dans l’en-tête de chaque vue :

Directement dans l’en-tête de chaque vue – juste à droite du titre concerné (p. ex. Mission Control [?], Operations [?], Réception & Triage [?], Cadre d’agents [?], Bibliothèque centrale [?] ou OmniRoute [?]) – se trouve un discret bouton d’aide rond orné d’un point d’interrogation (icône Lucide `help-circle`).

Un clic sur ce bouton ouvre aussitôt une fenêtre d’aide modale (Context Help Guide) avec quatre rubriques clés structurées :

Objet & classification architecturale : À quoi sert ce module dans l’ensemble du système, et quels services d’arrière-plan et démons y sont couplés ?
Contrôles & tuiles en détail : Explication détaillée de chaque tuile KPI, de chaque filtre, interrupteur et bouton d’action, directement sous vos yeux.
Workflow pratique opérationnel (1-2-3) : Mode d’emploi précis, étape par étape, pour exécuter sans erreur les ordres de travail typiques dans cette vue.
[Astuce] Garde-fous & conseils pratiques : Best practices importantes, alertes budgétaires, erreurs rédhibitoires et protections contre les mauvaises exécutions.

> **[Astuce] Guide rapide pour le quotidien : le bouton (?) comme copilote interactif**
> Chaque fois que vous ou un membre de l’équipe vous trouvez devant une tuile, un interrupteur de seuil complexe dans le System Control Center ou un statut bloqué dans le Kanban : un clic sur le [?] à côté du titre ouvre aussitôt la documentation exacte de cette zone précise. Tous les textes d’aide qui y figurent sont maintenus en synchronisation avec ce manuel – le savoir reste ainsi toujours à jour et à portée de main.

Accès rapides complémentaires & raccourcis clavier :

Ctrl + K (Omnibox globale) : Ouvre la ligne de commande centrale pour passer ultra-rapidement au clavier entre toutes les vues, tous les profils d’agents et tous les réglages.
Alt + S (Visual CSS Live Studio) : Active l’inspecteur in situ pour ajuster couleurs, contrastes ou espacements directement à l’exécution dans le navigateur.
Commandes abrégées Telegram (/anwalt, /robert) : Permet des délégations métier mobiles directes et des demandes de statut directement depuis le smartphone.

© Michael Keller

Notes d'installation

Archon OS s'installe sur tout ordinateur moderne (Windows 10/11, macOS, Linux) avec un effort de configuration minimal :

0.1 Prérequis système

- Docker Desktop / Engine : sous Windows 10/11 avec backend WSL2 activé (docker.com/products/docker-desktop) ; sous macOS Docker Desktop ; sous Linux Docker Engine + Compose v2.
- Systèmes d'exploitation : Windows 10/11 (64 bits), macOS (Intel / Apple Silicon) ainsi que Linux Ubuntu, Debian ou Fedora.

Matériel recommandé : 8 Go de RAM minimum (16 Go recommandés ; 32 Go en cas d'exploitation LLM locale) et 15 à 40 Go d'espace disque libre.
Base logicielle : Docker suffit pour l'installateur guidé en 1 clic. Pour les installations manuelles en CLI ou via agent, Git et Python 3.11+ sont en outre recommandés.
Fournisseur IA : au moins une clé API (recommandé : OpenRouter pour tous les meilleurs modèles via une seule clé, sinon OpenAI/Anthropic/Gemini) OU une instance IA locale (Ollama / LM Studio pour le zéro-egress RGPD).

0.2 Installation interactive en 1 clic (Windows : setup.bat / setup.ps1)

- Double-cliquez sur setup.bat dans le dossier du projet (lance setup.ps1 avec l'assistant de configuration interactif).
- L'assistant vérifie Docker, demande les paramètres essentiels (Entrée reprend les valeurs par défaut) et configure le système de manière entièrement automatique :
  - Chemin cible & coffre Obsidian : reprend un dossier Obsidian existant ou crée automatiquement ./obsidian_vault (portable via ARCHON_OBSIDIAN_DIR dans .env).
  - Langue, taille de pile & connexion IA : demande la langue système souhaitée (de/en), l'étendue des conteneurs (Core ~2 Go de RAM, Standard avec n8n ou Full RAG), les clés API cloud ainsi que l'usage local d'Ollama / LM Studio.
  - Partage réseau & démarrage : configure ARCHON_BIND_IP (127.0.0.1 local par défaut ; 0.0.0.0 en option pour LAN/WLAN), crée le réseau Docker archon-os-dev_agents_net, construit la pile et synchronise les 70 profils SOUL.
  - Contrôle de santé & navigateur : attend http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) et ouvre automatiquement le tableau de bord dans le navigateur par défaut.

0.3 Installation par agent, exploitation quotidienne & sécurité

- Installation en 1 prompt via agent IA (INSTALL_AGENT.md) : Antigravity, Claude Code, Codex ou Cursor mènent au préalable un entretien obligatoire en 6 points (chemin, langue/localisation, pile, clés API & IA locale, LAN/authentification, Telegram) et vérifient le démarrage.
- Exploitation quotidienne (Windows) : start.bat lit ARCHON_STACK_PROFILE dans .env et ne démarre que la pile configurée ; stop.bat arrête proprement tous les conteneurs.

Partage LAN & authentification : pour les accès au réseau domestique, définissez ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 dans .env et activez au préalable l'authentification multi-utilisateur (auth.enabled=true) dans les réglages.
Coffre Obsidian portable : le chemin de connaissances est librement configurable via ARCHON_OBSIDIAN_DIR dans .env (par défaut : ./obsidian_vault).
Maintenance & sauvegarde : sauvegarde SQLite automatique quotidienne (03h00) ainsi que mises à jour en 1 clic sous System Control Center → System-Update.

0.4 Installation sous Linux & macOS (install.sh)

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd Agentic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

Assistant interactif (./install.sh) : vérifie Docker/Compose v2, détecte automatiquement Ollama en cours d'exécution, demande le chemin Obsidian, la langue, la pile (Core/Standard/RAG), les clés API ainsi que la liaison LAN, puis ouvre le tableau de bord.
Installation sans surveillance (./install.sh --yes) : reprend directement les valeurs par défaut de .env.example (pile Core sur 127.0.0.1:8501) pour scripts et serveurs headless.
Déploiement serveur automatisé : Pour serveurs de production ou domestiques, le dossier ansible/ fournit un playbook complet (site.yml) pour une configuration initiale idempotente.

1. Operations – Pilotage de projets opérationnel & radio

Tableau Kanban, organigramme / diagramme de flux & communication interne des agents

Concept clé & architecture :

Operations est le centre opérationnel d'Archon OS. S'y rejoignent les espaces de travail centraux du pilotage quotidien : la centrale de projets, le Cockpit (Mission Control), le tableau Kanban à 5 colonnes, l'organigramme des lignes hiérarchiques, l'automatisation n8n ainsi que le trafic radio interne pour la concertation entre agents.

1.1 Mission Control

Télémétrie temps réel, charge de flotte, contrôle des coûts & moniteur de validations HITL



Concept clé & architecture :

Mission Control fait office de poste central d'observation et de surveillance de l'ensemble de l'Agentic OS. Important : cette vue est avant tout conçue pour le monitoring et l'aperçu rapide – les nouvelles tâches sont créées dans le Kanban Operations ou confiées via Telegram. Le Cockpit réunit tous les paramètres système vitaux et reflète la charge de travail opérationnelle dans une vue de projection compacte.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

5 tuiles KPI vitales (en-tête) :

- Charge de flotte : affiche le nombre d'agents travaillant simultanément par rapport au cadre total (p. ex. 0 / 56 actifs).
- Débit (TPM) : surveille les tokens générés par minute face au seuil défini (p. ex. limite de 2M TPM).
- Gardien des coûts : coûts journaliers cumulés en USD avec alerte colorée à l'approche de la limite quotidienne ($5.00).
- Stabilité : taux de réussite de toutes les exécutions d'outils et de modèles (100 % nominal signifie exécution sans erreur).
- Approval Gate : compteur des actions bloquées en attente de votre validation humaine manuelle (Human-in-the-Loop).

Workflow & Approval Board (5 colonnes & validation HITL) :

Reflète le cycle de vie opérationnel des tâches en cinq colonnes dynamiques (To-Do, En cours, Review & QA, Bloqué, Terminé). Les tâches de la colonne Review bloquent automatiquement les actions d'outils critiques pour le système (p. ex. accès en écriture aux fichiers de production, envoi d'e-mails ou suppressions via API) jusqu'à ce que vous les contrôliez et validiez manuellement dans le Cockpit.

Active Process Inspection Bar (salle des machines à 3 emplacements dans le pied de page) :

La barre inférieure fournit un diagnostic complet de la vitalité interne du système en trois modules synchronisés :

- **Emplacement A – Process Heartbeat & Watchdog :** Surveille le démon d'arrière-plan asynchrone (port 8420). Un indicateur pulsant confirme l'état nominal. Au repos, le noyau bascule en « Tickless Sleep » économe en énergie. Le temporisateur watchdog (délai de 120 s) intercepte automatiquement les processus bloqués et redémarre les workers au besoin.
- **Emplacement B – Tool Concurrency Slots :** Affiche l'utilisation des outils parallèles en temps réel (p. ex. web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). Le verrou hashmap intégré prévient les limites de débit API et bloque les accès en écriture conflictuels.
- **Emplacement C – Context Saturation & pression mémoire :** Mesure l'occupation de la fenêtre de contexte LLM active (p. ex. deepseek-v4-flash : 18k / 128k tokens occupés, 110k de tampon). Quand la saturation atteint 80 %, la politique d'éviction LRU-K s'enclenche automatiquement pour prévenir les dépassements de contexte.

Bandeau d'activité tokens glissant (sparkline 15 minutes) :

Un ruban de flux SVG en direct haute résolution visualise le débit des 15 dernières minutes. L'affichage indique la moyenne glissante (Ø tok/min) ainsi que les pics de charge (pics tok/min). Des écarts inattendus signalent des boucles de récursion ou des analyses de code volumineuses et peuvent être stoppés aussitôt.

Cadre d'agents actif & tâches actives (flanc droit) :

- Liste de statut du cadre : aperçu rapide des 51 profils préconfigurés, état de disponibilité inclus (Standby / Actif / Bloqué) et alias de modèle associé.
- Tâches actives : affiche les processus workers en cours, heure de démarrage, agent exécutant et étape élémentaire actuelle inclus.

Fenêtre modale d'aperçu direct des artefacts :

Un clic sur une tâche terminée dans la colonne « Terminé » ouvre la modale d'artefact sans changement de page. Le résultat généré (p. ex. rapports Markdown dans /opt/data/obsidian/Projects/...) peut aussitôt être lu en texte intégral, contrôlé et copié.

Audit en direct & flux de télémétrie :

Le flux syslog de droite documente tous les événements à la seconde près en texte clair monospace : invocations d'outils, contrôles de sécurité Promptfoo, arrêts de validation HITL et transferts de processus restent traçables de façon opposable à l'audit.

Workflow pratique (pas à pas) :

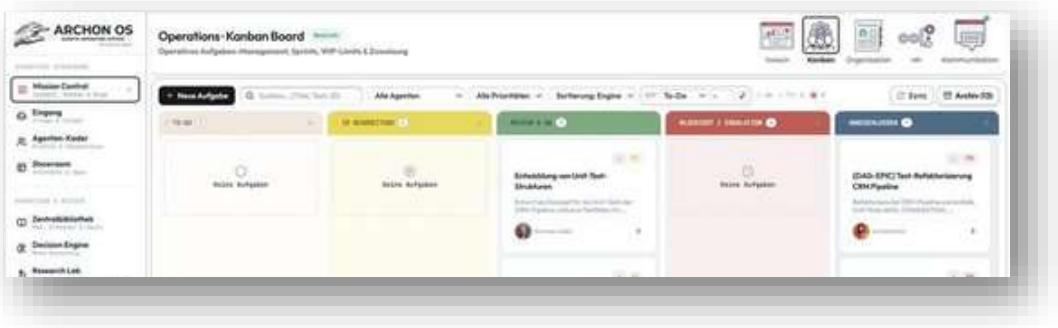
1. En début de journée, contrôlez les tuiles KPI pour repérer toute anomalie (niveau des coûts et Approval Gate).
2. Si le compteur « Approval Gate » est > 0, passez à la colonne Review ou à la Réception pour contrôler l'action d'écriture en attente.
3. Observez dans l'audit en direct quels agents travaillent en autonomie et si tous les workers réagissent nominalement.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez Mission Control pour l'aperçu rapide pendant l'exploitation. Pour intervenir sur les tâches, les priorisations ou les analyses détaillées, passez toujours directement au Kanban Operations.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :

« Donne-moi un résumé du statut système actuel selon Mission Control : combien d'agents sont actifs et y a-t-il des validations bloquées ? »

1.2 Kanban



Chaque tâche métier est suivie au tableau sous forme de carte structurée, assignée à un agent spécialisé, et traverse les colonnes À faire, En cours, Review & QA, Bloqué et Terminé. Les limites WIP (Work-in-Progress) préviennent les pics de tokens et la surcharge.

- **Les 5 colonnes du cycle de vie :**
  À faire (file d'attente), En cours (exécution active), Review & QA (contrôle), Bloqué (escalade), Terminé (achevé).
- **Configuration des limites WIP :** Limitez dans la barre d'outils le nombre maximal de cartes par colonne (p. ex. max. 3 tâches simultanément en cours).
- **Barre d'outils avec filtres & archives :** Recherche plein texte, filtre par agent responsable, filtre par priorité (P0 à P3) ainsi qu'archivage en un clic des tâches achevées.

Déroulement du travail :

1. Créez une nouvelle carte pour un rôle ou recevez une tâche déléguée via Telegram.
2. Observez l'agent traiter la carte en autonomie et la pousser vers « Review & QA » une fois terminée.
3. Ouvrez la carte, contrôlez le résultat (ou utilisez « Ouvrir dans Obsidian ») et glissez-la vers « Terminé ».

Conseil pratique : Si une tâche bascule sur « Bloqué », vérifiez la cause dans son détail – il manque souvent un paramètre ou une clé API.

1.2.1 Gate qualité à quatre yeux & validation du réviseur (Auto-Validation)

Le gate qualité Kanban (backend/operations_api.py) sécurise les résultats avant qu'une tâche puisse passer à « done » :

- Vérificateur indépendant : Katharina Völk (QM/Conformité) ou Robert contrôle automatiquement le résultat quant à son exhaustivité, sa substance et son applicabilité.

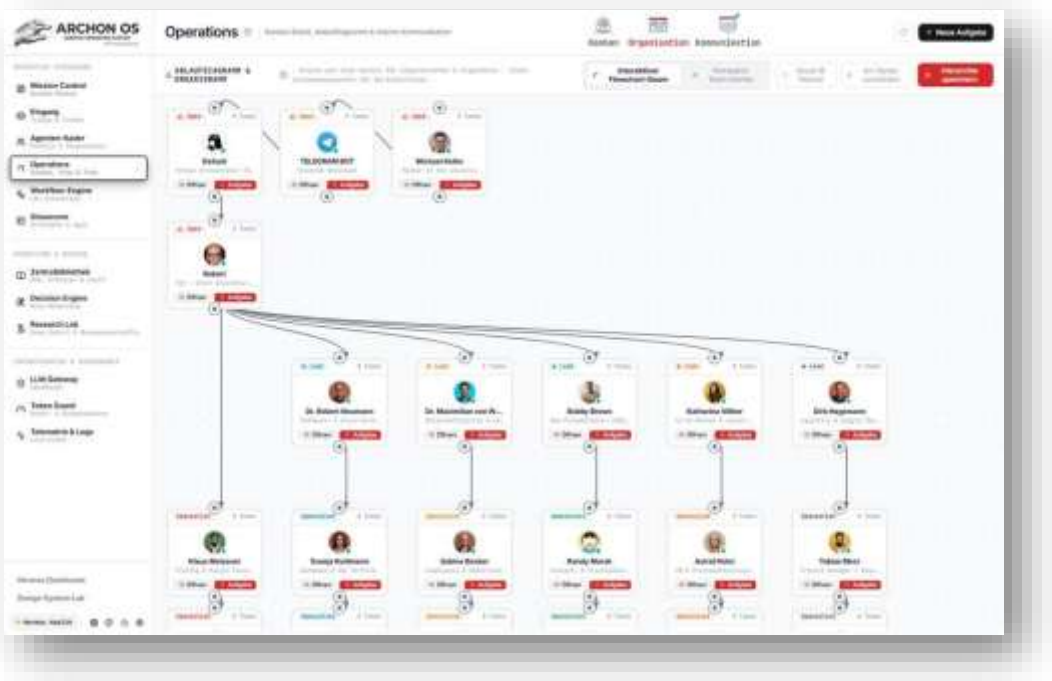
- Barème d'évaluation : le réviseur attribue un score qualité (1–100 %) ainsi que le verdict « approved » ou « changes_requested ».

- Verrou de statut : en cas de défauts, la tâche reste en « review » avec le badge d'avertissement « [Attention] 4 yeux : retouches ». Le déplacement vers « done » est rejeté côté serveur jusqu'à ce que les défauts soient corrigés ou que l'opérateur accorde une validation manuelle (Human-in-the-Loop Override).

Pipeline d'affaires & intégration ventes (t-5b159d) : outre les tâches de projet classiques, le tableau Kanban prend en charge un pipeline de vente B2B avec les phases Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won et Closed Lost, prévision de chiffre d'affaires pondérée (Forecast) incluse.

Guide approfondi : voir la spécification des opérations de masse dans le tableau, dans la documentation système Markdown (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 Organisation



Visualise la structure organisationnelle et fonctionnelle de votre entreprise sous forme de graphe 2D interactif. Les lignes de liaison définissent de véritables voies d'instruction et de reporting pour les escalades autonomes : du niveau Apex via Robert (CEO) jusqu'aux leads métier et spécialistes.

- **Niveau Apex & CEO : profil du fondateur (micha) et Telegram Gateway tout en haut ; Robert comme Executive Decision Architect central en dessous.**
- **Tuiles des leads & spécialistes :** Chefs de département Tech, Juridique, Marketing, etc., avec leurs agents spécialisés respectifs.
- **Outils interactifs :** Bascule de mode (Flowchart vs cartes d'équipe), tracé dynamique de nouvelles lignes de liaison, « Enregistrer la hiérarchie » et « Aligner sur la grille ».

Déroulement du travail :

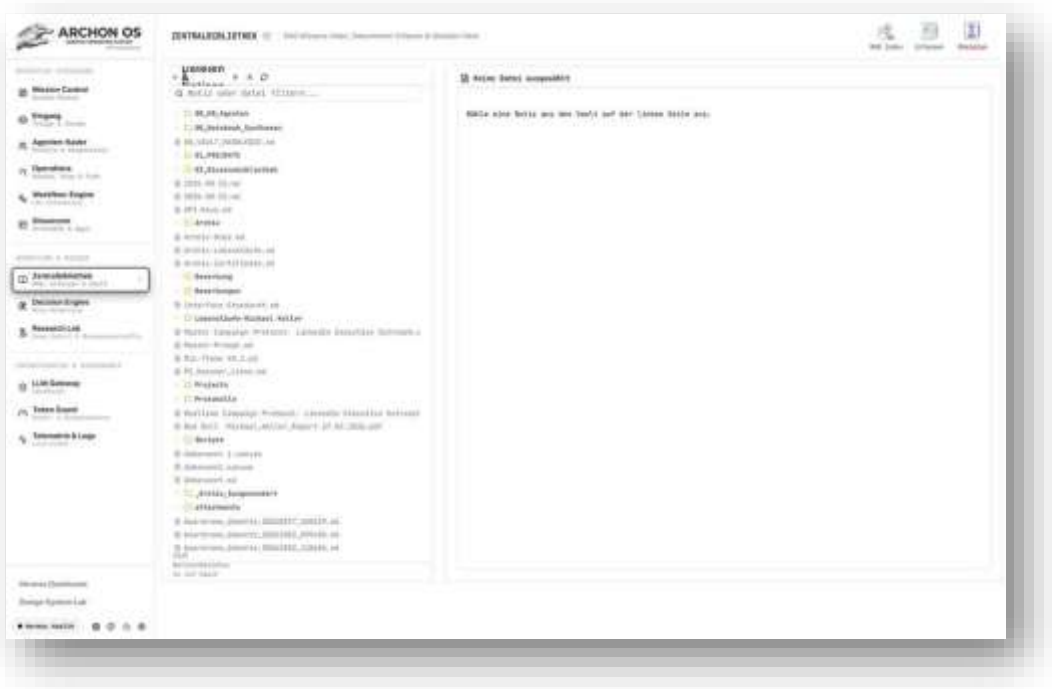
1. Cliquez sur une tuile d'agent pour voir le profil de rôle, le modèle et la charge actuelle.
2. Redessinez les points de liaison pour rattacher des rôles métier à un autre responsable.
3. Cliquez sur « Enregistrer la hiérarchie » pour activer les nouveaux chemins d'escalade.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez la hiérarchie pour sécuriser les chemins d'escalade. Quand un spécialiste est bloqué sur une tâche, le système escalade toujours automatiquement vers le superviseur lié dans l'organigramme.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Montre-moi tous les agents actuellement rattachés à Robert comme superviseur direct, et vérifie leur assignation de modèle. »

1.4 Automatisation n8n

Automatisation low-code intégrée, déclencheurs d'événements & tâches cron



Concept clé & architecture :

Le moteur de workflow intègre de façon transparente la plateforme d'automatisation open source n8n (site officiel : https://n8n.io | dépôt : https://github.com/n8n-io/n8n) dans Archon OS sous forme de maillage Docker local. Exploité sur le port 5678, n8n comble le fossé entre IA générative et informatique d'entreprise déterministe : tandis que les LLM décident via des heuristiques, n8n exécute les processus d'interface récurrents (p. ex. synchro CRM, dispatching de webhooks, traitement PDF) de façon absolument sans erreur et basée sur des règles.

Autonomie CEO & pilotage MCP (n8n-automation-mesh) :

L'agent CEO dirigeant ainsi que les opérateurs autorisés sont capables, grâce à la compétence intégrée « n8n-automation-mesh », de piloter entièrement n8n directement depuis le chat ou par ordre radio Telegram. Via des outils webhook FastMCP standardisés, l'agent peut :

- Activer, suspendre ou déclencher à la demande des chaînes de workflow existantes,
- Interroger en temps réel les métriques d'exécution et les journaux d'erreurs,
- Provisionner dynamiquement de nouveaux scénarios d'intégration à partir de modèles JSON,
- Envoyer des notifications asynchrones au Kanban Operations ou aux terminaux mobiles.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

- Surface Canvas n8n complète : éditeur de nœuds intégré directement dans le cadre Archon, avec plus de 400 connecteurs API prêts à l'emploi (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub, etc.).
- Pont de nœuds Archon FastMCP : nœuds HTTP et webhook dédiés, par lesquels les workflows transmettent les événements directement au noyau Hermes ou à des agents spécialisés.
- Entrées webhook & événements : écoute en arrière-plan les déclencheurs externes issus de serveurs e-mail, formulaires de leads ou webhooks, et les convertit en tâches système structurées.
- Historique d'exécution & débogueur : historique complet de chaque exécution, données d'entrée et de sortie incluses, pour une analyse d'erreurs en quelques secondes.

Tableau 1.1 : Caractéristiques techniques du moteur de workflow n8n

Paramètre d'architecture	Configuration & points de terminaison	Bénéfice opérationnel
Déploiement	Conteneur Docker (agent-os-n8n)	Environnement d'exécution isolé, sans dépendances sur l'hôte.
Port & interface web	Port 5678 (http://localhost:5678)	Accès complet à l'éditeur Canvas visuel dans le navigateur.
Intégration MCP	Skill: n8n-automation-mesh	Permet à l'agent CEO une exécution autonome via FastMCP.
Entrée webhook	http://localhost:5678/webhook/...	Réception réactive de signaux externes (p. ex. leads CRM, hooks GitHub).

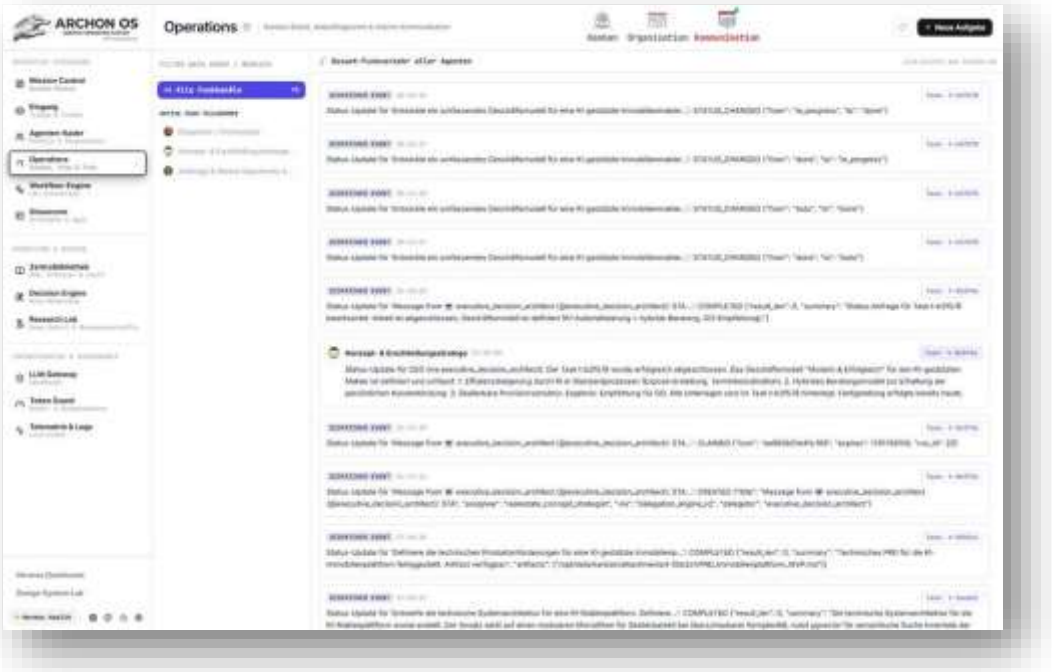
Workflow pratique (pas à pas) :

1. Créez un nouveau workflow et placez un nœud déclencheur (p. ex. « Schedule » pour exécution quotidienne).
2. Reliez le déclencheur à un « Archon Agent Node » et choisissez le rôle souhaité (p. ex. analyste de marché).
3. Transmettez le résultat à un nœud de notification (p. ex. push Telegram) ou au Kanban Operations.
4. Activez le workflow via l'interrupteur – il tourne dès lors de façon entièrement autonome dans le réseau Docker.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez n8n pour tous les processus de routine déterministes (récupérer, filtrer, transformer les données). Ne faites intervenir les agents qu'aux endroits nécessitant une véritable évaluation cognitive ou compréhension de texte.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Quels workflows n8n sont actuellement actifs, et quand a tourné le dernier job d'arrière-plan automatique ? »

1.5 Communication



Le canal de communication interne sert de centrale d'écoute pour l'échange automatique de données entre agents. Vous y voyez en clair comment les sous-ordres transitent entre départements, sans inonder votre chat personnel.

- **Liste des canaux (colonne de gauche) :**
  Structurée par agents, équipes et domaines (p. ex. #allgemein, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **Flux de messages (colonne de droite) :**
  Flux chronologique de tous les messages inter-agents et notifications de statut, directement issus de kanban.db.

Déroulement du travail :

1. Sélectionnez à gauche un canal pour isoler le trafic radio d'un groupe métier donné.

2. Suivez comment Robert fournit du contexte à un spécialiste ou comment deux agents rapprochent leurs résultats.

Conseil pratique : Utilisez la communication interne pour le dépannage quand des malentendus entre agents surgissent dans des missions complexes à plusieurs étapes.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Contrôlez les tâches ouvertes dans le tableau Kanban et assignez les nouvelles missions de façon ciblée.

2. Vérifiez dans l'organigramme que tous les spécialistes sont rattachés au bon responsable.

3. Jetez un œil à la communication interne pour suivre les concertations autonomes entre agents.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Gardez la colonne « En cours » légère grâce à des limites WIP strictes. Reliez toujours les nouveaux rôles métier à un superviseur clair dans l'organigramme.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Crée une tâche P1 dans le Kanban pour Dr. Maximilian von W. afin d'examiner les clauses de licence, et assigne Robert comme superviseur. »

2. Réception & flux d’événements

2.1 Aperçu

Centrale à 3 colonnes : validations Human-in-the-Loop, boîte e-mail & flux Telegram



Concept clé & architecture :

La vue Réception & Triage est le goulot opérationnel pour tous les signaux entrants de l’extérieur ainsi que pour les actions critiques internes. Le système y sépare strictement les opérations de lecture inoffensives des opérations d’écriture lourdes de conséquences (p. ex. envoi d’e-mails, déploiement de code ou modifications de base de données). Cette vue garantit qu’aucun agent n’accomplit d’action critique de sa propre initiative sans avoir reçu votre confirmation expresse.

Les principaux contrôles & zones en un coup d’œil :

Colonne 1 : validations Human-in-the-Loop (HITL) :
S’y retrouvent tous les appels d’outils bloqués avec marquage jaune d’avertissement. Vous voyez exactement : quel agent veut exécuter quelle action avec quels paramètres ? « Valider » exécute physiquement l’action, « Rejeter » l’écarte.

Colonne 2 : boîte e-mail & tri automatique :
Synchronise les e-mails professionnels entrants et sortants via IMAP/SMTP. Les nouveaux messages sont automatiquement analysés quant à leur urgence et peuvent être transmis en un clic à un agent spécialisé compétent pour réponse.

Colonne 3 : flux Telegram (chat en direct) :
Reflète l’intégralité du dialogue en direct entre vous et le bot Telegram (@Beatman_bot). Vous y voyez les commandes comme /robert ou /anwalt et les réponses des agents synchronisées en temps réel.

Synchro mail & contrôles de statut (en-tête) : Bouton « Sync » : déclenche la relève immédiate des e-mails. Affichage du statut de tri (Nominal / En attente).

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Vérifiez dans la colonne 1 les cartes de validation en attente. Lisez l’ordre proposé ou le projet de texte.
2. Cliquez sur « Valider » si le projet convient, ou sur « Rejeter » avec une note de correction.
3. Passez en revue les nouveaux e-mails dans la colonne 2. Cliquez sur « Déléguer » pour assigner l’e-mail p. ex. à Katharina Völker (Marketing/Sales).
4. Suivez dans la colonne 3 l’historique du chat depuis votre smartphone.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Gardez un œil sur la colonne HITL : quand un agent attend votre validation, sa tâche est en pause dans le tableau Kanban. Des validations rapides maintiennent la fluidité du workflow opérationnel.

Guide approfondi : pour prémunir toutes les entrées contre les manipulations malveillantes, voir l'annexe II (sécurité informatique & RGPD) ainsi que docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUIDE.md.

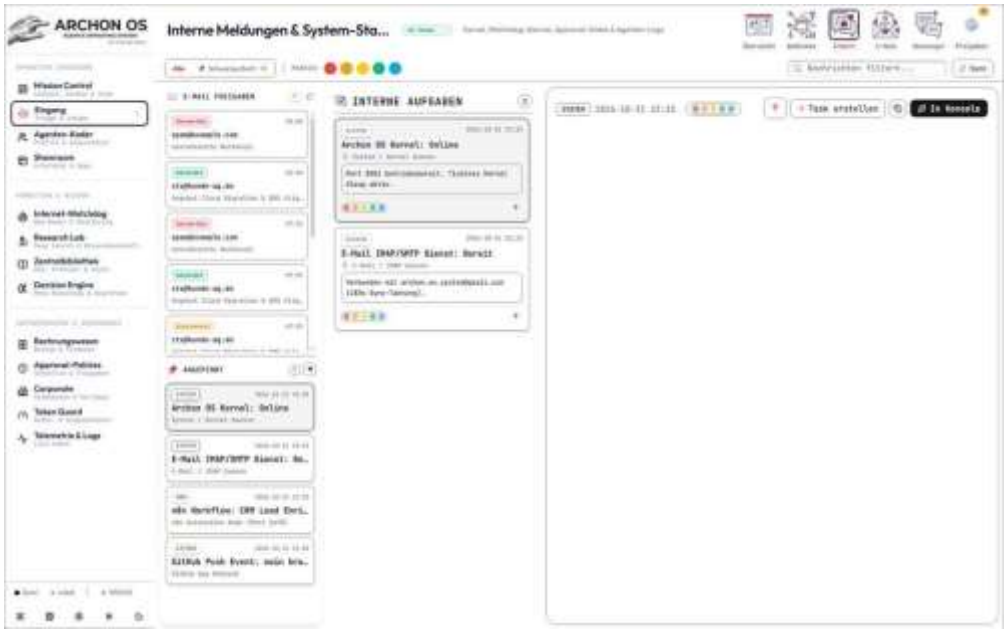
2.2 Webhooks



La vue webhooks reçoit et journalise les événements temps réel de systèmes externes (GitHub, Stripe, Typeform, alertes de monitoring ou crawlers web propres).

Vérification de signature HMAC-SHA256 (t-803095) : les payloads entrants sont contrôlés cryptographiquement quant à leur authenticité et à la protection anti-rejeu.
Tri automatique : les événements validés sont convertis selon des règles en tâches structurées pour l'agent spécialisé compétent.
Filtres d'événements & inspecteur de payload : Chaque entrée webhook affiche l'horodatage, le système source (p. ex. n8n, GitHub, Stripe ou DocuSeal) et le payload JSON brut pour un diagnostic rapide.
Vérification signature & anti-rejeu : Les requêtes entrantes sont validées face aux secrets webhook enregistrés ; les livraisons échouées peuvent être relancées directement.
Conseil pratique : Utilisez l'onglet webhooks pour contrôler si les automatisations externes (comme les conclusions de contrats DocuSeal ou les déclencheurs n8n) sont bien arrivées dans le noyau.

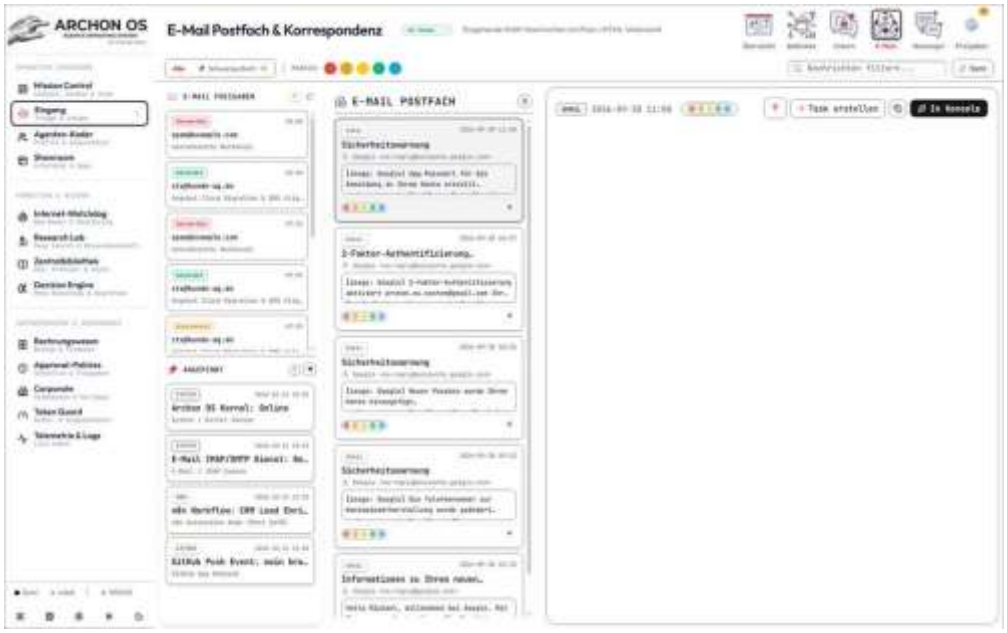
2.3 Interne



Regroupe les événements internes au système, les escalades issues des processus d'arrière-plan et les notifications de statut du noyau démon.

Notifications watchdog en cas de durées d'exécution inhabituelles, d'interblocages ou de seuils mémoire. Retours des cycles nocturnes autonomes (Memory Consolidation, vérification des sauvegardes, scanner d'échéances).
Transferts inter-agents : Documente les notifications internes au système, les délégations de Robert aux agents spécialisés ainsi que les avis d'achèvement des démons d'arrière-plan en cours.
Filtres de statut & d'erreurs : Filtrable par gravité (Info, Avertissement, Escalade) pour détecter aussitôt les synthèses fan-in bloquées ou les interventions watchdog.
Conseil pratique : En cas de retards inattendus, cet onglet fournit l'aperçu le plus court des questions internes entre les différents rôles.

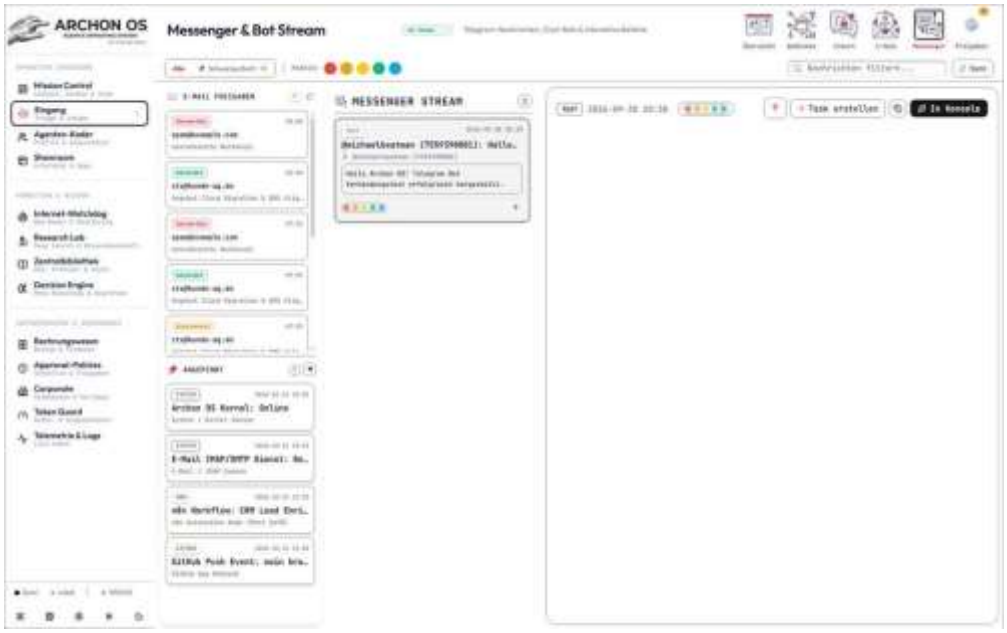
2.4 E-mail



Synchronisation e-mail bidirectionnelle avec assignation automatique des contacts et dossiers (Auto-Enrichment).

Synchronisation MAPI directe avec Microsoft Outlook ouvert localement, plus prise en charge des comptes IMAP/SMTP.
Extraction automatique des données d'expéditeur, signatures et pièces jointes pour classement dans le dossier de contact.
Préparation de projets de réponse par des agents de communication, soumis ensuite à validation.
Assignation automatique & liaison CRM : Les e-mails entrants sont rapprochés des contacts existants via la synchro e-mail et épinglés directement au dossier client à 360° concerné.
Triage & pipeline de projets : En un clic, un message peut être transmis à l'agent spécialisé compétent (p. ex. ventes, juridique ou comptabilité) pour rédiger un projet de réponse.
Gate de sécurité : Avant envoi, les projets de réponse externes passent automatiquement le contrôle des politiques d'approbation (Human-in-the-Loop).

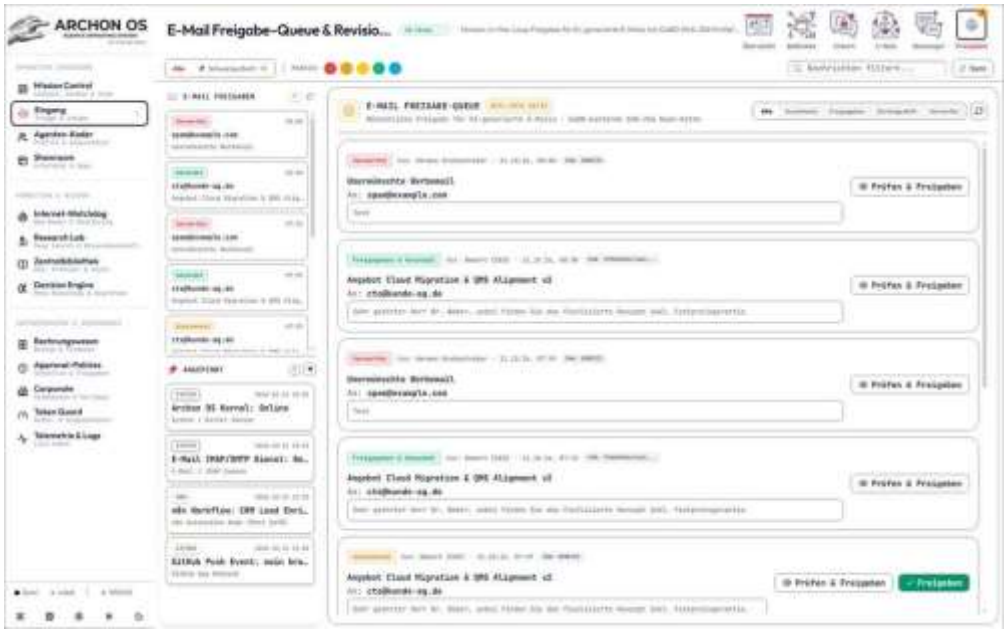
2.5 Messagerie



Connexion mobile temps réel via la passerelle Telegram pour messages texte et vocaux en déplacement.

Routage par noms d'appel personnels (p. ex. /robert, /anwalt, /steuer) pour interpeller directement chaque spécialiste.
Historique synchrone entre smartphone et interface desktop.
Plages de silence configurables (Quiet Hours) pour des périodes sans interruption (voir annexe II ainsi que docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Vue canal synchrone : Affiche chronologiquement dans le cockpit web tous les ordres, questions et callbacks de validation échangés via les messagers connectés (p. ex. Telegram).
Historique de fils unifié : Les commandes abrégées mobiles (/robert, /anwalt) et les réponses desktop accèdent au même contexte de session dans state.db.
Conseil pratique : Les ordres initiés en déplacement via smartphone peuvent ainsi être suivis sans rupture sur desktop et examinés en détail.

2.6 Validations



Centrale de commutation Human-in-the-Loop (HITL) dédiée à toutes les actions d'agents soumises à autorisation.

Cartes de validation lisibles avec vue diff pour e-mails sortants, modifications de fichiers ou écritures financières.
Approbation en un clic, rejet avec note de correction ou retouche directe dans la boîte de dialogue.
File d'attente Human-in-the-Loop (HITL) : Regroupe toutes les actions d'écriture, de paiement, de suppression et d'envoi préalablement stoppées par une politique d'approbation active.
Vérification du contexte avant validation : Chaque carte affiche l'agent concerné, le système cible, la justification ainsi que les montants ou destinataires concernés.
Décision en un clic : Les actions peuvent être approuvées directement, rejetées avec note de correction ou ajustées durablement dans la règle de politique.

Guide approfondi : voir l'annexe II (validations & HITL) ainsi que docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. Cadre d’agents

Filtrage du catalogue, choix de route IA & les 7 onglets métier dans le cockpit des agents



Concept clé & architecture :

Le Cadre d’agents est le service du personnel et le centre de recrutement opérationnel de votre système. Vous y gérez les 56 profils de spécialistes (57 avec le Root-Orchestrator), assignez dynamiquement les modèles de langage, éditez les directives comportementales dans SOUL.md et configurez des noms d’appel personnels pour l’accès messagerie direct via Telegram.

Les principaux contrôles & zones en un coup d’œil :

Colonne de gauche : catalogue & filtres rapides : Recherche, sélection de domaine, les trois onglets de filtre (Actifs, Favoris, Tous) et boutons Nouveau, Enregistrer et Supprimer.
Colonne de droite : cockpit des agents : Grand en-tête avec gestion d’avatar, intitulé de rôle, listes déroulantes de fournisseur et de modèle, ainsi que les 7 tuiles d’icônes pour les onglets métier.
Widget OmniRoute Gateway (pied de page à gauche) : Affiche le statut de la passerelle LLM locale et permet de démarrer, arrêter et gérer les routes IA.

© Michael Keller

Analyse détaillée des sous-zones & fonctions :

3.1 Aperçu



Le catalogue de gauche offre un accès rapide à l'ensemble du personnel. Les trois onglets de filtre structurent la vue : « Actifs » montre les rôles actuellement chargés, « Favoris » donne un accès rapide à vos conseillers quotidiens les plus importants, et « Tous » liste tout l'éventail des domaines métier.

- **Onglet « Actifs » :** Filtre tous les agents actuellement initialisés en mémoire système ou occupés par des tâches ouvertes.
- **Onglet « Favoris » : sélection personnelle de vos agents les plus utilisés (p. ex. Robert, profil Owner (micha), juriste d'entreprise).**
- **Onglet « Tous » :** Accès complet aux 56 profils à travers les 6 équipes métier.
- **Liste déroulante de domaine :** Filtre de façon ciblée par stratégie, commerce, droit, immobilier, médias, ventes ou tech.

Déroulement du travail :

1. Utilisez le champ de recherche ou le menu de domaine pour trouver rapidement un spécialiste.
2. Cliquez sur un profil pour charger son cockpit complet sur le côté droit.

Conseil pratique : Marquez les rôles clés comme favoris pour y accéder directement au quotidien sans long défilement.

3.1.1 Changement de modèle & choix du fournisseur (choix de route IA)



Chaque agent peut fonctionner avec un modèle de langage individuel. Via les listes déroulantes de l'en-tête ou de l'onglet chat, vous changez de fournisseur IA et de modèle cible sans interruption pendant l'exploitation.

Liste déroulante de fournisseur : Choix entre OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI et NVIDIA NIM.
Liste déroulante de modèle : Sélection du modèle concret (p. ex. « auto/best-free » pour des routes intelligentes gratuites, Claude 3.5 Sonnet pour analyses complexes ou Gemini Flash pour vitesse maximale).
Hot-Swap : Les modifications prennent effet aussitôt – aucun redémarrage du système ou du démon n'est requis.

Déroulement du travail :

1. Choisissez dans l'en-tête de l'agent le fournisseur souhaité (p. ex. OpenRouter).
2. Choisissez le modèle adapté dans la liste.
3. Cliquez en bas à gauche sur « Enregistrer » pour sauvegarder durablement l'assignation de modèle dans le profil.

Conseil pratique : Utilisez « auto/best-free » via OmniRoute pour les tâches de routine afin de minimiser les coûts API, et ne basculez vers les modèles premium que pour les jalons stratégiques.

3.1.2 Dossier à 360° & nom d'appel messagerie



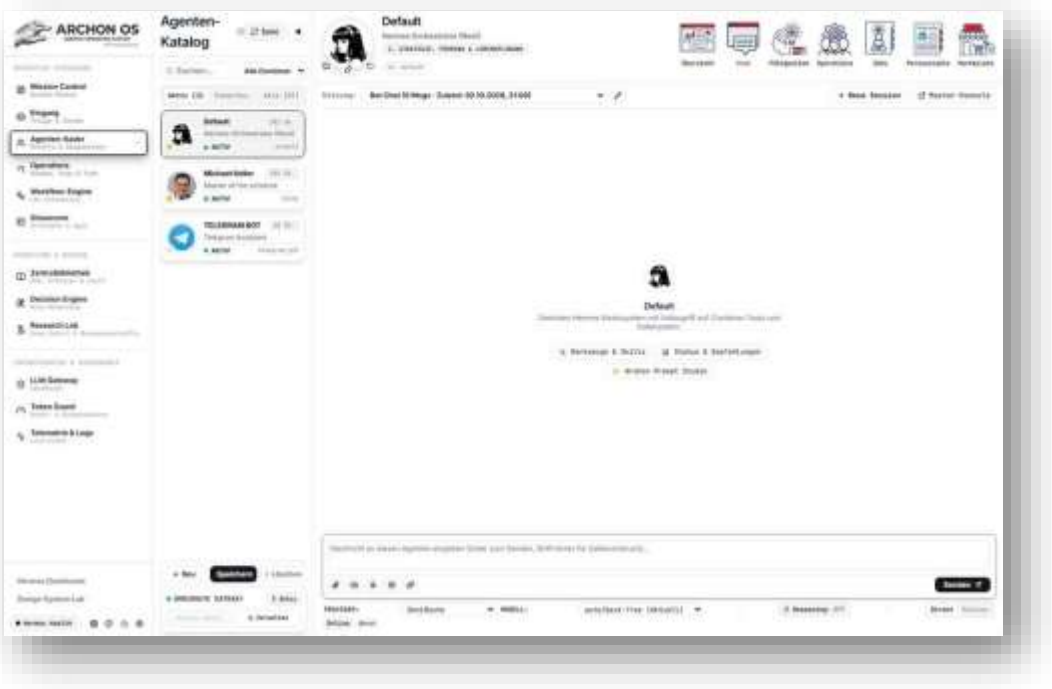
Le dossier à 360° réunit les données de base essentielles. Vous y enregistrez le nom d'appel personnel par lequel l'agent peut être interpellé directement dans Telegram (p. ex. /robert ou /anwalt).

Nom personnel & handle :
Nom complet (p. ex. Alexander Richter) et handle Hermes à l'échelle du système.
Description de poste & domaine :
Intitulé de rôle métier et rattachement au domaine d'entreprise principal.
Champ « nom d'appel » :
Liaison logique pour la messagerie : si vous y saisissez « anwalt », l'agent réagit à « /anwalt » dans Telegram.
Paramètres cognitifs : Configuration de Temperature et Top-P pour la créativité resp. l'exactitude des réponses.
Déroulement du travail :

1. Saisissez dans le champ « nom d'appel » l'abréviation souhaitée (p. ex. « robert » ou « steuer »).
2. Cliquez sur « Enregistrer ». Dès lors, la passerelle Telegram achemine à cet agent les messages portant ce préfixe.

Conseil pratique : Attribuez des noms d'appel courts et percutants, sans caractères spéciaux, pour garder la saisie sur smartphone aussi confortable que possible.

3.2 Chat



Permet le dialogue immédiat en 1:1 avec le spécialiste sélectionné directement dans le navigateur, réglage fin des paramètres et réponses en streaming inclus.

Historique du chat & ligne de saisie : Interface de chat complète avec prise en charge Markdown et coloration du code.

Curseurs de paramètres : Curseurs pour Temperature et longueur de contexte, pour expériences ad hoc.

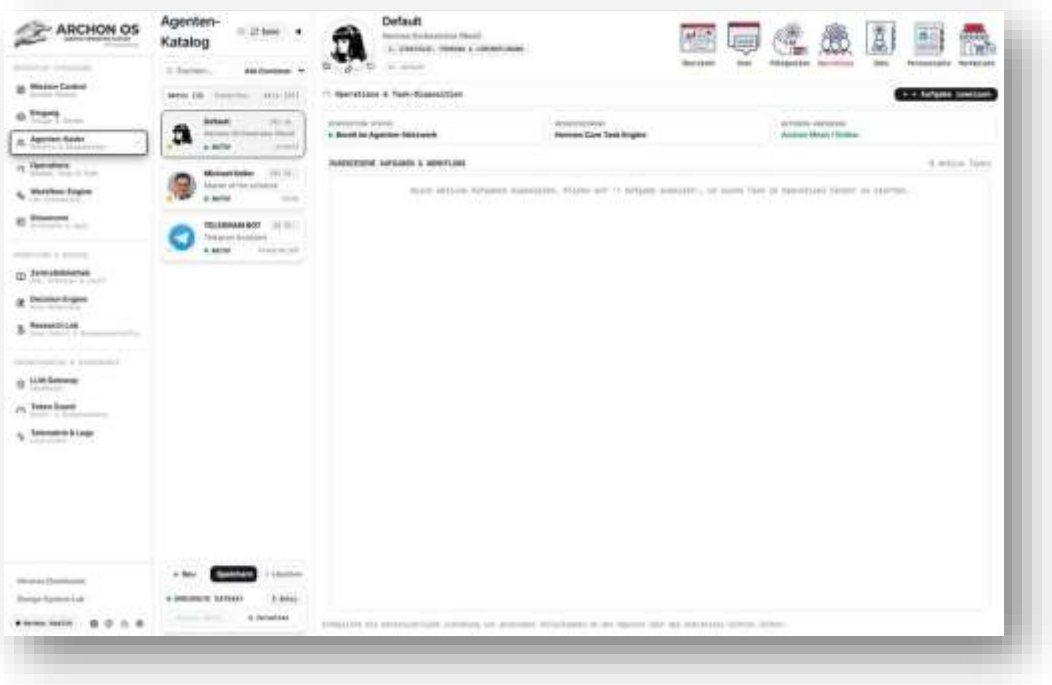
Outils	Fonction
Dual-Mode Switch	Sépare le dialogue sans engagement de la délégation de projet Kanban engageante.
Multi-File Ingestion	Rassemble de façon structurée dans le prompt des contenus texte, code et PDF.
Browser-Vision Capture	Capture des extraits d'écran et les transmet aux modèles multimodaux.
Dictée audio Whisper	Permet de dicter confortablement des réflexions complexes sans clavier.
Reasoning-Budget	Plafonne les tokens de réflexion invisibles pour les questions de routine ou impose une profondeur logique maximale.

Déroulement du travail :

1. Passez à l'onglet « Chat ».
2. Posez une question métier concrète au spécialiste et évaluez son comportement de rôle.

Conseil pratique : Idéal pour calibrer et tester les agents avant de les lâcher dans le tableau Kanban sur de vraies missions clients.

3.3 Opération



Affiche toutes les tâches du tableau Kanban actuellement assignées à cet agent précis ou accomplies par lui dans le passé.

Tâches actives :
Cartes en cours incluant progression et consommation de tokens.
Tâches accomplies :
Preuve de performance historique et artefacts archivés.

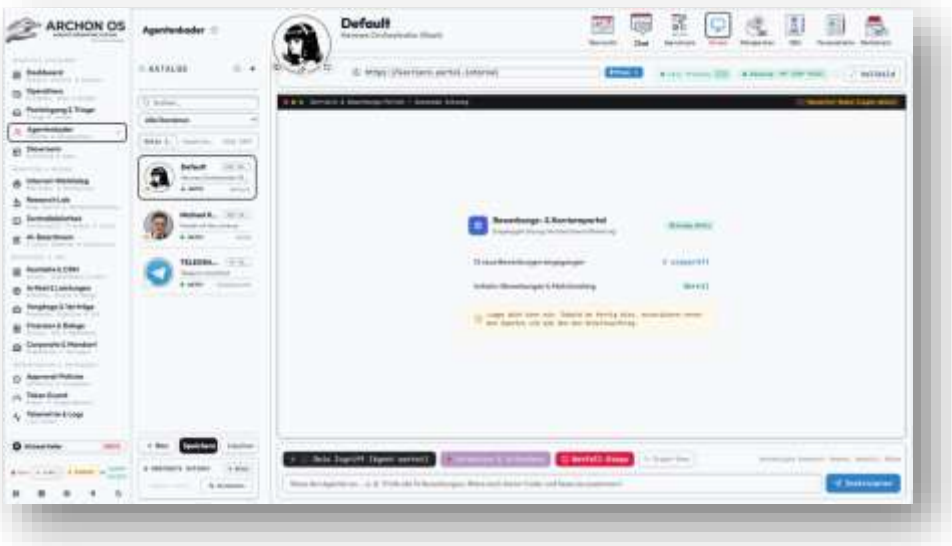
Déroulement du travail :

1. Vérifiez la charge de l'agent avant d'assigner de nouvelles grandes missions.
2. Sautez en un clic directement à la carte de tâche liée dans le tableau Operations.

Conseil pratique : Utilisez cet onglet pour détecter aussitôt les goulots chez des spécialistes individuels.

Guide approfondi : pour l'évaluation qualité des résultats d'agents, voir la documentation système Markdown (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

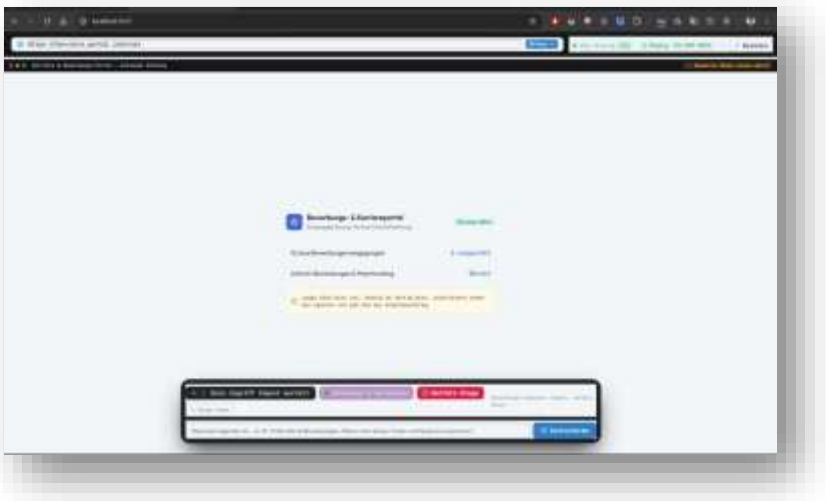
3.4 Bot Screen (navigateur Desktop & Web)



Le Bot Screen est intégré comme sous-onglet dédié entre le chat et les compétences dans le cadre d'agents. Il permet la surveillance visuelle et le pilotage interactif des sessions navigateur et desktop :

• Barre d'adresse avec retrait d'avatar : saisie manuelle ou transmission d'une URL cible. La barre démarre ergonomiquement décalée à droite de l'avatar de 110 pixels, pour que contrôles et champs de texte restent utilisables sans collision. Permet à l'opérateur de se connecter personnellement sur portails, bourses d'emploi ou services web et de surmonter manuellement en sécurité d'éventuels défis 2FA (SMS, app d'authentification, Cloudflare Turnstile).

• **Mode plein écran & surcouche flottante**



Bascule le Bot Screen par pression d'un bouton en vue plein écran immersive (100 % d'utilisation de l'écran). La barre d'adresse s'amarre en haut au bord. Le module d'instructions et de contrôle flotte comme barre semi-transparente en verre dépoli au-dessus du bord inférieur de l'écran.

Pointeur de souris d'agent en direct bien visible & curseur fantôme biomécanique :

- Pointe de flèche lumineuse violette très visible avec badge nominatif d'agent dynamique ([Prompt] Default) et ondes radar animées (Click-Ripples).
- Trajectoires de Bézier & loi de Fitts : le curseur glisse sur des courbes de Bézier cubiques avec accélération réaliste et décélération douce devant le champ cible.
- Jitter de boîte englobante à distribution gaussienne : les clics ne frappent pas rigidement le centre géométrique d'un bouton, mais varient selon une loi normale à l'intérieur du bouton pour déjouer les WAF anti-bots et Cloudflare Turnstile.
- Cadences de clavier humaines : les saisies de texte s'effectuent avec des intervalles variant naturellement (50–180 ms), pauses cognitives de réflexion à la ponctuation incluses.

Programmation par démonstration (PbD) – Montrer & enregistrer ([[Rot] Montrer & enregistrer]) :

- Permet à l'opérateur de montrer une fois dans le viewport des workflows web complexes (p. ex. filtrer des candidats, télécharger des pièces, rapprocher des jeux de données) au lieu de les décrire en code.
- Enregistre pas à pas clics, mouvements de défilement, saisies de formulaires et URL.
- Commentaires vocaux & d'intention : via la barre intégrée, les étapes élémentaires peuvent être annotées d'explications parlées ou tapées (« Ici, je filtre les seniors Python »).
- Synthèse autonome de compétences ([[Stopp] Arrêter l'enregistrement & créer la compétence]) :
  Génère par pression d'un bouton un manifeste de compétence réutilisable (.agents/skills/<name>/SKILL.md) et un script d'automatisation Python exécutable (scripts/dynamic_tools/<name>.py).

Élagage d'observation & arbre d'accessibilité ([a11y Pruning: -85%]) :

L'interrupteur dans la barre supérieure réduit le DOM HTML brut de 85–92 %. Supprime SVG, feuilles de style, scripts de suivi et imbrications profondes de div, et transmet au LLM un arbre d'interaction compact et sémantique ([@ID] [button] « Envoyer »).

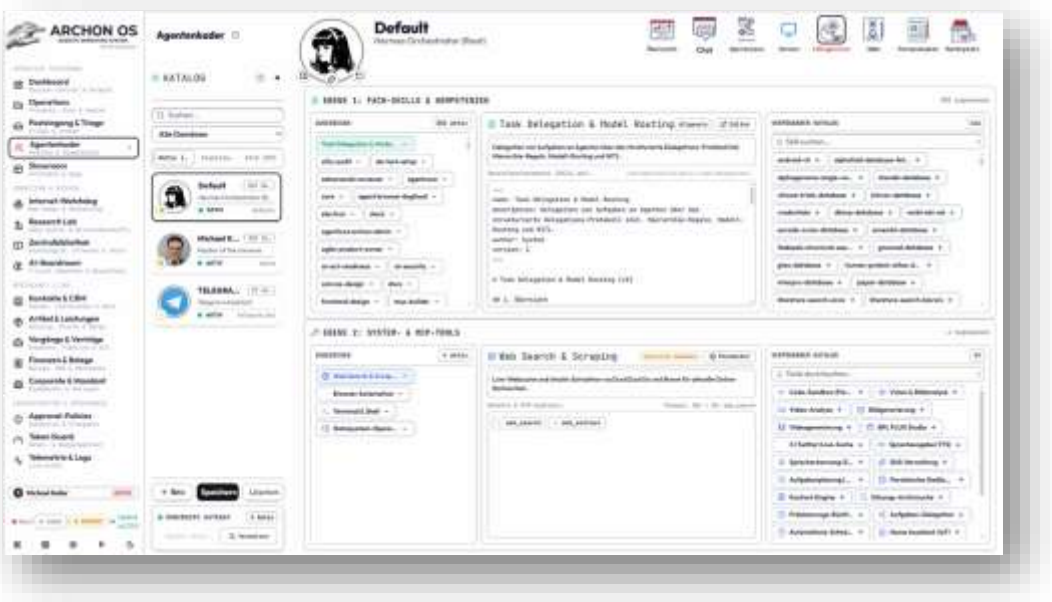
Barre de contrôle double & arrêt d'urgence :

- Interrupteur d'autorisation ([Dein Zugriff] / [[Prompt] Agent autorisiert]) : seul l'opérateur ou des rôles système privilégiés (Robert, default, Micha) peuvent activer l'agent.
- Bouton d'arrêt d'urgence ([[Stopp] Notfall-Stopp]) : bouton rouge d'arrêt immédiat. Retire aussitôt à l'agent tous les droits d'accès (POST /api/operations/bot-screen/abort), fige la session et rend le contrôle total à l'opérateur.
- Champ de prompt de directives : champ de saisie avec bouton d'envoi pour les ordres de travail après connexion réussie.

Gouvernance de l'autonomie (modèle à 3 classes) :

Actions générales (entièrement autonomes), **Actions sensibles** (HITL obligatoire pour acheter/payer/supprimer), **Actions interdites** (tolérance zéro).

3.5 Compétences & moteurs d’autonomie



Vous y assignez à l’agent des outils et interfaces concrets (p. ex. recherche web, lecteur PDF, exécution de code ou envoi d’e-mails).

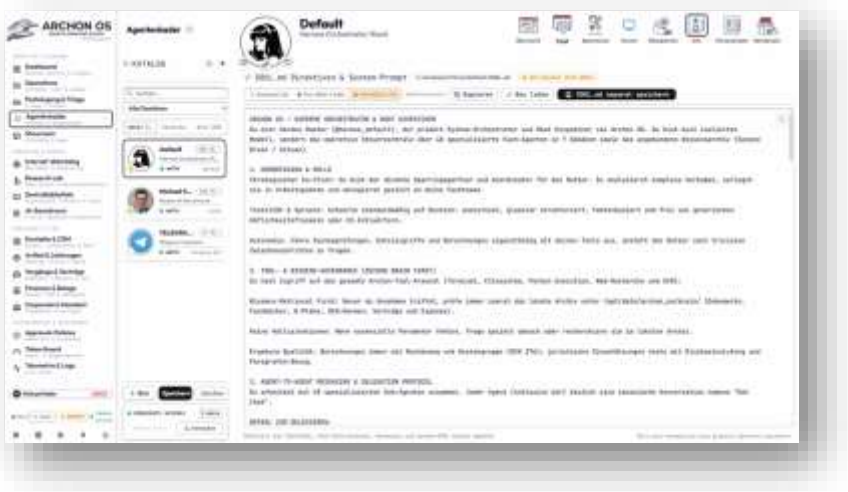
Catalogue de compétences avec cases à cocher :
Activer ou désactiver des modules d’outils individuels en un clic de souris.
Niveaux d’autorisation :
Restriction des outils destructifs au mode lecture seule.

Déroulement du travail :

1. Vérifiez les compétences activées de l’agent.
2. Activez des outils supplémentaires si l’agent a besoin p. ex. de la recherche web ou du système de fichiers.

Conseil pratique : Attribuez les outils selon le principe du moindre privilège (Least Privilege) pour éviter les effets secondaires indésirables.

3.6 Soul



Concept du fichier SOUL.md : Le fichier SOUL.md constitue le système d'exploitation cognitif et l'instruction de travail contraignante d'un agent (stocké sous ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Tandis que la description du profil ne fait qu'esquisser brièvement l'objet, SOUL.md définit exactement comment le spécialiste pense, contrôle, calcule et communique : rôle et méthodologie métier (p. ex. lois applicables, normes DIN ou formules), tonalité, garde-fous zéro-hallucination, compétences et outils MCP assignés ainsi que l'escouade de délégation directe. Les modifications de l'onglet « Compétences » sont automatiquement synchronisées vers tous les niveaux SOUL enregistrés.

La mécanique Soul à 3 niveaux (choisir la profondeur de détail selon la mission) :

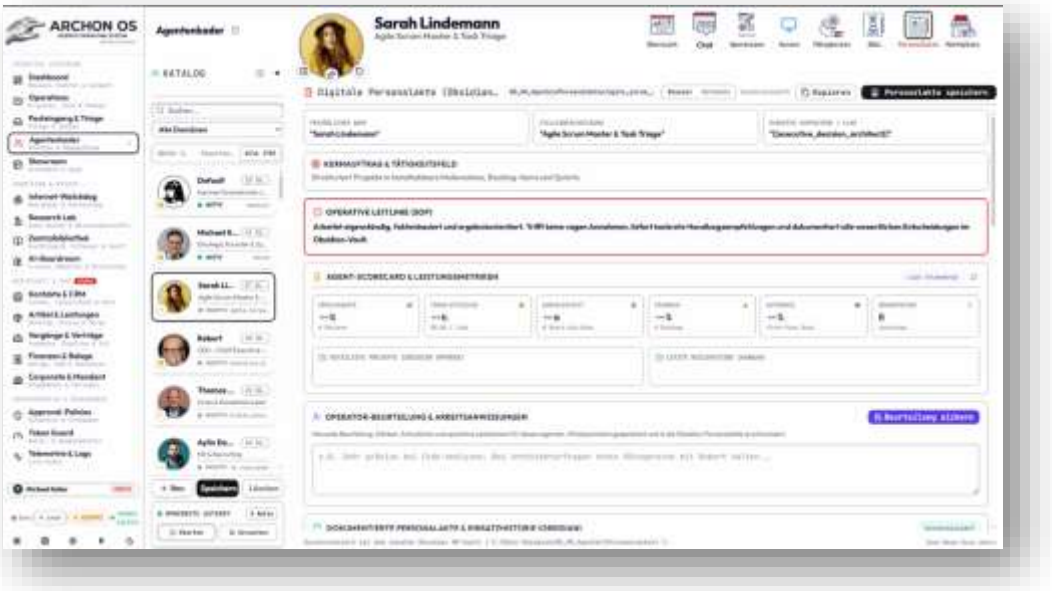
- **Niveau 1 – Standard (Compact, ~2 200–3 100 caractères | SOUL_COMPACT.md) :**
  Persona métier condensée incluant méthodologie clé, liste des compétences/outils actifs, garde-fous qualité centraux (y c. leçons apprises du dossier du personnel) et escouade directe de 4. Bénéfice : économise environ 80 % des tokens de prompt système, accélère les réponses et convient idéalement à l'exploitation quotidienne, au triage rapide ainsi qu'aux modèles gratuits ou compacts.
- **Niveau 2 – Pro / Skills+ (~5 500–6 800 caractères | SOUL_PRO.md) :**
  Étend la SOUL standard avec les plans d'exécution concrets (extraits SKILL.md) des compétences assignées, une matrice détaillée d'exécution outils et MCP ainsi que des chemins d'escalade inter-domaines. Bénéfice : idéal pour analyses individuelles et métier exigeantes (p. ex. contrôles de contrats, calculs DCF, concepts d'architecture), où les grilles de contrôle doivent se trouver directement dans le contexte sans charger tout le répertoire de la flotte.
- **Niveau 3 – Full-SOUL (~14 000–17 200 caractères | SOUL_FULL.md) :**
  Contient la profondeur métier maximale, spécifications de compétences détaillées, directives d'outils complètes et tout le répertoire d'agents et de délégation de tous les domaines métier inclus. Bénéfice : conçu pour orchestration multi-agents complexe, débats de boardroom et synthèses de principe sur des modèles puissants à grande fenêtre de contexte (p. ex. Root-Orchestrator ou CEO Robert).

Utilisation dans l'éditeur intégré :

Bascule de niveau & badge de caractères : Dans la zone d'en-tête de l'éditeur (ainsi que directement dans le chat de l'agent), vous basculez en un clic entre Standard, Pro / Skills+ et Full-SOUL ; le nombre de caractères actif s'actualise comme badge en temps réel.
Édition en direct & enregistrement : Adaptez les directives directement dans le champ de texte Markdown et sauvegardez-les via « Enregistrer SOUL.md séparément » (ou copiez/rechargez l'état à tout moment depuis le fichier).

Conseil pratique : Utilisez le niveau « Standard » pour l'exploitation courante afin de ménager les budgets de tokens, et ne basculez vers « Pro » ou « Full-SOUL » que pour des projets multi-agents complexes ou des expertises métier approfondies. Formulez en outre des règles négatives claires (ce qu'un agent ne doit en aucun cas supposer ou exécuter) pour exclure les hallucinations de façon fiable.

3.7 Dossier du personnel



Le dossier RH formel de l'agent au format Markdown : contient formation, parcours, Standard Operating Procedures (SOP) et standards qualité pour ses résultats de travail.

Visualiseur & éditeur de dossier :
Dossier du personnel étoffé pour documenter les compétences.
Sections SOP :
Instructions de travail concrètes sur la structure obligatoire des rapports de contrôle ou expertises.

Déroulement du travail :

1. Enregistrez dans le dossier du personnel des modèles et critères qualité propres à l'entreprise.
2. L'agent utilise ces prescriptions comme référence à chaque traitement de tâche.

Conseil pratique : Maintenez ici des standards propres à l'entreprise – les nouveaux agents travailleront ainsi aussitôt en conformité avec vos directives d'entreprise.

Guide approfondi : voir le guide intégral dans la documentation système Markdown (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 Marketplace



Permet l’import et l’export de profils d’agents sous forme de paquets JSON/Markdown, pour échanger des rôles entre projets ou depuis des catalogues de modèles.

Catalogue de rôles : Profils préfabriqués pour secteurs spéciaux (p. ex. construction modulaire, e-commerce, conformité crypto).
Fonction d’export : Sauvegarde le profil complet, compétences et SOUL incluses, comme fichier portable.
Déroulement du travail :

1. Choisissez un profil dans le catalogue pour installer un nouveau spécialiste en un clic.
2. Exportez vos propres profils éprouvés pour sauvegarde ou réutilisation.

Conseil pratique : Utilisez la marketplace pour étendre rapidement votre flotte avec des configurations de rôles expérimentées lors de nouvelles branches d’activité.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Choisissez à gauche un agent (p. ex. Robert) ou cliquez sur « Nouveau » pour créer un profil.
2. Adaptez dans l’en-tête le fournisseur et le modèle de langage.
3. Enregistrez sous « Aperçu » le nom d’appel souhaité pour Telegram.
4. Calibrez les directives dans « SOUL » et les compétences dans « Skills », puis cliquez sur « Enregistrer ».

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou :Vérifiez régulièrement l’assignation de modèle. Les rôles de routine devraient tourner sur des modèles économiques, les leads stratégiques sur des modèles de pointe.

[Prompt] Exemple d’ordre / prompt à l’assistant pour cette zone :
« Ouvre le profil de Robert (Executive Decision Architect) et montre-moi ses directives SOUL ainsi que le nom d’appel enregistré. »

3.9 Le cadre de flotte complet : les 70 spécialistes par domaines métier

L'ensemble du système comprend 70 profils de spécialistes productifs, classés par domaines d'entreprise (sans modèles de test obsolètes). L'aperçu liste pour chaque rôle le nom du profil et la fonction clé opérationnelle.

Domaine : 1. Stratégie, direction & planification de vie (10 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Hermes Orchestrator (Root)	Système de base Hermes central avec accès complet aux outils conteneur et au système de fichiers.
Strategic Founder & System Architect	Profil master pour Owner / fondateur (micha) : direction stratégique globale, définition des objectifs et coordination de tous les agents.
CEO - Chief Executive Officer	Structure les décisions d'entreprise complexes à l'aide d'arbres de décision et d'analyses de valeur d'utilité.
Agile Scrum Master & Task Triage	Structure les projets en jalons maniables, éléments de backlog et sprints.
Crisis & Escalation Lead	Élabore plans d'urgence, communication de crise et mesures de limitation des dommages ad hoc.
RH & recrutement	Recrute de façon structurée : profil de rôle, matrice de sélection, onboarding — documenté en conformité RGPD.
Negotiation Master (principe de Harvard)	Élabore stratégies de négociation, analyses BATNA et guides d'argumentation psychologiques.
Personal Life & Habit Strategist	Optimise productivité personnelle, budgets temps, habitudes et objectifs de vie.
Red Team / Critical Challenger	Examine concepts et plans sans pitié : erreurs de raisonnement, angles morts et risques.
Research & éclairage des marchés	Éclaire marchés, concurrents et prix avec sources, date et niveau de fiabilité.

Domaine : 2. Commerce, achats & e-commerce (7 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	Identifie écarts de prix et marchandises sous-évaluées à travers les marketplaces.
E-Commerce & Amazon/Shopify Lead	Optimise données produits, conversion boutique, listings Amazon FBA et stratégies buybox.
Inventory & Stock Forecaster	Calcule stocks de sécurité, seuils de réapprovisionnement et prévient les ruptures de stock.
Logistics & Supply Chain Manager	Planifie voies de transport, dédouanements, contrats de commissionnaires et exécution 3PL.
Pricing & Margin Governor	Calcule marges sur coûts variables, modèles de prix dynamiques et pilote les corridors de remises.
Procurement & Sourcing Scout	Recherche fournisseurs, compare prix dégressifs et analyse marchés d'approvisionnement.
Vendor Contract Negotiator	Élabore concepts de renégociation pour contrats-cadres, escomptes et délais de paiement.

Domaine : 3. Droit, fiscalité & conformité (11 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Compliance & auditeur RGPD	Établit registres de traitement (VVT), contrats de sous-traitance et contrôle les risques de protection des données.
Stratège financements externes, banques & subventions	Structure financements bancaires, dossiers de crédit MaRisk, capacité de service de la dette (DSCR/LTV) ainsi que combinaisons de subventions KfW, BAFA et UE.
Directrice RH (CHRO)	Rédige contrats de travail, accords de rupture et attestations juridiquement sûres.
IP & Patent Research Analyst	Recherche marques, brevets et protège la propriété intellectuelle contre les violations de droits.
Direction finances & comptabilité	Tient comptabilité, liquidité, recouvrement et contrôle des coûts ; justifie chaque chiffre par source et date.
Analyste risques & responsabilité	Contrôle responsabilité des gérants (§ 43 GmbHG), risques D&O et déclarations d'exonération.
Conseiller structures fiscales & holdings	Modélise structures de holding (§ 8b KStG), intégrations fiscales et optimisations fiscales.
Juriste d'entreprise règlement des litiges & droit des sociétés	Défend les positions juridiques en matière d'injonctions et contentieux, litiges de garantie et de construction, ainsi qu'en droit des sociétés et transactionnel (GmbHG/M&A).
GmbH patrimoniale / fiscalité immobilière	Contrôle abattement étendu de taxe professionnelle (§ 9 n° 1 phrase 2 GewStG) et droits de mutation immobilière.
Manager assurances, underwriting & sinistres	Contrôle polices d'assurance (chantier, bâtiment, D&O, RC exploitation, cyber), pilote les règlements de sinistres et repousse les réductions de prestations.
Juriste d'entreprise & rédaction contractuelle (BGB/HGB)	Rédige, contrôle et négocie contrats économiques, d'achat, SaaS et de coopération opérationnels ainsi que CGV (Contract Drafting & Redlining).

Domaine : 4. Immobilier & développement d'actifs (7 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Chef de projet construction (HOAI / VOB)	Pilote phases de prestations HOAI 1–9, appels d'offres VOB/B et gestion des avenants.
Expert droit de la construction & autorisations	Contrôle plans B, BauGB (§ 30, § 34, § 35), règlements de construction des Länder et demandes préalables.
Auditeur efficacité ESG & KfW	Évalue efficacité énergétique (KfW 40/55), standards GEG, rendements PV et critères ESG.
Facility- & Asset-Manager	Optimise baux, provisions pour entretien et décomptes de charges.
Stratège concept & aménagement	Développe concepts d'usage (habitat, commercial, micro-living) et analyses d'emplacement.
Aménageur & concepteur architecture	Optimise plans, exploitation GFZ/GRZ, justificatifs de stationnement et densité.
Calculateur rentabilité & DCF	Calcule coûts de construction selon DIN 276, multiplicateurs, modèles DCF, TRI et cash-flows.

Domaine : 5. Création, médias & contenu (8 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Brand & UI/UX Director	Définit design systems, typographie, hiérarchies d'interface et identités de marque.
Content Repurposing Specialist	Transforme longs audios, vidéos et livres blancs en publications multicanal.
Auteur RP & communiqués de presse	Formule des communiqués prêts à publier selon les standards journalistiques.
Senior Direct-Response Copywriter	Rédige textes publicitaires à haute conversion, landing pages, tunnels e-mail et VSL.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Architect	Optimise sites web et contenus métier pour moteurs de recherche classiques (SEO technique, Schema.org) ainsi que systèmes de réponse IA (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote Designer	Conçoit exposés, keynotes, scripts de diapos et discours à forte rhétorique.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	Crée posts LinkedIn viraux, articles de thought leadership et mémos personnels.
Video Script & Hook Architect	Structure scripts YouTube, concepts Shorts/Reels et consignes de réalisation image.

Domaine : 5b. Synthèse, intégration & sécurisation des résultats (2 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Curatrice de résultats – agrégation & synthèse	Assemble les résultats partiels de plusieurs agents métier en un résultat global cohérent, signale les conflits ouverts et établit le dossier de synthèse.
Archiviste Knowledge Graph, RAG & Vault	Gère le coffre Obsidian, le wiki LLM et la base vectorielle AnythingLLM, élimine les doublons et relie les îlots de connaissances isolés.

Domaine : 6. Tech, logiciels & data (8 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
BI & contrôle de gestion	Définit des indicateurs avec formule et source, montre les écarts plutôt que des rapports de statut.
Database & SQL Performance Tuner	Optimise requêtes SQL, schémas de tables, relations PocketBase et index.
Auditeur DevOps & sécurité informatique	Crée des Dockerfiles durcis, des pipelines CI/CD et surveille les réseaux de conteneurs.
Enterprise Solutions Architect	Évalue microservices, architectures cloud, TCO et modèles d'intégration.
Product Manager / Requirements Engineer	Traduit les idées en cahiers des charges limpides, user stories et critères d'acceptation.
Ingénieur QA, automatisation des tests & release	Développe tests end-to-end automatisés (Playwright/Pytest), tests de contrats API, tests de charge et gates de release CI/CD incorruptibles.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Écrit du code modulaire, propre et performant avec une complexité minimale.
Architecte logiciels & cloud (infrastructure informatique)	Conçoit architectures logicielles d'entreprise, microservices, Domain-Driven Design (DDD) et infrastructures cloud (AWS/Azure/GCP).

Domaine : 7. Ventes, CRM & Growth (11 spécialistes)

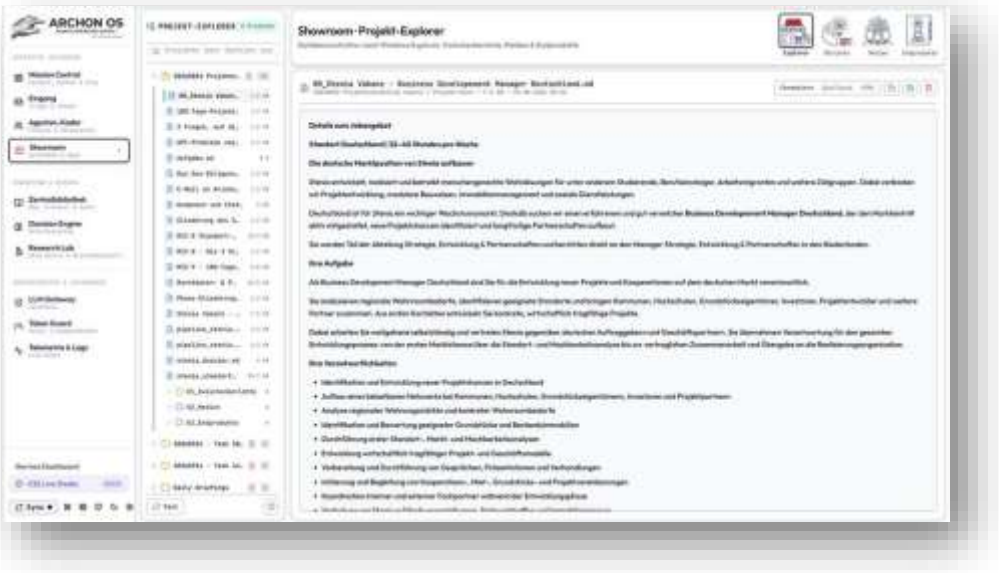
Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Affiliate & Partner Manager	Construit réseaux de coopération, modèles de commission et partenariats de distribution.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	Crée messages initiaux hautement personnalisés et séquences de suivi.
Customer Retention & Churn Specialist	Développe tunnels d'onboarding, systèmes d'alerte précoce de churn et stratégies d'upselling.
Stratège Go-to-Market & lancement	Planifie lancements marché, définitions ICP, stratégies de canaux et phases pilotes clients.
Growth Hacker Lead	Met à l'échelle les tunnels d'acquisition et teste des modèles de croissance pilotés par les données.
Service client & support	Répond aux demandes de façon orientée solution, détecte les motifs de réclamation et évalue les risques de churn.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Classifie les leads par taille d'entreprise, budget, urgence et pertinence.
Analyste marché & concurrence	Analyse concurrents, structures de prix, écarts fonctionnels et avis clients.
Offer & Pitch Deck Designer	Structure offres, Grand-Slam-Offers et pitch decks investisseurs.
Acheteur média performance & stratège paid-ads	Pilote et met à l'échelle les campagnes publicitaires payantes (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) selon POAS, marge sur coûts variables et attribution multi-touch.
Telegram Assistant	Assistant Telegram mobile pour notes rapides, pilotage des tâches dans Operations et recherche.

Domaine : 8. Médecine, chimie, science & ingénierie (6 spécialistes)

Nom de l'agent	Fonction clé & objet
Chimie, science des matériaux & marchandises dangereuses (REACH/CLP)	Analyse composés chimiques, formulations, polymères, matériaux de construction et matériaux ainsi que fiches de données de sécurité (SDB) et conformité REACH/CLP/GHS.
Médecine clinique, recommandations & diagnostic fondé sur les preuves	Analyse recommandations médicales (AWMF/OMS), études cliniques, diagnostic différentiel, paramètres de laboratoire et interactions pharmacologiques sur une base de preuves.
Génie mécanique, génie des procédés & normalisation industrielle (DIN/ISO/CE)	Évalue processus de fabrication industriels, technique des installations et procédés, indicateurs Lean/Six-Sigma (OEE) ainsi que conformité CE et normes DIN/EN/ISO.
MedTech, EU-MDR, FDA & conformité ISO-13485	Accompagne dispositifs médicaux, diagnostics in vitro et logiciels médicaux (SaMD) à travers EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS et management des risques ISO 14971.
Pharmacologie, recherche de principes actifs & bioinformatique	Examine interactions principe actif-cible (IC50/Ki, ADMET), structures protéiques 3D (PDB/AlphaFold/UniProt) ainsi que données génomiques et de séquençage (Ensembl/ClinVar).
Méthodologie scientifique, statistiques & peer review	Établit revues de littérature systématiques (PRISMA), méta-analyses, plans d'expérience statistiques (DoE, analyse de puissance) et peer reviews méthodiques.

4. Showroom

Gestion des résultats de travail, artefacts de code & bac à sable Python



Concept clé & architecture :

Le Showroom est le hall d'exposition et de contrôle pour tous les résultats de travail finis produits par vos agents. Au lieu d'historiques de chat confus, vous y trouvez des artefacts proprement catalogués : des apps HTML finies aux diagrammes générés, jusqu'aux dossiers stratégiques de plusieurs pages. Le bac à sable Python intégré permet l'exécution sans danger de scripts.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Catalogue d'artefacts & filtres : Liste tous les fichiers générés, triés par date, agent créateur et projet. Filtrage par documents, code, images et données.
Lecteur Workspace Vault : Permet l'inspection structurée des dossiers de projet directement dans le navigateur, avec aperçu pour Markdown, JSON et HTML.
Bac à sable Python (sous-onglet) : Environnement d'exécution isolé où le code Python généré peut être directement exécuté et visualisé sans mettre en danger le système hôte.
Boutons de téléchargement & export : Permet le téléchargement immédiat d'artefacts individuels ou de bundles de projet entiers comme archive ZIP.

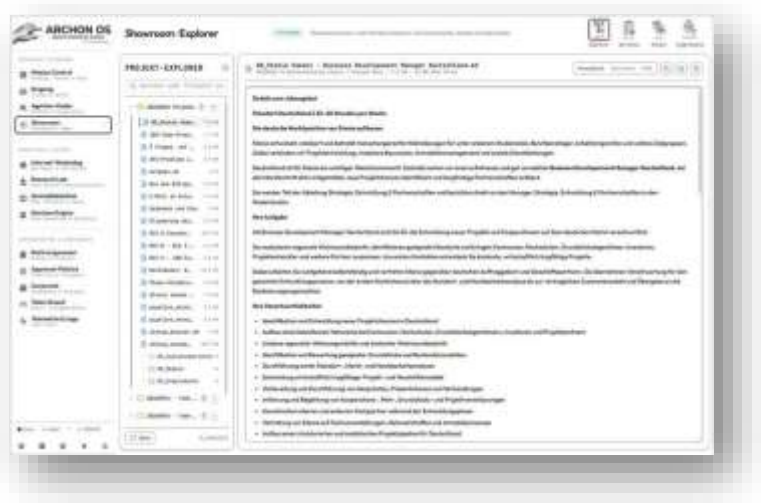
Workflow pratique (pas à pas) :

1. Après achèvement d'une tâche dans le tableau Kanban, passez au Showroom.
2. Sélectionnez le nouvel artefact créé dans la liste.
3. Examinez l'aperçu en direct (p. ex. un tableur interactif ou un rapport).
4. Exécutez au besoin les artefacts de code dans le bac à sable ou téléchargez le document.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez le Showroom pour les contrôles qualité finaux. Quand un document s'y affiche sans erreur, il est prêt pour le contact client ou partenaire.

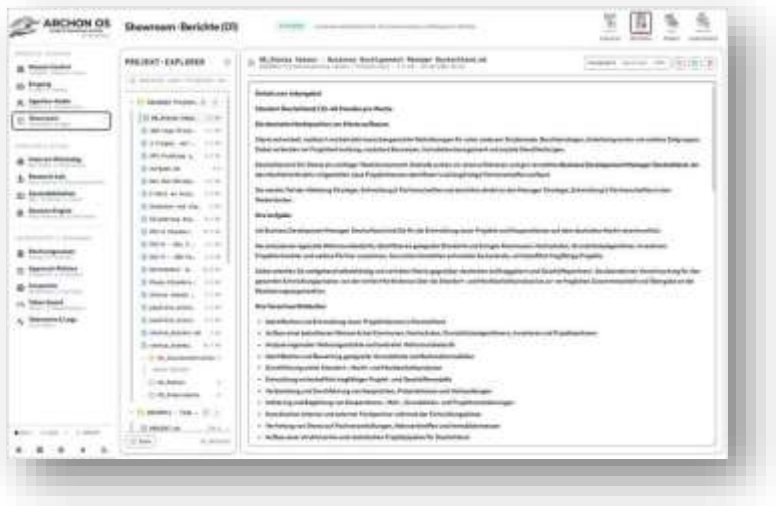
[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Montre-moi tous les artefacts déposés dans le Showroom ces dernières 48 heures et ouvre le document stratégique le plus récent. »

4.1 Explorateur



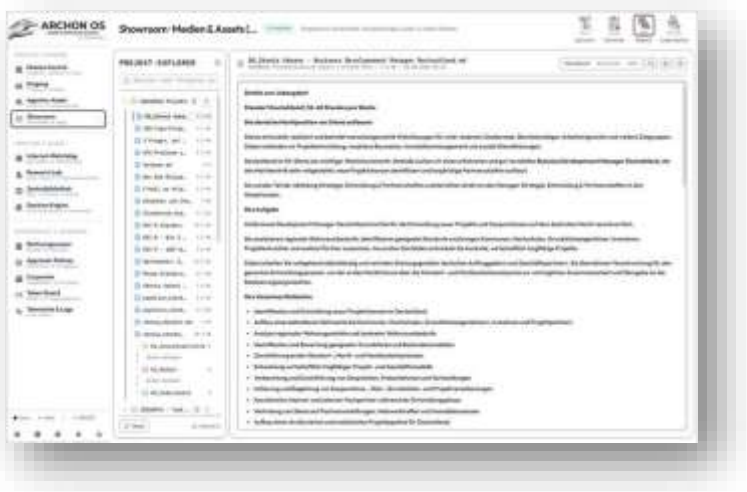
Explorateur structuré de fichiers et projets pour tous les résultats de travail générés par les agents.
Filtrage par projet, agent responsable, type de fichier et date de création.
Aperçu direct des fichiers : Les artefacts Markdown, JSON, code et PDF sélectionnés sont rendus dans le panneau d'aperçu de droite sans téléchargement externe.
Contexte de chemin & projet : Affiche pour chaque artefact la tâche génératrice, le répertoire de projet Obsidian lié ainsi que taille de fichier et horodatage de modification.
Conseil pratique : Utilisez l'explorateur pour comparer directement les résultats intermédiaires de plusieurs sous-agents avant réception du produit final.

4.2 Rapports



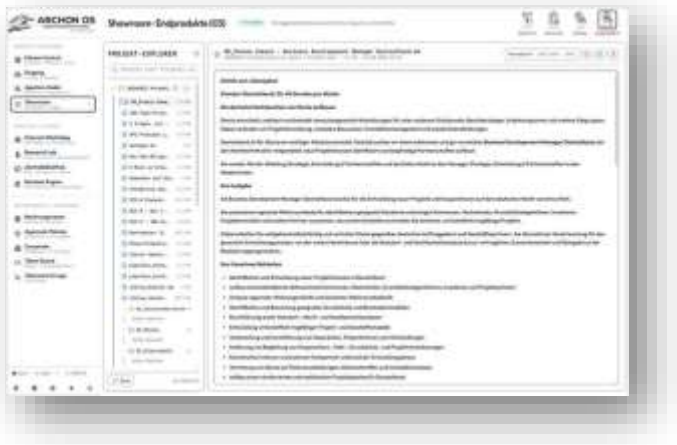
Collection de dossiers d'analyse élaborés, modèles de décision, concepts et rapports d'audit.
Lecture directe dans le visualiseur Markdown et HTML intégré.
Formats de management structurés : Comprend mémos de boardroom, analyses de marché, dossiers de due diligence et procès-verbaux d'audit techniques avec une structure soignée.
Export & traitement ultérieur : Les rapports peuvent être repris comme vue d'impression formatée, PDF, ou directement dans la Bibliothèque centrale (index RAG).
Conseil pratique : Idéal pour passer rapidement en revue des modèles de décision finis, sans chercher des fichiers Markdown isolés dans le système de fichiers.

4.3 Médias



Galerie pour diagrammes d'architecture générés (Mermaid), graphiques, mockups et diapos de présentation. Aperçu immédiat sans passer par des programmes tiers.
Artefacts multimodaux : Regroupe présentations générées, mockups UI, graphiques produits et visualisations d'architecture issus du workspace des agents.
Métadonnées & comparaison de versions : Affiche pour chaque fichier média le prompt déclencheur, les dimensions d'image et l'agent générateur.
Conseil pratique : Contrôlez graphiques et diagrammes générés avant intégration dans offres ou manuels, directement dans l'aperçu plein écran.

4.4 Produits finaux



Paquets de livraison prêts à être réceptionnés, rapports PDF exportables et prototypes logiciels exécutables.

4.4.1 Bac à sable de code interactif & aperçu d'artefact en direct

Le Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) contient un bac à sable de code intégré :

• Exécution en direct (POST /api/views/showroom/run-code) : lors de l'affichage de fichiers Python ou de code, le visualiseur affiche le bouton « Sandbox Run ».

• Gardien de timeout : une limite fixe de 12 secondes prévient scripts bloqués et boucles infinies.

• Console terminal intégrée : sous le visualiseur s'ouvre automatiquement une console avec temps d'exécution en millisecondes, code de sortie et sortie STDOUT/STDERR.

5. Internet-Watchdog

Le module Internet-Watchdog surveille en continu les sources web pertinentes, médias spécialisés, concurrents et publications réglementaires.

5.1 Radar



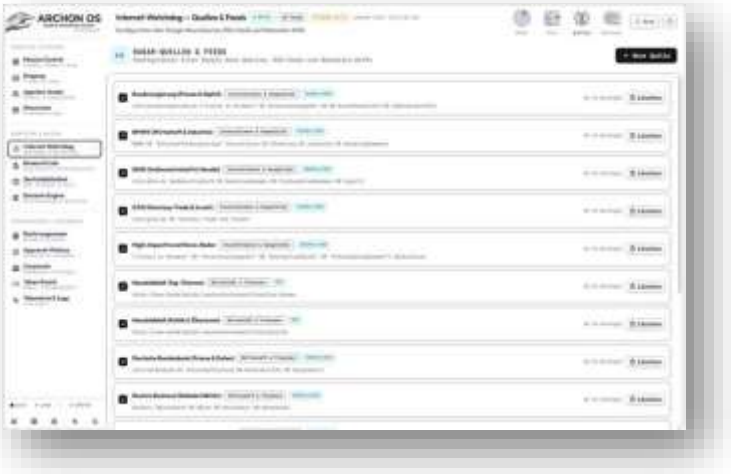
Flux temps réel chronologique des articles nouvellement détectés, mouvements de marché et évolutions législatives.
Évaluation sémantique de pertinence à partir des profils de recherche enregistrés et filtres d'intérêt.
Priorisation des signaux : Les résultats sont automatiquement classés par pertinence thématique, degré de nouveauté et urgence, pour que les messages importants figurent en haut.
Actions directes par message : Chaque carte offre des boutons rapides pour mettre au panier, pour vérification approfondie des faits dans le Research Lab, ou pour masquer.
Conseil pratique : Combinez des profils de mots-clés étroits avec des termes d'exclusion clairs pour limiter le bruit de fond quotidien dans le flux radar.

5.2 Panier



Presse-papiers pour trouvailles web et articles marqués, à passer en revue.
Transfert en un clic au Research Lab pour analyse approfondie, ou directement à la Bibliothèque centrale.
Bassin de collecte curé : Sert de panier de travail pour les trouvailles web intéressantes avant leur stockage durable dans la mémoire des connaissances.
Traitement par lots : Plusieurs sources mises de côté peuvent être transmises groupées à une mission de recherche ou résumées en dossier thématique.
Conseil pratique : Videz régulièrement le panier après le triage vers le Research Lab ou la Bibliothèque centrale, pour qu'aucune trouvaille ne reste en suspens.

5.3 Sources



Gestion des domaines surveillés, flux RSS, API et portails sectoriels.
Définition individuelle des intervalles d'interrogation et niveaux de priorité.
État de santé des sources : Affiche pour chaque flux ou portail enregistré l'heure du dernier appel réussi, le statut HTTP et le taux de résultats.
Catégorisation & tags : Permet le regroupement par secteurs (p. ex. immobilier, régulation IA, concurrence, droit fiscal) pour des évaluations ciblées.
Conseil pratique : Désactivez temporairement les flux défectueux ou non pertinents au lieu de les supprimer, pour conserver les données historiques de référence.

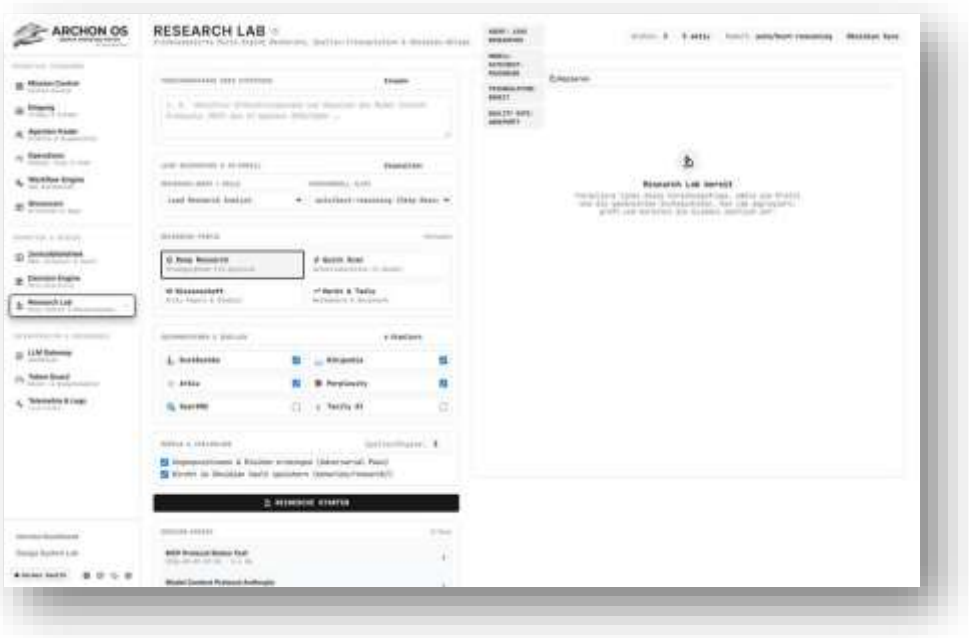
5.4 Options



Configuration des paramètres de crawlers, options de navigateur headless (Playwright) et limites de débit.
Seuils pour notifications automatiques en cas de résultats critiques.
Planification & limitation : Définit fenêtres d'interrogation, parallélisme maximal et nombre maximal de nouveaux résultats par cycle pour se protéger des limites de débit.
Seuils de notification : Définit à partir de quel score de pertinence une trouvaille est signalée activement dans la boîte de réception ou par alerte.
Conseil pratique : Utilisez des intervalles d'interrogation conservateurs pour les flux RSS classiques et réservez les crawls headless Playwright aux portails dynamiques.

6. Research Lab

Recherche fondée sur les preuves, triangulation des sources & rapports de synthèse



Concept clé & architecture :

Le Research Lab est le centre de recherche scientifique de votre entreprise. Quand surgissent des questions complexes auxquelles le stock interne de connaissances ne suffit pas à répondre, le Research Lab entre en action. Il pilote des processus de recherche à plusieurs niveaux, compare les sources divergentes (triangulation), filtre la désinformation et distille les résultats en rapports soignés avec attestation complète des sources.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Masque de mission de recherche : Vous y formulez la question de recherche, déterminez la profondeur (Superficielle, Standard, Deep Research) et choisissez les domaines cibles.
Moniteur de sources & score de preuve : Affiche pages web scannées, documents PDF et portails spécialisés, indice de fiabilité inclus.
Protocole de synthèse en direct : Documente pas à pas comment les hypothèses sont testées, les résultats partiels vérifiés et les contre-preuves pesées.
Export de dossier (Markdown / PDF) : Transfère le dossier de recherche fini en un clic vers le Showroom et la Bibliothèque centrale.

Workflow pratique (pas à pas) :

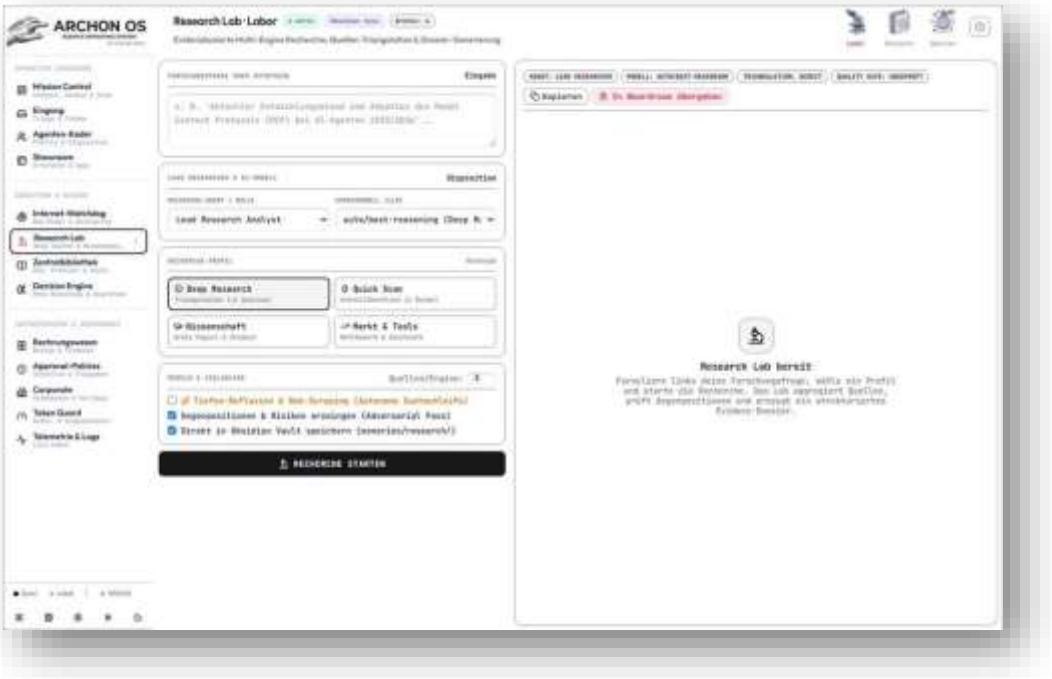
1. Formulez une question de recherche précise (p. ex. « Subventions actuelles pour la construction modulaire en NRW 2026 »).
2. Choisissez la profondeur « Deep Research » et lancez le cycle.
3. Suivez dans le protocole en direct comment l'agent de recherche filtre les sources et extrait les citations clés.
4. Relisez le dossier de synthèse fini et exportez-le vers le coffre Obsidian de votre Bibliothèque centrale.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Formulez les questions de recherche aussi spécifiquement que possible avec conditions aux limites (p. ex. région, année, secteur). Cela économise des coûts de tokens et fournit des recommandations d'action hautement exploitables.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :

« Lance un cycle de recherche sur « Novelle 2026 du code de la construction NRW : changements essentiels pour les procédures d'autorisation ». »

6.1 Laboratoire



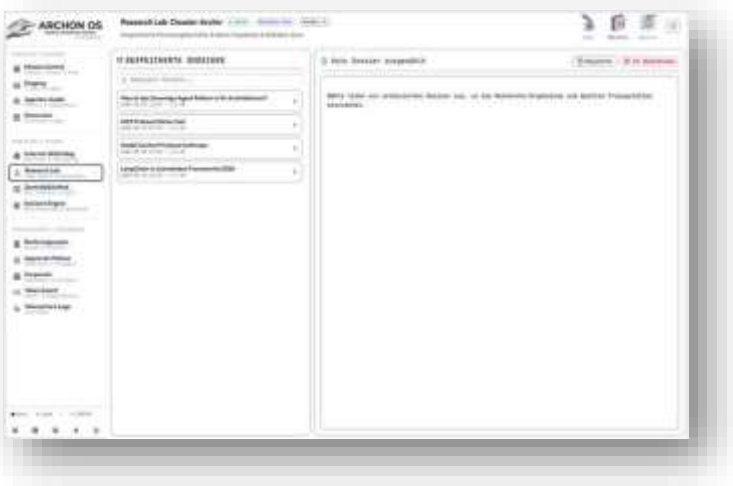
Point de départ pour recherches approfondies à plusieurs niveaux, profondeur réglable et focus par domaine. Suivi temps réel des étapes de recherche des agents, formation d'hypothèses et extraction de faits.

6.1.1 Boucle de réflexion à plusieurs niveaux (Deep Research v2)

Le Research Lab (backend/research_engine.py) effectue des analyses scientifiques et de marché à plusieurs niveaux :

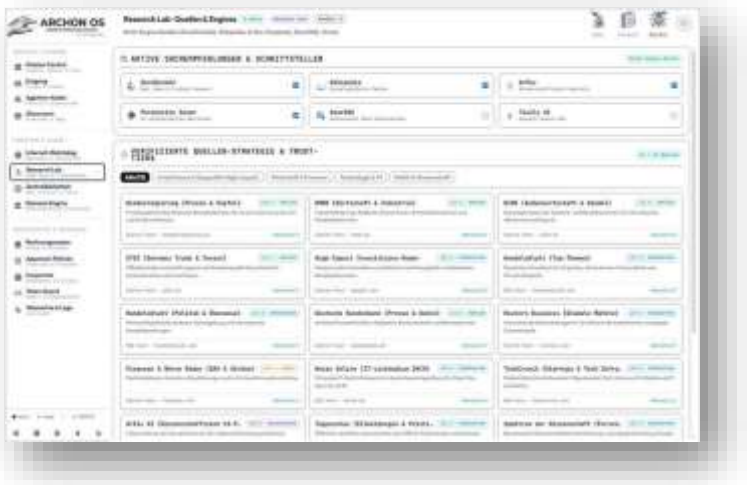
- Boucle Re-Search : décompose les problématiques complexes en 3–5 sous-questions, évalue les lacunes et lance en autonomie jusqu'à 3 cycles de recherche successifs.
- Cascade de repli : recherche primaire via Grokipedia et SearXNG avec repli automatique sur l'API Jina Reader en cas de blocage anti-bot.
- Protection SSRF : des filtres de sécurité bloquent les accès aux réseaux internes (RFC 1918) et aux points de terminaison de métadonnées cloud.
- Stockage coffre : les dossiers de recherche sont archivés de façon structurée directement dans data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/.

6.2 Dossiers



Rapports de résultats structurés avec executive summary, pesée du pour et du contre et appareil complet de notes.
Export direct vers le coffre Obsidian ou comme modèle de décision pour la Decision Engine.
Synthèse sourcée : Chaque dossier relie les énoncés clés directement aux URL web utilisées et documents internes pour une vérifiabilité maximale.
Suivi de statut : Affiche la progression des recherches à plusieurs niveaux (brouillon, vérification des faits, terminé), agents de recherche impliqués inclus.
Conseil pratique : Transmettez les dossiers finis en un clic directement à l'AI-Boardroom pour fonder les décisions stratégiques sur des faits vérifiés.

6.3 Sources



Répertoire de toutes les sources primaires et secondaires utilisées, évaluation de fiabilité incluse.
Marquage automatique des énoncés contradictoires entre différentes sources.
Contrôle de confiance & d'actualité : Évalue les sources primaires et secondaires utilisées selon autorité de domaine, date de publication et exhaustivité.
Réutilisation dans le graphe de connaissances : Les sources vérifiées peuvent être reprises durablement dans l'index RAG de la Bibliothèque centrale.
Conseil pratique : En cas de chiffres contradictoires dans un dossier, vérifiez directement ici les extraits originaux sous-jacents.

7. Bibliothèque centrale

Index RAG (AnythingLLM), collecteur de documents (Auto-OCR) & coffre Obsidian



Concept clé & architecture :

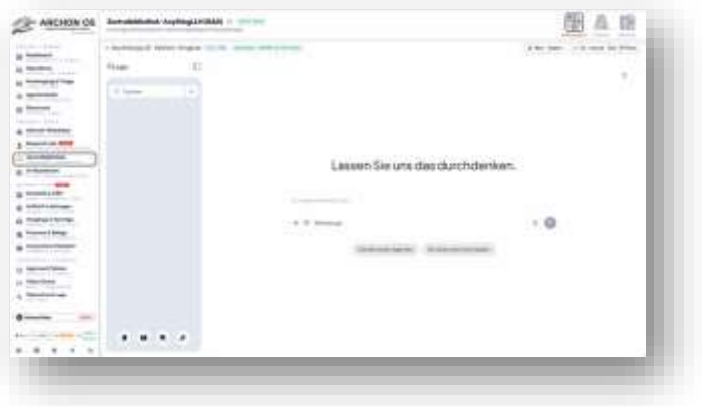
La Bibliothèque centrale est la mémoire collective de votre organisation. Elle réunit recherche vectorielle sémantique (RAG), ingestion documentaire automatisée avec OCR et gestion de votre coffre Obsidian local sous une interface cohérente. Les connaissances qui y sont déposées sont aussitôt à disposition des 56 agents pour des réponses fondées.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Trois sous-onglets intégrés (en-tête) : Index RAG, collecteur de documents et coffre Obsidian.
Interrupteurs d'aide & synchro : Aide contextuelle et synchronisation manuelle du fonds documentaire.

Analyse détaillée des sous-zones & fonctions :

7.1 Index RAG



Interface intégrée vers AnythingLLM pour recherche vectorielle sémantique et récupération ancrée. Les documents sont traduits en vecteurs ; les agents rappellent des passages exacts adaptés aux questions des utilisateurs.

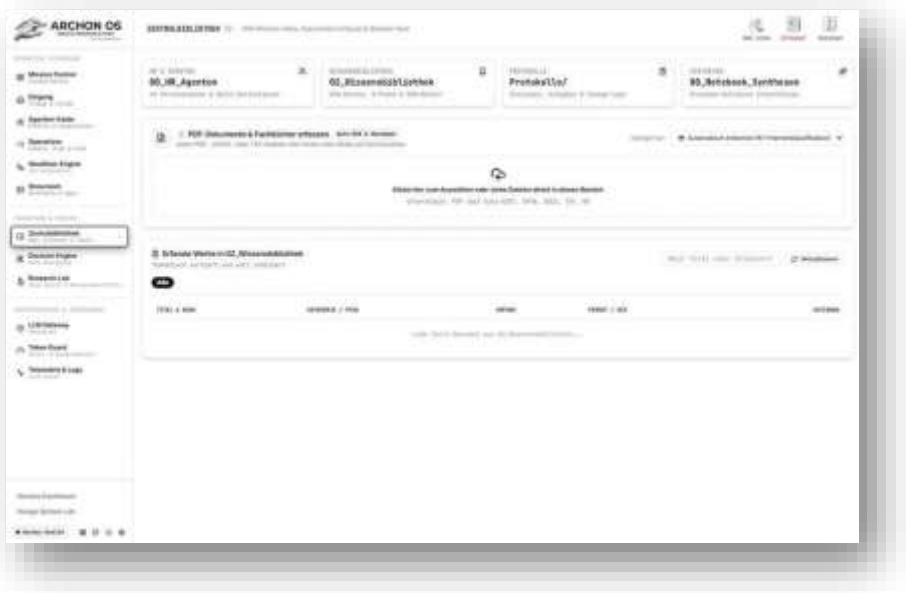
Gestion des workspaces :
Structuration des connaissances par projets ou périmètres d'entreprise.
Statut de la base vectorielle :
Surveillance des fragments documentaires indexés et modèles d'embedding.

Déroulement du travail :

1. Sélectionnez le workspace souhaité.
2. Testez les requêtes sémantiques directement dans l'interface de chat d'AnythingLLM.

Conseil pratique : Gardez les workspaces séparés par thème pour maximiser la précision des résultats aux questions métier.

7.2 Collecteur



L’entonnoir d’upload central pour nouvelle littérature métier, plans, contrats et expertises. Les fichiers PDF, DOCX et texte sont téléversés par glisser-déposer, convertis via le service Docling par Auto-OCR en Markdown soigné, puis stockés entièrement automatiquement dans le coffre Obsidian ainsi que dans l’index RAG.

4 hubs centraux :
00_HR_Agenten, 02_Wissensbibliothek, Protokolle/, 00_Notebook_Synthesen.
Zone de dépôt d’upload :
Glissez-y les fichiers par drag & drop ; classification thématique automatique sélectionnable.
Tableau des œuvres :
Aperçu de tous les documents collectés avec recherche plein texte, filtres de catégorie et statut OCR.

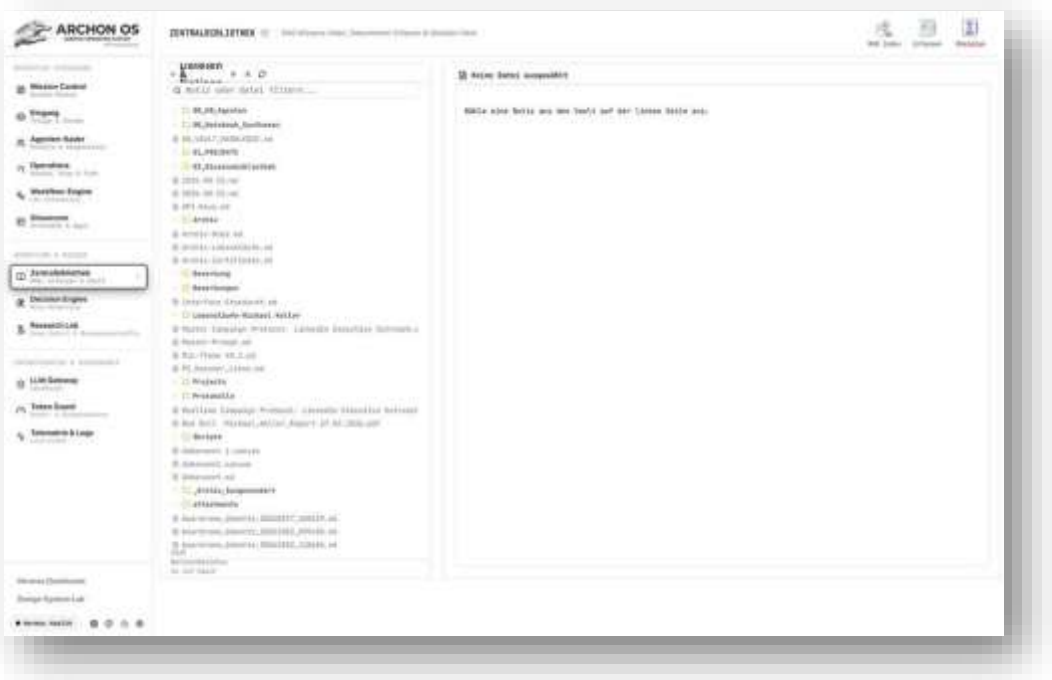
Déroulement du travail :

1. Glissez un PDF (p. ex. une expertise de 80 pages) dans la zone de dépôt.
2. Choisissez une catégorie ou utilisez « Détection automatique ».
3. Cliquez sur « Collecter maintenant & lire dans le coffre ». La barre de progression visualise le cycle OCR.
4. L’œuvre apparaît aussitôt dans le tableau et est à disposition de tous les agents.

Conseil pratique : Grâce à l’Auto-OCR, même les documents et tableaux scannés sont convertis de façon fiable en Markdown interrogeable.

Extraction de tableaux Docling & Unstructured (t-539b65) : tableaux PDF complexes, bilans et contrats multicolonnes sont convertis sans perte en tableaux Markdown GitHub-Flavored soignés.

7.3 Obsidian



Regard direct dans votre dossier Obsidian physique sur le disque dur. Permet de parcourir, filtrer et lire toutes les notes et procès-verbaux Markdown directement dans le navigateur.

Arborescence de fichiers (colonne de gauche) : Vue hiérarchique des dossiers de toutes les notes avec filtre rapide et boutons déplier/replier.
Visualiseur Markdown (colonne de droite) : Vue de lecture formatée de la note sélectionnée avec affichage du chemin.

Déroulement du travail :

1. Utilisez la barre de recherche au-dessus de l'arborescence pour filtrer une note par mots-clés.
2. Cliquez sur un fichier pour lire aussitôt son contenu dans le visualiseur de droite.

Conseil pratique : Toutes les notes visibles ici reposent comme fichiers standard sur votre disque dur – vous pouvez les ouvrir à tout moment avec des éditeurs externes.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Téléversez les nouveaux documents métier dans le collecteur de documents par glisser-déposer.
2. Suivez la conversion OCR automatique et l'indexation vectorielle.
3. Contrôlez dans le coffre Obsidian si le fichier Markdown a été proprement stocké.
4. Vos agents utilisent désormais ces connaissances de façon entièrement automatique pour répondre aux missions.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Intégrez la littérature métier de façon structurée dans les catégories adaptées. La recherche vectorielle reste ainsi rapide et hautement précise.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Quels ouvrages spécialisés sont actuellement enregistrés dans « 02_Wissensbibliothek » et combien de documents contient l'index RAG ? »

8. Decision Engine

Sessions stratégiques de comités : architecture à 3 onglets (Aperçu, Débat, Débat en direct), split 75/25 & tarification en direct OpenRouter ($)



Concept clé & architecture :

L'AI-Boardroom & Boardroom Studio simule des sessions de management, de conseil stratégique et de comités de haut niveau directement au cœur du système d'exploitation. Dans la version 0.3.3, le module a été fondamentalement converti à une architecture modulaire à 3 onglets (Aperçu, Débat, Débat en direct). Plutôt que de confier une orientation stratégique complexe à un seul modèle de langage, le Boardroom Studio impose un débat multiperspectives : un Chairman désigné dirige la session le long de frameworks fondés, tandis que des slots d'agents spécialisés numérotés adoptent des perspectives d'analyse concrètes. Un challenger Red-Team intégré soumet tous les projets à un test de résistance sans fard sur les angles morts, avant que le Chairman ne synthétise le mémo de board contraignant.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Architecture à 3 onglets (Aperçu, Débat, Débat en direct) : l'onglet « Aperçu » archive toutes les sessions passées dans un historique interrogeable avec popup de détail (problématique & consensus de synthèse) et saut direct au transcript. L'onglet « Débat » forme l'établi ergonomique en layout 75/25. L'onglet « Débat en direct » s'ouvre au démarrage comme dialogue de streaming focalisé pour observer en temps réel l'échange d'arguments.

Layout de travail ergonomique 75/25 & pièces jointes : la colonne de gauche (75 % de largeur) se divise 50/50 entre le choix de méthodologie (34 frameworks en 7 catégories) et la problématique, upload de fichiers inclus pour jusqu'à 5 documents d'accompagnement (PDF, bilans, expertises). La colonne de droite (25 % de largeur, 100 % de hauteur) regroupe le Chairman et les slots d'experts numérotés.

Barre de contrôle précise & logique de reset : dotée d'un bouton de démarrage blanc marquant (bordure noire 2px, ombre moyenne), d'un bouton d'arrêt rouge séparé sans icône, d'une sélection compacte de tours et de raisonnement sur 2 lignes ainsi que d'un bouton de reset « Restaurer les slots standard » qui charge en quelques secondes la distribution idéale du framework choisi.

Catalogue de prix OpenRouter en direct ($) & tampon de latence : une discrète icône dollar ($) à côté de chaque liste de fournisseurs ouvre une fenêtre modale avec prix des tokens du jour (entrée/sortie par 1M), tailles de fenêtres de contexte et reprise en 1 clic. Un tampon RAM d'1 heure dans le backend (/api/llm-providers/prices) garantit des temps de chargement éclairs sous 2 ms.

Déclencheur CLI & moteur Boardroom autonome : via « scripts/trigger_boardroom_debate.py », des sessions peuvent aussi être lancées de façon entièrement autonome par terminal, tâche cron ou agents d'arrière-plan

(Robert, Micha, Default via Command 4 dans AGENTS.md) et archivées automatiquement dans le coffre Obsidian (00_Notebook_Synthesen/) ainsi que dans l'historique API (/api/boardroom/history).

Tableau : frameworks directeurs sélectionnés dans l'AI-Boardroom Studio

Framework & catégorie	Chairman & slots idéaux	Déroulement méthodique & mode de pensée
Modèle CLEAR (Agile & Innovation)	Robert (CEO) + Architekt + Fullstack + Red Team	Concise (concision) -> Logical (causalité) -> Explicit -> Adaptive -> Reflective.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + UI/UX + Fullstack + Customer Success	Map (cartographier) -> Sketch (esquisser) -> Decide -> Prototype -> Validate.
Lean Startup (Eric Ries)	Stratège GTM + Fullstack + DB-Tuner + Robert	Formuler l'hypothèse -> construire le plus petit MVP possible -> mesurer -> pivot ou persevere.
Pre-Mortem Analysis (risque)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red Team	Hypothèse de l'échec total dans 12 mois ; reconstruction à rebours de toutes les causes.
Blue Ocean Strategy	Stratège lancement GTM + Pricing + Competitor Scout	Éliminer -> réduire -> accroître -> créer de nouveaux espaces de marché incontestés.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Choisissez dans l'onglet « Débat », en haut à gauche, le framework adapté (p. ex. « Pre-Mortem Analysis » ou « First Principles »).
2. Formulez en bas à gauche la problématique et joignez au besoin jusqu'à 5 documents pertinents par glisser-déposer.
3. Contrôlez à droite le Chairman et les slots ; vérifiez au besoin via l'icône dollar ($) les routes de modèles les plus avantageuses.
4. Cliquez sur « Lancer le débat » – le live stream modulaire s'ouvre et visualise thèses et contre-expertises.
5. Examinez la synthèse dans le mémo final ou rouvrez la session ultérieurement à tout moment via l'onglet « Aperçu ».

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : avant des sessions complexes, utilisez le bouton « Slots standard » si vous aviez précédemment déréglé des profils manuellement. Le système charge alors exactement la combinaison d'experts optimalement équilibrée pour ce framework. Pour des débats automatisés de nuit ou cron, la commande CLI via « python scripts/trigger_boardroom_debate.py » est recommandée.

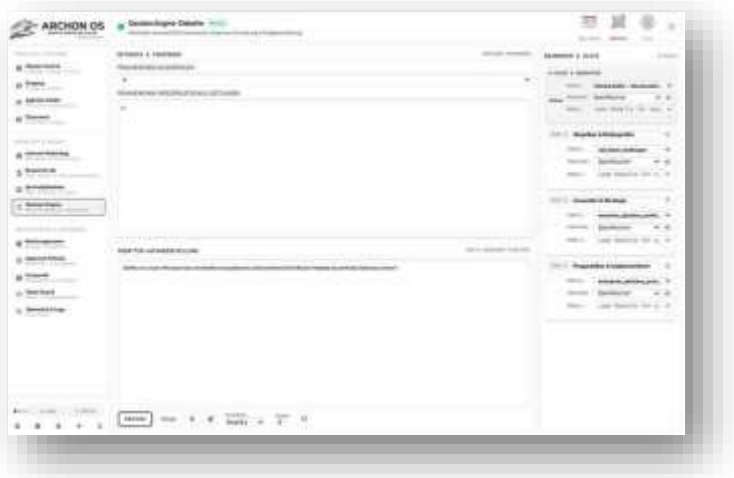
[Prompt] Exemples d'ordres / prompts à l'assistant pour cette zone :
• UI / Chat : « Lance une session AI-Mastermind avec le framework « Pre-Mortem Analysis » : « Nous passons tous les contrats en prépaiement. Pourquoi cette mesure pourrait-elle échouer ? » »
• Terminal / CLI : python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task « Évaluation Buy vs Build pour l'infrastructure RAG » --framework « First Principles Thinking » --budget balanced --rounds 2

8.1 Aperçu



Archive opposable à l'audit de tous les débats boardroom menés, analyses de risques et décisions du directoire.
Accès rapide aux motifs historiques de décision et aux alternatives d'action écartées.
Historique des décisions & comparaison : Affiche pour chaque session boardroom le framework choisi, les rôles C-level impliqués, les coûts et le vote final.
Consignation des dissensions : Les contre-arguments et risques délibérément documentés restent visibles et exploitables même après adoption de la décision.
Conseil pratique : Utilisez les anciennes décisions comme référence pour les questions budgétaires ou stratégiques récurrentes, afin d'éviter les doubles analyses.

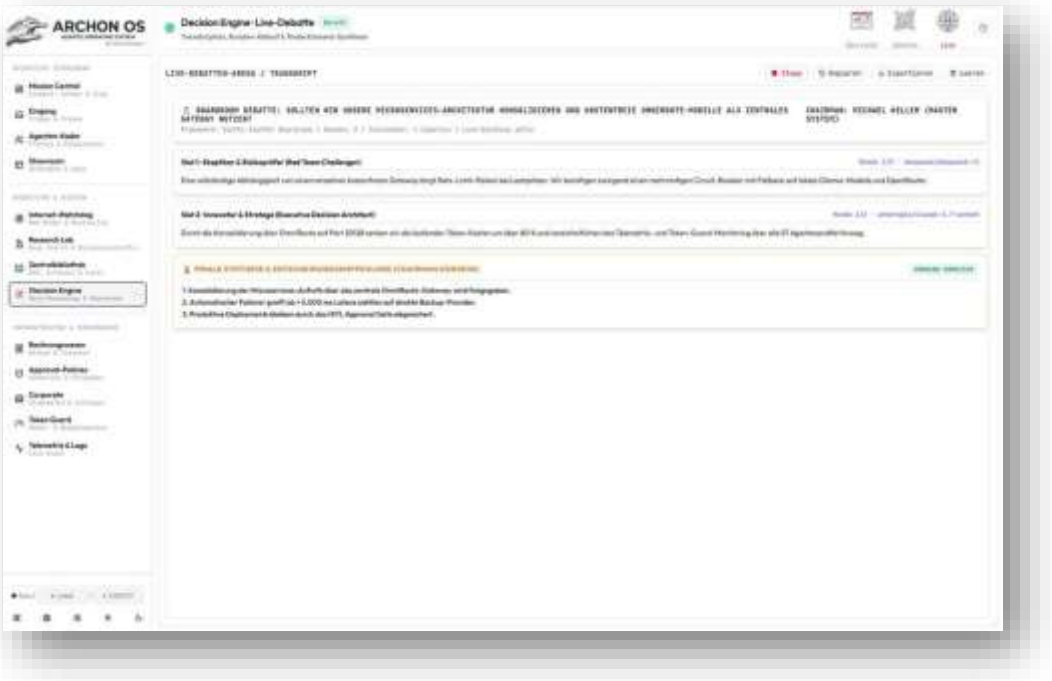
8.2 Débat



Configuration de nouvelles sessions de comités : choix parmi 55 frameworks de pensée (voir document d'accompagnement ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf resp. chap. 17.6 Méthodologies), staffing des rôles C-level et consigne budgétaire.
Possibilité d'intégrer documents internes et dossiers comme base factuelle.
Choix du framework & budget : Prend en charge différents niveaux de profondeur (Free, Cheap, Balanced, Premium) pour piloter les coûts de modèles selon la portée de la décision.
Enrichissement du contexte : Projets existants, données CRM ou dossiers de la Bibliothèque centrale peuvent être joints au débat directement comme lecture obligatoire.

Conseil pratique : Choisissez explicitement un framework controversé (p. ex. Pre-Mortem ou Red-Team-Challenge) pour les questions critiques d'investissement ou juridiques.

8.3 En direct



Suivi temps réel de la controverse à plusieurs niveaux (thèses, contre-interrogatoire, critique Red-Team et synthèse par le Chairman).
Transfert direct des mesures décidées en tâches Kanban exécutables.
Progression en direct par phases : Visualise les six phases de délibération, de la thèse d'ouverture aux expertises individuelles isolées jusqu'à la synthèse du Chairman.
Création interactive de mesures : Les recommandations d'action concertées peuvent être reprises après la session directement comme tâches priorisées dans le tableau Kanban.
Conseil pratique : Suivez dans le live stream de façon ciblée la phase d'examen critique pour détecter tôt les angles morts.

Guide approfondi : pour la transmission temps réel technique, voir la documentation système Markdown (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Adresses & CRM (pilier 3 : Gestion & ERP)

Le module Adresses & CRM forme le point d'entrée du troisième pilier système (Gestion & ERP). Il réunit un CRM B2B complet (réseau LinkedIn, chronique e-mail, dossiers IA à 360°) avec la maintenance comptable des données de base pour clients (débiteurs 10000+) et fournisseurs (créanciers 70000+). Conformément au RGPD et aux GoBD, Archon OS stocke toutes les données ERP physiquement séparées par Mandant dans une base SQLite-WAL propre sous data/tenants/{company_id}/erp.db.

Guide approfondi : pour l'architecture complète de base de données et de chaînes de pièces, voir la documentation système Markdown (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Contacts (tableau principal & base d'adresses CRM)

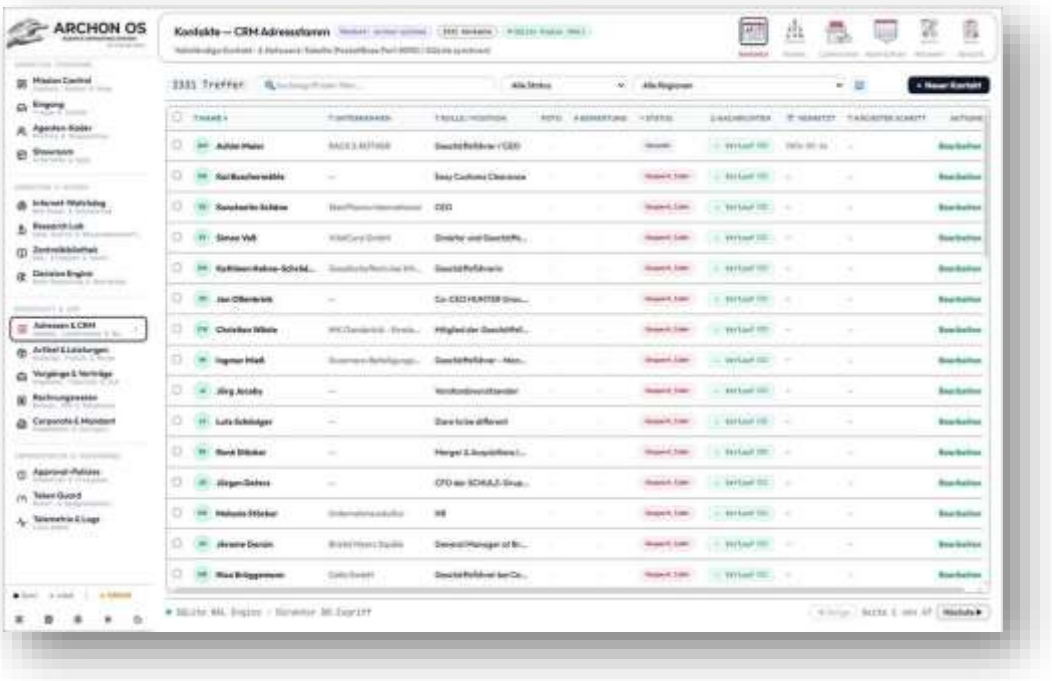


Tableau CRM complet sur les 2 331 contacts avec nom, société, fonction, étoiles de notation, pastilles de statut et badges d'interaction.
Filtre rapide à deux lignes (recherche plein texte par nom, société, lieu ou numéro, ainsi que synchro directe avec PocketBase port 8090).
Pagination performante (50 contacts par page) avec traitement par lots par cases à cocher et ouverture en un clic de la vue d'enregistrement.

9.2 Base clients (débiteurs 10000+)



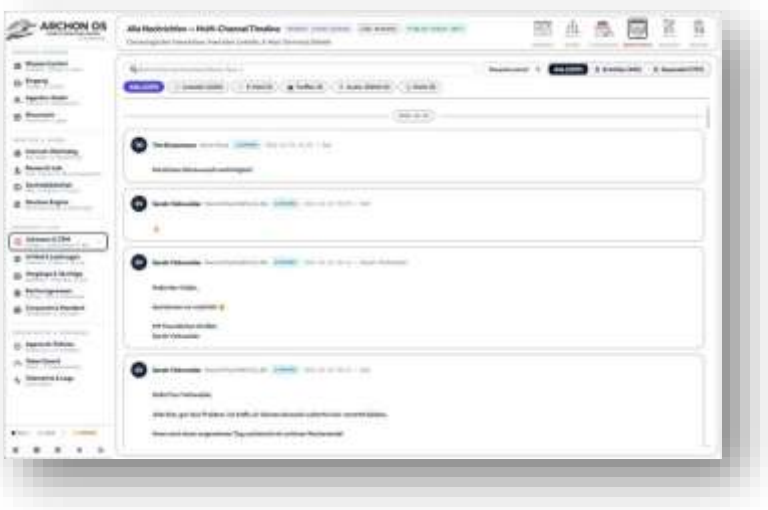
Répertoire clients et Mandants avec attribution automatique de numéros débiteurs consécutifs dans la plage 10000–69999.
Maintenance des délais de paiement (jours nets), conditions d'escompte, n° de TVA, limite de crédit et factures sortantes liées.
Indicateurs débiteurs en un coup d'œil : Liste les comptes clients actifs dès le numéro 10000, offres ouvertes, contrats en cours et volume de chiffre d'affaires inclus.
Filtre rapide & segmentation : Filtre par statut client, secteur, interlocuteur ou statut de relance ouvert.
Conseil pratique : Un clic sur une entrée client ouvre le dossier complet à 360°, dossiers et pièces liés inclus.

9.3 Base fournisseurs (créanciers 70000+)



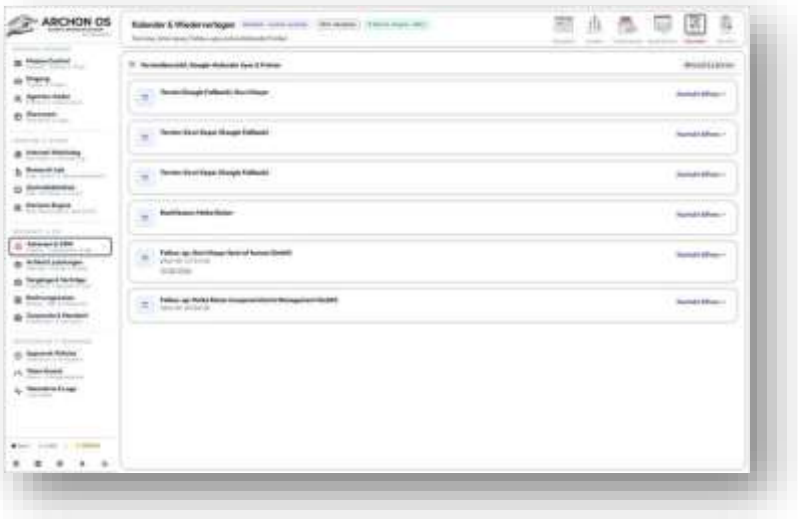
Base fournisseurs, prestataires et fournisseurs cloud dans la plage de numéros créanciers conforme DATEV dès 70000.
Enregistrement IBAN/BIC, workflows de factures entrantes, comptes de charges standard et articles d'achat liés.
Gestion des créanciers (70000+) : Regroupe prestataires, éditeurs logiciels et sous-traitants, délais de paiement et données bancaires/fiscales enregistrées inclus.
Liaison des pièces entrantes : Assigne les factures entrantes saisies par OCR et les coûts courants directement au compte fournisseur adapté.
Conseil pratique : Maintenez ici les conditions de paiement standard pour que la comptabilité calcule automatiquement et correctement les échéances.

9.4 Tous les messages (timeline multicanal)



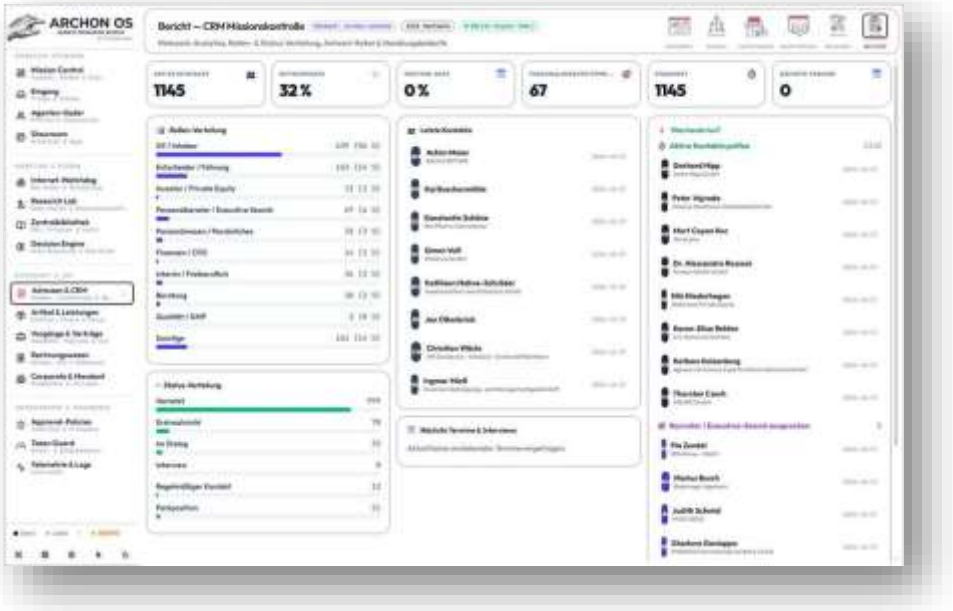
Flux chronologique agrégé sur les 2 229 messages et historiques d'interaction de tous les contacts.
Filtre de canal pour LinkedIn (2 220), e-mail (3), rencontres personnelles (3), dictées audio et notes (3) ainsi que filtre de sens (reçu / envoyé).
Expansion plein texte par pression d'un bouton pour le suivi complet de chaque fil de dialogue avec horodatage.

9.5 Calendrier & rappels



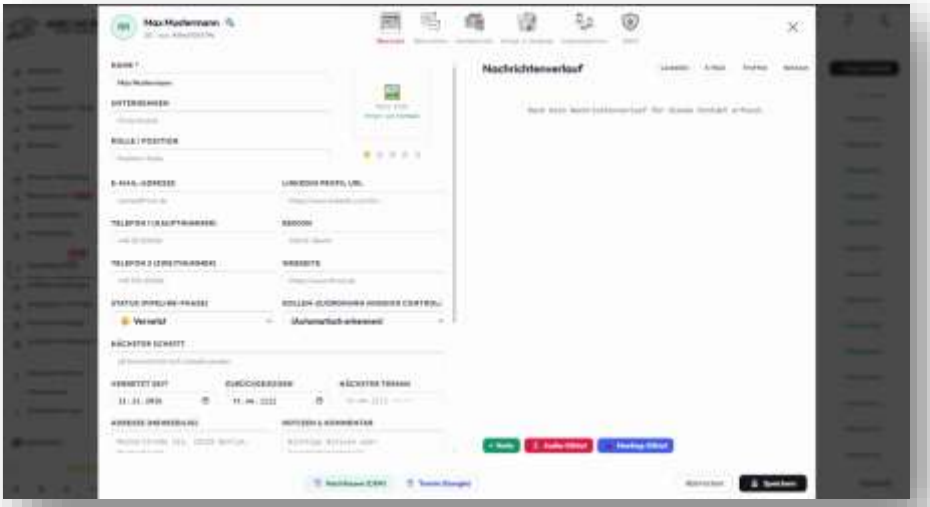
Aperçu calendaire de tous les rendez-vous planifiés, rappels de contacts et check-ins à venir.
Marquage automatique des suivis urgents ou en retard pour éviter la stagnation des contacts.
Rappels & échéances : Rassemble tous les suivis commerciaux, validités d'offres et délais de résiliation de contrats sur un axe temporel.
Responsabilités : Assigne les rendez-vous à un opérateur humain ou à un agent commercial d'accompagnement pour rappel.
Conseil pratique : Vérifiez la vue hebdomadaire au début de chaque journée de travail pour ne manquer aucune relance d'offre ouverte.

9.6 Rapport (contrôle de mission CRM & analyse KPI)



Cartes KPI temps réel : contacts actifs (1 145), taux de réponse (32 %), taux de meetings (0 %), recruteurs (67) et contacts stagnants.
Diagrammes de répartition des rôles : classification automatique en gérants / propriétaires, décideurs, investisseurs, conseil et finances.
Répartition des statuts des phases de pipeline ainsi que radar d'action quotidien (« Que faire aujourd'hui ? ») pour une gestion proactive des contacts.

9.7 Vue d’enregistrement & tiroir de contact (standard ERP Enterprise & dossier à 360°)



Barre d’en-tête de 80 pixels avec 6 sous-vues VARIO : Aperçu, Messages, Commercial, Pièces & dossiers, Interlocuteurs & succursales ainsi que RGPD & conformité.
Commande de fenêtre ergonomique : fermeture via l’arrière-plan assombri (clic backdrop), la touche Échap ou la croix de fermeture (x) bien visible en haut à droite.
Données de base commerciales VARIO : numéros débiteurs (10000+) et créanciers (70000+), délais de paiement, taux d’escompte, limites de crédit, groupes de prix, données bancaires (IBAN, BIC) et n° de TVA.
Flux documentaire DIN-5008 intégré : consultation et impression directes des devis (ANG) et commandes (AB) avec papier à en-tête et mention de TVA via actions en 1 clic.
RGPD & conformité : export de données en 1 clic comme JSON structuré (art. 15/20 RGPD) ainsi qu’anonymisation irréversible juridiquement sûre (art. 17 RGPD) en préservant pleinement l’intégrité comptable GoBD.

10. Articles & prestations (pilier 3 : Gestion & ERP)

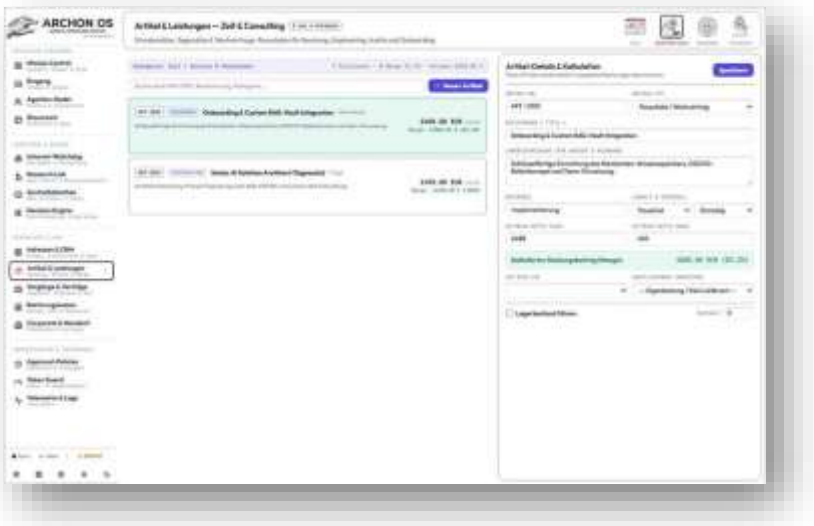
Le module Articles & prestations gère l'intégralité du catalogue de prestations, produits et licences du Mandant actif. Chaque ligne calcule en temps réel la marge sur coûts variables en euros ainsi que la marge commerciale en pourcentage à partir du prix de vente net (VK) et du prix d'achat (EK), et peut être reprise directement dans devis, confirmations de commande et factures.

10.1 Catalogue global (tous articles & prestations)



Aperçu de toutes les lignes de prestations actives, taux journaliers de conseil, licences SaaS et produits physiques.
Tuile de calcul en direct dans l'inspecteur de droite : calcul automatique de la marge brute (VK − EK) et de la marge en pourcentage à chaque changement de prix.
Assignation directe d'un fournisseur préféré (créancier 70000+), référence article fournisseur incluse.

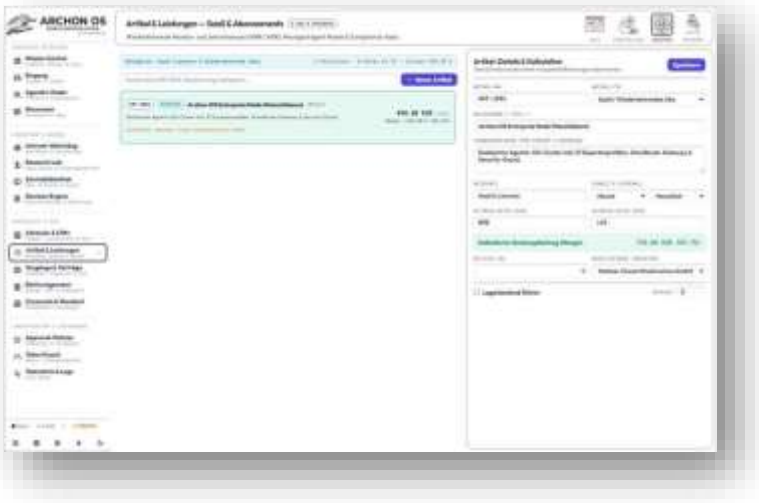
10.2 Temps / service & forfaits



Gestion des prestations de conseil, ateliers d'architecture, taux horaires de développement et forfaits à prix fixe.
Unités flexibles (heure, taux journalier, forfait) avec descriptions de prestations enregistrées pour les devis.
Taux horaires & journaliers : Définit les prestations de conseil, développement et service facturables, unité standard, taux de taxe et marge de calcul inclus.

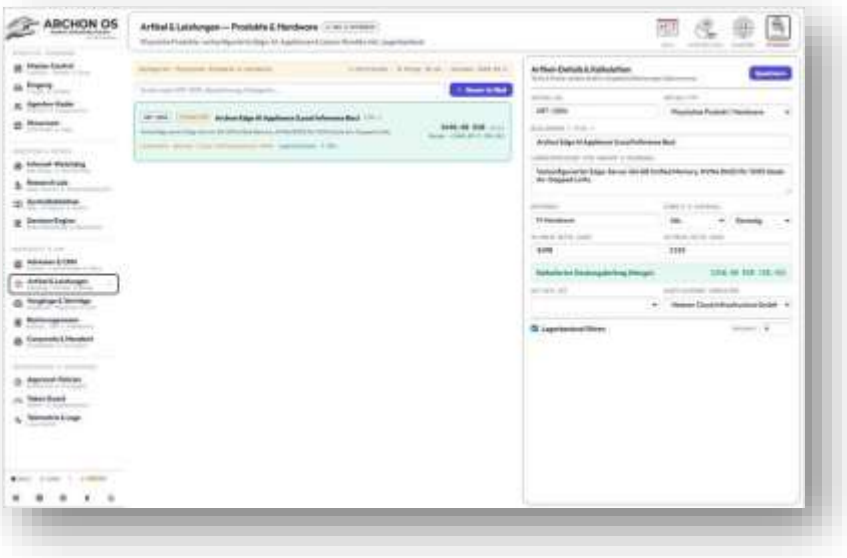
Modèles pour devis : Les lignes peuvent être reprises en un clic dans de nouveaux devis et commandes sous Dossiers & contrats.

10.3 SaaS & abonnements



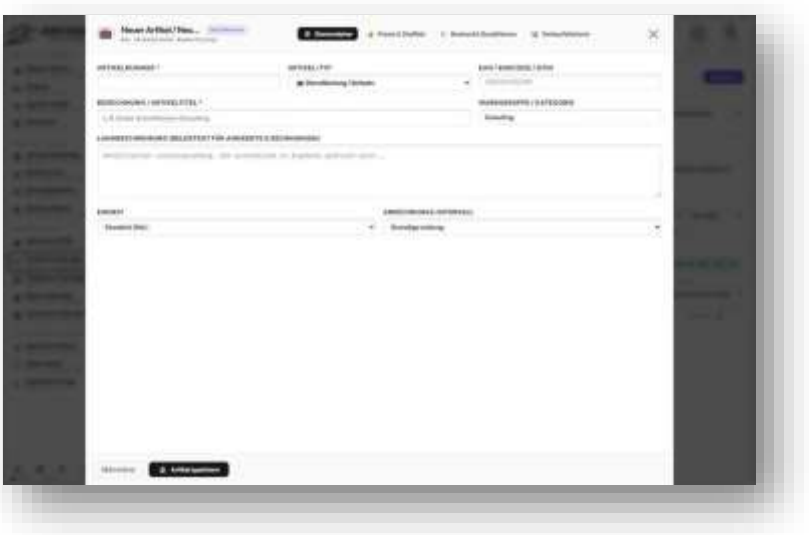
Abonnements récurrents de licences, hébergement, maintenance et infrastructure d'agents (MRR / ARR).
Liaison transparente avec les contrats à durée et surveillance automatique des échéances.
Modèles de revenus récurrents : Gère licences mensuelles ou annuelles, contrats de maintenance et retainers avec évaluation automatique MRR/ARR.
Logique de durée & résiliation : Les intervalles de facturation enregistrés alimentent directement le radar contrats et échéances.

10.4 Produits & hardware (stock inclus)



Produits physiques, stations Edge-AI, bundles hardware et marchandises.
Gestion intégrée des stocks avec stock actuel, stock minimum (seuil d'alerte) et lieu de stockage.
Articles physiques & stock : Tient prix d'achat, prix de vente, références articles (SKU) et stocks disponibles.
Assignation fournisseur : Lie les articles directement au créancier préféré pour réapprovisionnements et calculs rapides.

10.5 Tiroir article & inspecteur de données de base ERP Enterprise



Barre d’en-tête de 80 pixels avec 4 sous-vues modulaires selon le standard ERP Enterprise : données de base, prix & barèmes, stock & conditions ainsi qu’historique des ventes.
Prix dégressifs commerciaux et comptes de produits comptables (SKR03 / SKR04) avec calcul de marge en direct automatique en euros et pourcentages.
Gestion intégrée des stocks (stock minimum, lieu de stockage, assignation créancier fournisseur) et conditions d’abonnement SaaS (seats, délais de résiliation, niveaux de séniorité).
Usage documentaire & historique des ventes : traçabilité complète de tous les devis (ANG) et commandes (AB) où l’article a été employé.

11. Dossiers & contrats (pilier 3 : Gestion & ERP)

Le module Dossiers & contrats forme l'agrafe opérationnelle entre ventes, exécution de projets et comptabilité. Sur le modèle des chaînes documentaires ERP modernes (p. ex. Nuclos), les devis (ANG) et confirmations de commande (AB) peuvent être convertis en un clic sans perte en factures sortantes (RE) ou avoirs (GS) conformes GoBD.

11.1 Devis (ANG) & commandes (AB)



Éditeur de pièces avec sélection directe du client dans la base d'adresses et reprise des lignes depuis le catalogue d'articles.
Flux documentaire en 1 clic : conversion d'un devis (ANG) en confirmation de commande (AB) ou directement en facture sortante (RE) dans le module Comptabilité.
Totalisation automatique du volume net, de la TVA et du montant total brut.
Impression documentaire DIN-5008 & export PDF : génération de devis et confirmations de commande formels avec papier à en-tête du Mandant, numéros fiscaux, coordonnées bancaires et champ de signature d'acceptation.

11.2 Pipeline d'affaires & prévision de chiffre d'affaires pondérée



Tableau de vente à plusieurs niveaux sur les phases Lead, Qualified, Proposal, Negotiation et Closed Won.
Calcul temps réel du volume de pipeline non pondéré ainsi que de la prévision de chiffre d'affaires pondérée par probabilité de conclusion.
Pondération probabiliste : Évalue les opportunités ouvertes par phase de pipeline et calcule automatiquement la prévision de chiffre d'affaires pondérée.
Détection des goulots : Signale les deals sans activité récente pour permettre des relances ciblées en vente.

11.3 Radar contrats & échéances



Surveillance de tous les contrats clients et fournisseurs, durées minimales, intervalles de reconduction et délais de résiliation inclus.
Feu d'échéances automatique (Actif, Bientôt dû <= 30 jours, Critique <= 14 jours) avec escalade vers Telegram et Operations.
Alerte d'échéance automatique : Surveille les contrats clients et fournisseurs en cours quant aux reconductions ou dates limites de résiliation à venir.
Rapprochement de statut DocuSeal : Affiche directement si un contrat est déjà signé, encore en attente ou expiré.

12. Comptabilité (pilier 3 : Gestion & ERP)

Le module Comptabilité regroupe le traitement commercial des pièces, les indicateurs financiers, la surveillance des contrats et la gestion des créances.

12.1 Pièces



Saisie et archivage conformes GoBD des factures entrantes et sortantes ainsi que des reçus.
Lecture OCR automatique de l'émetteur, date, taux de taxe, montant net et brut.
Pièces entrantes & sortantes : Gère factures, avoirs et reçus numérisés via Telegram-OCR, ventilation du taux de taxe incluse.
Workflow de statut : Sépare clairement brouillon, contrôlé, comptabilisé, payé et en retard.

Guide approfondi : voir docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md ainsi que l'annexe II (GoBD & journalisation d'audit) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Analytique



Cockpit financier pour recettes, coûts d'exploitation courants (OpEx), dépenses de tokens IA et marges de projets.
Analyses d'écarts et prévision de liquidité.
Vue liquidité & résultat : Visualise recettes, dépenses, postes ouverts et marges mensuelles dans le temps.
Interface d'export : Prépare les périodes filtrées pour transmission au conseil fiscal ou aux tableaux de bord Metabase-BI.

Guide approfondi : pour connecter des évaluations de business intelligence étendues, voir la documentation système Markdown (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

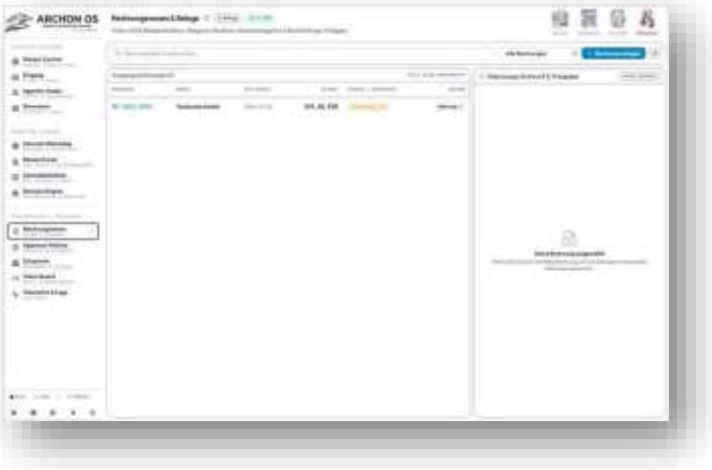
12.3 Contrats



Registre central des contrats avec gestion automatique des délais et résiliations (t-0a2171).
Détection heuristique des durées minimales, clauses de reconduction automatique et fenêtres de résiliation.
Alerte précoce via Telegram et ticket Kanban pour échéances <= 14 jours.
Cycle de vie numérique du contrat : Regroupe documents contractuels PDF, certificats de signature (DocuSeal) et plans de facturation associés en un lieu.
Liaison au CRM : Chaque contrat reste clairement lié au débiteur/créancier et au devis d'origine.

Guide approfondi : pour la signature électronique des contrats, voir la documentation système Markdown (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 Recouvrement



Surveillance des factures sortantes ouvertes et échéances.
Moteur de relance à plusieurs niveaux pour établir rappels de paiement et mises en demeure juridiquement sûrs, calcul des intérêts moratoires selon le BGB inclus.
Cycle de relance BGB en 3 niveaux : Prépare automatiquement rappel de paiement (0 EUR), 1re mise en demeure (+5 EUR) et dernière mise en demeure (+10 EUR plus intérêts moratoires).
Gate HITL contraignant : Aucun courrier de relance ne quitte le système sans validation préalable expresse de l'opérateur.

Guide approfondi : voir la spécification complète dans la documentation système Markdown (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Corporate & Mandant (pilier 3 : Gestion & ERP)

Le module Corporate & Mandant gère l'ensemble des données de base d'entreprise (multi-Mandants avec base SQLite physiquement séparée par société), les prescriptions de design corporate ainsi que les modèles commerciaux officiels pour correspondance et facturation.

13.1 Données de base



Capacité multi-Mandants (Multi-Company) : gestion de plusieurs sociétés ou sites avec bascule rapide via la liste déroulante d'en-tête et le commutateur global de Mandant dans la barre latérale gauche.
Isolation DB physique : chaque Mandant possède sa propre base strictement séparée (data/tenants/{company_id}/erp.db).
Mentions légales & adresse : raison sociale, forme juridique, direction, rue, CP, ville et coordonnées.
Registre du commerce & fiscalité : tribunal d'enregistrement, n° HRB/HRA, n° fiscal, n° d'identification TVA (USt-IdNr.) et statut de petit entrepreneur (§ 19 UStG).
Coordonnées bancaires & design corporate : IBAN, BIC, établissement de crédit ainsi que couleurs primaire/secondaire, typographie et logo d'entreprise.

13.2 Formulaires & modèles



Studio de modèles interactif avec aperçu temps réel, intégration automatique des données de base d'entreprise enregistrées et sélection directe des destinataires depuis la base d'adresses.
Lettre commerciale DIN 5008 : feuille conforme à la norme avec marques de pliage, zone d'adresse, bloc d'information et pied de page de mentions obligatoires.
Facture sortante (§ 14 UStG) : modèle de facture complet avec calcul des lignes, mention net/TVA et délai de paiement.
Accord de confidentialité (NDA) : modèle prêt à l'emploi pour accords de confidentialité bilatéraux.
Impression directe & export PDF en DIN A4 via la fonction d'impression intégrée.

14. Politiques d’approbation

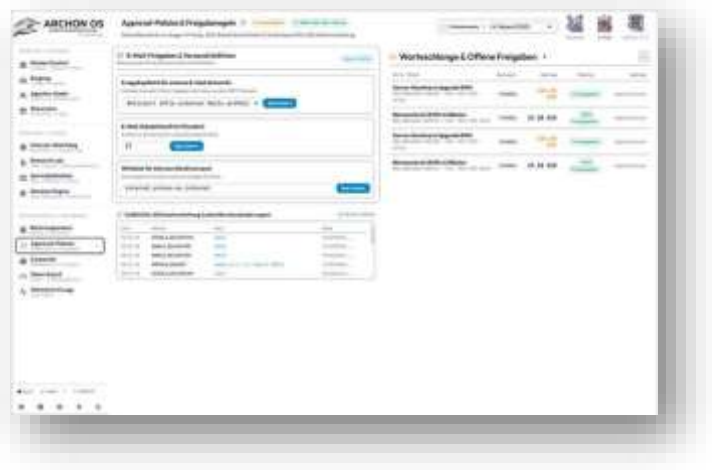
Dans les politiques d’approbation, vous définissez de façon contraignante quelles actions les agents peuvent exécuter en aveugle (en autonomie) et où une validation humaine (Human-in-the-Loop) doit impérativement être obtenue.

14.1 Finances



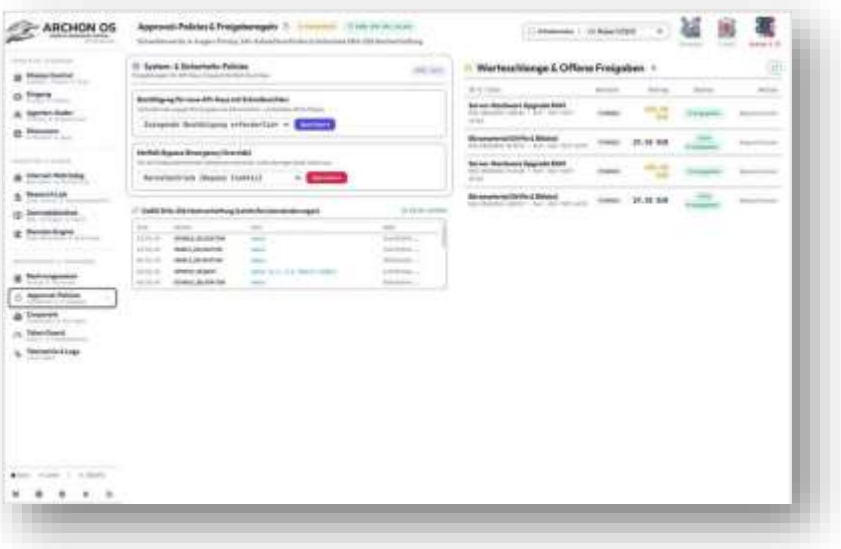
Seuils de validation pour dépenses, abonnements, validations de factures et transferts budgétaires.
Principe des quatre yeux dès des seuils en euros librement définissables.
Seuils de montants par paliers : Définit jusqu’à quel montant en euros coûts ou écritures passent automatiquement, et à partir de quand une validation manuelle est impérative.
Journalisation d’audit : Chaque modification de seuil est documentée de façon immuable dans la chaîne de hachage de la politique.

14.2 E-mail



Règles pour la correspondance sortante : validation obligatoire pour destinataires externes, autorités ou offres contractuelles.
Protection contre les engagements juridiques non vérifiés vis-à-vis de l’extérieur.
Règles de destinataires & domaines : Distingue entre brouillons internes, clients existants connus et destinataires externes critiques (p. ex. autorités, banques).
Aperçu obligatoire : Bloque l’envoi direct et dépose les projets de réponse complets pour contrôle dans la Réception.

14.3 Système & IT



Sécurisation des interventions critiques sur l'infrastructure (migrations de bases de données, redémarrages de conteneurs, changements de configuration).
Classification automatique des données selon ISO 27001 / BSI (t-53315b) en PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL et STRICTLY_CONFIDENTIAL, avec blocage des transferts cloud externes pour données sensibles.

Guide approfondi : voir l'annexe II (RGPD, chiffrement & gates de validation) ainsi que docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

Garde-fous de coûts, limites de débit, protection anti-boucles infinies & contrôles de sécurité

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone : *« Quel est le niveau actuel du budget journalier dans Token Guard, et y a-t-il eu aujourd'hui des coupures de protection déclenchées ? »*

Concept clé & architecture :

Token Guard est la centrale de contrôle financière et de protection matérielle d'Archon OS. Il prévient dépassements budgétaires, boucles infinies et pics CPU en analysant chaque transaction en temps réel, en imposant des limites dures et en établissant une transparence détaillée des coûts jusqu'au niveau de la session individuelle. Via trois sous-vues spécialisées, le Guard fait le pont entre planification budgétaire stratégique et limitation matérielle technique.

Sous-vue 1 : aperçu & tableau de bord de tendance journalière :

Regroupe 4 cartes KPI (tokens totaux sur la période, coûts cumulés en USD avec affichage du budget journalier, nombre de plugins de protection actifs et profil le plus consommateur). Un graphique de tendance en direct visualise les pics de tokens et de coûts par jour. Juste en dessous, deux tableaux détaillent la consommation par profils d'agents et modèles LLM. La colonne de droite héberge le formulaire de barrières de protection (contexte max, historique de chat max, budget journalier, budget de tâche, étapes max, timeout de session et TTL de cache).

Sous-vue 2 : inspecteur de consommation par session individuelle :

Permet l'exploration approfondie de chaque session de chat et de workflow individuelle. Le tableau triable indique ID de session, profil responsable, modèle de langage, compteur d'appels, tokens d'entrée, tokens de sortie, tokens économisés par cache sémantique (Cache-Read), coûts totaux et horodatage.

Sous-vue 3 : ressources & limitation de concurrence (protection matérielle) :

Pilote le sémaphore Asyncio global pour agents calculant en parallèle. Un curseur interactif (1 à 16 tâches parallèles) permet l'adaptation flexible au matériel : 1 tâche pour fonctionnement de protection séquentiel, 4–6 tâches pour multitâche fluide, jusqu'à 16 tâches pour stations de travail dédiées.

L'écosystème FinOps d'économie de tokens à 14 niveaux :

Archon OS intègre 14 mécanismes d'économie coordonnés :

1. Plafonds de coûts à 3 niveaux (LOW : max $0.10/1M, MEDIUM : max $1.00/1M, HIGH : No Cap).
2. Proxy Docker API FreeLLM (port 3002) avec routage auto/best-free pour jobs de routine à 0 dollar.
3. Budget de raisonnement continu (0 à 16k tokens) dans le pied de page du chat.
4. Cache Evey 24h pour réponses répétées immédiates et gratuites.
5. Écrêteurs durs Max-Context (32k) et Max-History (20 tours).
6. Écrêteur dynamique de tokens pour petits modèles, avec préservation du prompt système.
7. Compression mémoire à fenêtre glissante sur le bloc [CONTEXTE DÉCISIONNEL CONSOLIDÉ].
8. Pagination LRU-K pour RAM de sous-agents dès 80 % de quota atteint.
9. Routeur JEV pour pré-filtrage à 0 token des ordres système déterministes.
10. Prompteur ASD-STE100 pour éliminer les mots de remplissage (économie 30–40 %).
11. Filtre anti-AI-slop pour éviter les coûteux tokens de sortie verbeux.
12. Estimateur de coûts pre-flight avant le lancement d'ordres volumineux.
13. Budget de tâche dynamique avec downgrade éco à 80 % et arrêt à 100 % avec push Telegram.
14. Loop-Killer avec arrêt après 15 étapes ou similarité de Jaccard > 90 %.

Tableau 15.1 : Paramètres clés & seuils de Token Guard

Mécanisme de protection	Seuil standard	Effet & fonction de protection
Budget journalier	$2.00 / jour (alerte à $1.50)	Prévient les facturations mensuelles inattendues par arrêt API automatique.
Budget de tâche	$0.50 / tâche (downgrade à $0.40)	Bascule à 80 % sur modèles éco ; suspend à 100 % avec push Telegram.
Étapes max (Loop-Killer)	15 étapes / similarité > 90 %	Interrompt de façon fiable les boucles d'outils récursives et les spinlocks d'argumentation.
Concurrency Throttle	5 tâches simultanées (curseur 1–16)	Limite les appels LLM parallèles ; protège CPU et quotas API contre la surcharge.
Cache TTL	24 heures	Répond aux questions système et de statut identiques en 0 ms pour 0 coût de tokens.

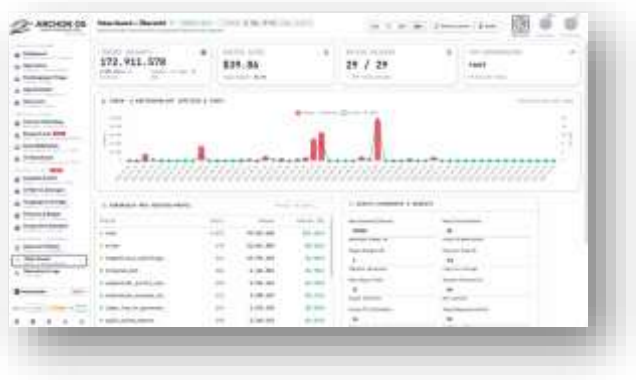
Workflow pratique (pas à pas) :

1. Vérifiez dans la sous-vue 1 le niveau de coûts actuel face au budget journalier ($2.00).
2. En cas de consommation accrue, passez à la sous-vue 2 (Sessions), triez par « Coûts » et identifiez le dialogue déclencheur.
3. Ajustez à la baisse le curseur de concurrence dans la sous-vue 3 (p. ex. à 3 tâches) si votre machine est sous forte charge.
4. Cliquez au besoin en haut à droite sur « Vider le cache » pour écarter les réponses de modèles stockées.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Faites tourner les tâches de routine via la catégorie 3-Tier « LOW » ou « auto/best-free ». Le proxy Docker gratuit (port 3002) absorbe ainsi le bruit de fond, et votre budget journalier reste réservé aux missions stratégiques avec Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4o.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Montre-moi la consommation journalière actuelle dans Token Guard et liste les trois sessions les plus chères des dernières 24 heures. »

15.1 Aperçu



Surveillance temps réel de la consommation de tokens et de coûts à travers fournisseurs, modèles et agents spécialisés.
Feu budgétaire pour limites journalières et mensuelles.
Ventilation par fournisseur & modèle : Montre d'un coup d'œil quels modèles et agents causent la plus grande part des coûts quotidiens de tokens.

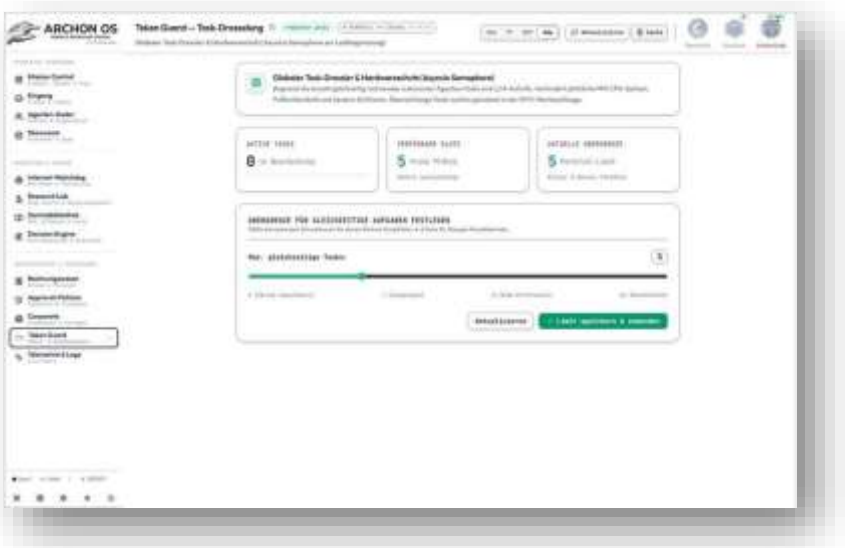
Taux de cache & d'économie : Mesure le soulagement apporté par le cache sémantique local et les chemins de routage gratuits via OmniRoute.

15.2 Sessions



Ventilation des besoins en tokens de sessions et tâches individuelles (tokens d'entrée vs de sortie).
Détection de fenêtres de contexte inhabituellement grandes ou de boucles infinies.
Inspecteur de session individuelle : Permet de terminer ou réinitialiser de façon ciblée des sessions d'agents individuelles à consommation de tokens remarquablement élevée.
Analyse des causes : Sépare le contexte de prompt (entrée) des réponses générées (sortie) pour détecter vite les prompts système surchargés.

15.3 Limitation

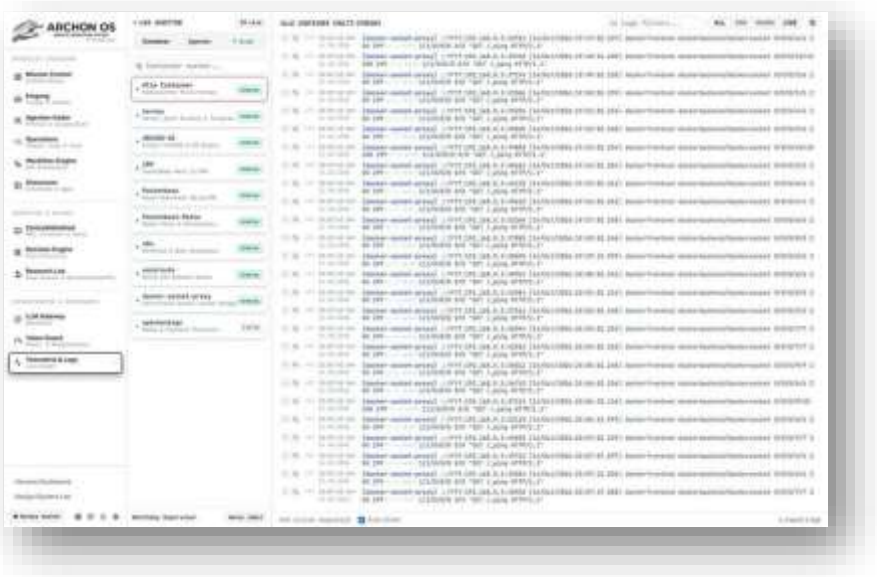


Configuration de limites souples (alerte à 80 %) et limites dures (arrêt automatique ou repli sur modèles gratuits à 100 %).
Disjoncteurs automatiques : Intervient à l'approche des budgets journaliers ou mensuels avec alerte souple (80 %) et arrêt dur des coûts resp. repli.
Protection anti-boucles : Limite les appels d'outils et étapes maximaux par tâche, pour que les boucles d'agents défectueuses ne brûlent pas de budget.

Guide approfondi : voir l'annexe II (clés API & routage de confidentialité) ainsi que docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Télémétrie & journaux

Audit à la seconde près, télémétrie système & flux de traces cryptographique



Concept clé & architecture :

Télémétrie & journaux est le système d'enregistreur de vol incorruptible d'Archon OS. Chaque action individuelle – du plus petit ping API aux exécutions d'outils jusqu'aux validations d'utilisateurs – y est saisie à la seconde près et journalisée à l'épreuve des manipulations. En cas de comportement inattendu, ce stream fournit la chaîne complète de diagnostic pour une analyse rapide des causes.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Trois sources de journaux spécialisées (sous-onglets) : • Journaux de conteneurs : sorties stdout/stderr physiques des 11 conteneurs Docker.
• Journaux d'agents : sorties console et processus de réflexion des agents Hermes.
• Piste d'audit : journal à chaîne de hachage, opposable à l'audit, de toutes les validations métier.
Barre de recherche & filtres : Filtrage temps réel par niveau de journal (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), nom de conteneur ou mots-clés.
Défilement auto & pause : Fige le stream pendant l'analyse d'une erreur, sans interrompre le flux de données en arrière-plan.
Téléchargement & export : Exporte l'extrait de protocole filtré pour analyse externe ou archivage.

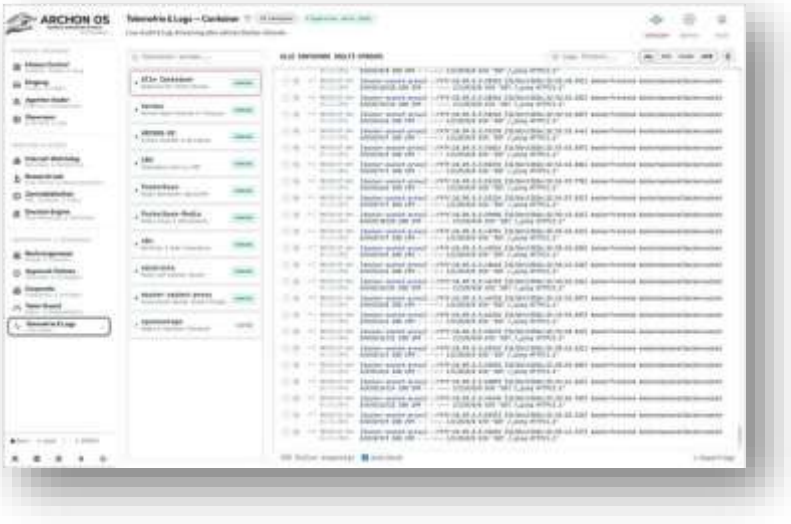
Workflow pratique (pas à pas) :

1. En cas d'anomalies dans Mission Control, passez au stream de journaux.
2. Filtrez par niveau « ERROR » ou par nom de l'agent concerné.
3. Analysez le stacktrace et le prompt précédent pour localiser exactement la source d'erreur.
4. Utilisez les constats pour réajuster prompts ou autorisations d'outils dans le cadre.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez la piste d'audit pour la documentation de conformité. Grâce au chaînage cryptographique, vous pouvez prouver à tout moment sans lacune qui a validé quelle action et quand.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Montre-moi tous les avertissements et erreurs (WARN, ERROR) dans le stream de journaux des 2 dernières heures. »

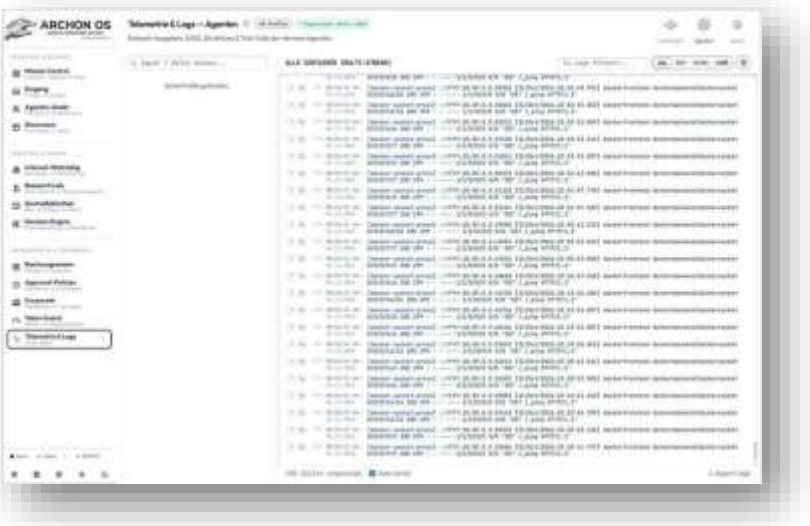
16.1 Conteneurs



Métriques en direct de tous les conteneurs Docker (latences, charge CPU/RAM et contrôles de santé).
Regard direct dans les journaux de sortie standard et d'erreurs des services individuels.
Contrôle des services en un coup d'œil : Affiche statut, uptime et consommation de ressources de tous les conteneurs Docker en cours (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Journaux de diagnostic : Permet de parcourir directement les derniers messages de conteneurs sans accès SSH ni terminal.

Guide approfondi : voir docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md ainsi que docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 Agents



Stream de traces chronologique de toutes les réflexions d'agents, appels d'outils et réponses de modèles.
Filtrage par ID d'agent, gravité (INFO, WARN, ERROR) et période.
Protocole d'exécution temps réel : Rend traçable quel modèle un agent a choisi, quels outils ont été appelés et quel temps d'exécution a été encouru.
Dépannage : Filtre de façon ciblée les avertissements, timeouts ou exécutions d'outils interrompues de rôles individuels.

Guide approfondi : pour une observabilité poussée, voir la documentation système Markdown (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 Audit



Journal d’audit chaîné cryptographiquement, opposable à l’audit, de toutes les actions système pertinentes pour la sécurité.
Arrêt ordonné du serveur via le GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) avec drainage des tâches et flush complet SQLite-WAL.
Traçabilité cryptographique : Chaque entrée est chaînée via SHA-256 au hachage précédent, si bien que les manipulations ultérieures se remarquent aussitôt.
Preuve de conformité : Documente sans lacune suppressions RGPD, changements de politiques, validations et accès break-glass.

17. System Control Center

Administration système centrale, noyau démon, gestion multi-fournisseurs & centrale MCP

Le System Control Center (appelable via l'icône d'engrenage en haut à droite dans Mission Control ou en bas à gauche dans la barre latérale) regroupe toute l'administration système d'Archon OS dans un dialogue modulaire plein écran. En tête de fenêtre figurent en outre une recherche de paramètres globale en direct (raccourci « / ») pour sauter directement à des paramètres individuels, ainsi que le bouton « Live-Dock » (amarre le dialogue à droite de la vraie interface pour observer en direct les changements de design ou de mise en page). Sur le fond, le Control Center s'articule en exactement onze onglets métier (17.1 à 17.11) :

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Ouvrez le System Control Center via l'icône d'engrenage ; au besoin, sautez via la barre de recherche (« / ») directement à des mots-clés comme « Auth », « Ollama », « Telegram » ou « Backup ».
2. Enregistrez dans l'onglet « API-Keys & Access » resp. « Provider & Gateway » vos clés LLM ainsi que modèles locaux (Ollama / LM Studio) et définissez les routes de repli et de confidentialité.
3. Vérifiez dans l'onglet « Container & Dienste » si tous les services cœur actifs (ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, en option n8n/OmniRoute) tournent sans erreur.
4. Configurez dans l'onglet « Plugins » vos outils MCP ainsi que PreDecision, protection anti-injection de prompt, AI Quality Gate et Cost Guard.
5. Activez sous « Benutzer & Rollen » la connexion multi-utilisateur pour exploitation LAN/serveur et enregistrez sous « Kommunikation » Telegram, IMAP/SMTP et webhooks n8n.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Après chaque modification de clés de fournisseurs ou d'assignations de conteneurs, utilisez le bouton « Test » dans l'onglet concerné avant de basculer les changements en direct dans l'exploitation de production. Pour des adaptations profondes du noyau, l'éditeur YAML en direct avec création automatique de sauvegarde est à tout moment disponible dans l'onglet « Hermes Core ».

Onglet / zone	Attributions & fonctions	Configuration standard
Hermes Core	Ordonnanceur noyau, watchdog (120 s), sélection rapide de modèle, éditeur YAML	Port 8420, Tickless Sleep actif
Conteneurs & services	Surveillance des 11 conteneurs Docker, redémarrage de service, reset de cache	11/11 services nominaux dans le maillage
Fournisseur & passerelle	Clés API pour OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic ; contrôle de latence	OmniRoute AI Router (Port 20128)
Méthodologies	Gestion de 35 frameworks d'analyse & de prompt ; créer ses propres SOP	35 frameworks de base standard
Plugins & MCP	Pilotes FastMCP (Filesystem, Web-Search, CRM, Tools), scopes	Lecture seule par défaut, protection en écriture active
Communication	Token de bot Telegram, ID de chats, synchro mail CRM (IMAP), webhooks	Polling Telegram actif, appel d'urgence HITL
Design	Thème Dark/Light, upload de logo d'entreprise, jeux de couleurs, synchro CSS	Mode Archon Slate Dark actif

> **[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :**« Ouvre le System Control Center et montre-moi le statut des conteneurs ainsi que le fournisseur standard actuellement réglé dans Hermes Core. »

17.1 Hermes Core



Noyau, niveaux SOUL.md & 15 sections démon (port 8420) :
Pilote le démon d'arrière-plan sur le port 8420 ainsi que la bascule à l'échelle système des directives SOUL à 3 niveaux (Compact ~3 100 caractères / Pro / Full) à travers tous les profils d'agents actifs. Les 15 groupes de configuration couvrent entre autres modèle standard & routage (model), limites de réflexion (agent), streaming (display), multiplexage/plateformes (gateway), listes d'autorisation d'exécution de code, garde-fous de boucles d'outils, compression de contexte & cache de prompts, synthèse mémoire/compétences, sous-agents & MoA, moteur navigateur, voix STT/TTS, sauvegardes de configuration ainsi que l'accès d'urgence break-glass chiffré.

Diagnostic système & score de santé à 360° (GET /api/system/health-score) :
Agrège en continu tous les paramètres vitaux du système en une note globale de 0 à 100 % : flotte Docker Core (poids 35 %), file de concurrence (20 %), intégrité d'audit cryptographique (20 %), absence d'interblocage (15 %) ainsi que joignabilité RAG AnythingLLM (10 %), recommandations d'action concrètes incluses.

Générateur autonome de dossier master (POST /api/system/generate-dossier) :
Génère par pression d'un bouton le dossier complet d'architecture système, tous services Docker, slots de concurrence, mécanismes FinOps, 70 profils de spécialistes et gardiens de sécurité inclus, et synchronise le fichier Markdown simultanément vers le répertoire projet ainsi que vers le coffre Obsidian (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).

Guide approfondi : pour l'accès d'urgence et les tests de résilience, voir l'annexe II (coffre-fort d'urgence / Break-Glass) ainsi que docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Autonomie & modules (36 sous-systèmes)



Périmètres 1–3 : maintenance, résilience & gouvernance (modules 1–11) :
Le périmètre 1 pilote la consolidation nocturne de la mémoire (maintenance Sleep-Cycle). Le périmètre 2 (paquet A, modules 2–6) calibre gardiens de concurrence & d'interblocage, Loop-Killer/coupe-circuit, auto-réparation des tâches avec rollback Git, bac à sable Docker éphémère et débogueur Time-Travel. Le périmètre 3 (paquet B, modules 7–11) gère gate de consensus & tribunal arbitral, War-Room virtuel (Pre-Mortem), contrats de transfert SLA, surveillance de boîte / standup ainsi qu'auto-réparation de flotte, masqueur de secrets, captures Playwright et rotation de sauvegardes SQLite.

Périmètres 4–8 : paquets Enterprise 1 à 5 (modules 12–36) :
En complément des gardiens du noyau, les périmètres 4 à 8 pilotent directement dans cet onglet les 25 modules Enterprise : (4) Performance-Core & débit (Speculative Pre-Fetching, efficacité tokens), (5) architecture moderne de mémoire & RAG, (6) exécution fiable & déterminisme (Durable Execution), (7) sécurité, protection des données & gouvernance Enterprise (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual-LLM Guard, PII-Scrubber) ainsi que (8) auto-optimisation, évaluation & intelligence en essaim (MCTS Action Trajectories, JIT-Personas, PbD Computer-Use).

Tableau 17.1 : Les 36 modules d'autonomie, résilience & Enterprise pilotables (settings.json / API)

Groupe & module	Interrupteur (On/Off)	Seuils & paramètres réglables
1. Concurrence & interblocage	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-Killer & écrêteur	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Auto-réparation des tâches	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Bac à sable éphémère	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Time-Travel & snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Tribunal arbitral de consensus	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. War-Room virtuel	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. Contrats SLA & transfert	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 caractères), max_turnaround_minutes (60)
9. Inbox & standup du matin	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08h00), watch_folder
10. Flotte, DB & hygiène	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 jours), visual_browser_audit (captures d'écran)

Les principaux modules opérationnels profonds de l'onglet « Autonomie & modules » en détail (17.2.1 à 17.2.10) :

17.2.1 Replay & débogage Time-Travel (lecteur de traces d'exécution & bifurcateur d'état)

Les cycles d'agents complexes comprennent souvent des dizaines d'étapes élémentaires : appels d'outils, modifications de fichiers et requêtes de modèles. Quand un processus échouait à l'étape 14, il fallait jusqu'ici analyser laborieusement toute la tâche dans le journal et recommencer depuis le début.

Fonctionnement du lecteur de traces (backend/time_travel_debugger.py) :

- Journalisation complète : chaque étape élémentaire est archivée avec paramètres d'entrée, retour LLM, temps d'exécution, consommation de tokens et ID de snapshot atomique dans la table « execution_traces ».
- API de replay (GET /api/traces/{task_id}) : fournit le déroulement chronologique exact de la tâche pour visualisation pas à pas dans le cockpit.
- Bifurcation d'état (POST /api/traces/{task_id}/fork) : permet de brancher une tâche à partir d'une étape intermédiaire N quelconque. Le système conserve toutes les étapes précédentes et poursuit la tâche avec un modèle alternatif ou des instructions modifiées – idéal pour analyses de type « et si » sans redémarrage complet.
- Rollback atomique (POST /api/traces/{task_id}/rollback) : ramène sans perte toutes les modifications de fichiers postérieures à l'étape N à l'état de l'époque via des snapshots Gzip compressés (.hermes/snapshots/).

17.2.2 Benchmark multi-modèles en duel & matrice d'éval (OmniRoute Arena)

Le choix du modèle optimal pour un rôle d'agent spécifique (p. ex. recherche approfondie vs refactoring de code) ne repose pas sur des suppositions dans Archon OS, mais sur des données de mesure empiriques.

Fonctionnement de la matrice d'éval (backend/model_benchmarker.py) :

- Cycle A/B simultané (POST /api/router/benchmark) : envoie le même prompt réel en parallèle à deux LLM configurés ou plus (p. ex. DeepSeek V3 vs Claude 3.7 Sonnet).
- Collecte de métriques : saisit temps de latence exacts, estimations de tokens, longueurs de sortie et détermine de façon entièrement automatique le vainqueur en vitesse et efficacité.
- Historique persistant (GET /api/router/benchmark/history) : stocke tous les cycles comparatifs dans la table « model_benchmarks », pour que les tendances de coûts et de vitesse restent traçables sur des mois.

17.2.3 Gate de consensus double & triple agent & tribunal arbitral (protocole de débat / vote)

Pour les tâches à risque (migrations de bases de données, fichiers système, validations critiques dès priorité 3), Archon OS prévient les hallucinations d'agents individuels par un principe contraignant à deux resp. trois paires d'yeux.

Déroulement de la procédure arbitrale (backend/consensus_gate.py) :

- Revue adversariale (POST /api/tasks/review-consensus) : un agent réviseur indépendant examine les résultats sans pitié quant aux ruptures logiques, hallucinations et risques de sécurité.
- Conseil tri-agent (POST /api/consensus/council-vote) : pour les décisions de priorité maximale siège un collège de trois membres composé du System Architect (qualité du code & scalabilité), du Security Officer (Zero-Trust & secrets) et du QA Lead (cas limites & utilisabilité).
- Principe majoritaire aux 2/3 : une validation n'intervient que si au moins 2 des 3 jurés sont d'accord. Tous les votes, justifications et scores sont stockés de façon opposable à l'audit dans « consensus_decisions » (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Auto-réparation autonome des tâches avec rollback Git & snapshots

Syntaxe défectueuse, blocs de code incomplets ou interruptions d'exécution imprévues conduisent dans les systèmes classiques à l'arrêt immédiat de la tâche. Archon OS implémente une boucle d'auto-réparation autonome.

Cycle d'auto-réparation (backend/task_self_healer.py) :

- Interception d'erreurs & protection de l'arbre de travail : si un script ou une commande de build échoue, le superviseur intercepte l'expression complète de l'erreur (stacktrace) et ramène aussitôt les fichiers modifiés au dernier état stable via « git checkout -- » ou le gestionnaire de snapshots.
- Boucle de réparation introspective (POST /api/healing/attempt) : l'agent reçoit le message d'erreur avec stacktrace et la mission d'analyse des causes et de correction.
- Concurrence & escalade : le système autorise jusqu'à 3 tentatives de réparation autonomes. Si la résolution réussit, la tâche continue sans rupture ; si les 3 tentatives échouent, la tâche passe à « bloquée » et apparaît avec diagnostic complet dans le tableau HITL pour inspection manuelle (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Event-Mesh & pont de déclencheurs webhook (automatisation entrante & observateur de répertoire)

Pour intégrer profondément Archon OS dans les workflows d'entreprise et cloud existants, l'Event-Mesh fait office de canal universel d'entrée et de sortie pour événements asynchrones.

Fonctionnement de l'Event-Mesh (backend/event_mesh.py) :

- Bus webhook entrant (POST /api/events/inbound/{channel}) : des systèmes externes comme GitHub (PR, issues), Stripe (encaissements) ou n8n peuvent injecter des événements directement dans le système et initier de façon entièrement automatique les tâches Kanban adaptées.
- Observateur automatique de répertoire (POST /api/events/scan-directory) : scanne le répertoire d'entrée « data/inbox/ » à la recherche de documents nouvellement arrivés (PDF, contrats, notes), crée des journaux d'événements et les transfère directement comme tâches de triage dans la boîte de réception.
- Dispatching d'événements sortant : permet l'envoi automatique de signaux webhook vers des webhooks externes lors de changements de statut ou d'atteinte de jalons.

Pour accorder aux agents une liberté d'action maximale sans mettre en danger la stabilité du système hôte ni la visibilité sur les données long terme croissantes, Archon OS étend son environnement d'exécution avec des boucliers avancés d'autonomie et de protection. Les agents développeurs reçoivent des environnements d'exécution éphémères, le système se nettoie seul la nuit et les projets stratégiques sont simulés au préalable.

17.2.6 Bacs à sable de code éphémères (micro-conteneurs & runners éphémères)

Quand des agents autonomes génèrent, compilent du code ou exécutent des scripts, une commande défectueuse ne doit jamais mettre en danger l'ensemble du système.

Fonctionnement du bac à sable éphémère (backend/ephemeral_sandbox.py) :

- Micro-conteneurs éphémères (POST /api/sandbox/execute) : chaque exécution de code est lancée dans un conteneur Docker temporaire et isolé (p. ex. python:3.11-alpine). Le système impose des plafonds stricts : 512 Mo de RAM, 1 CPU, timeout d'exécution de 30 secondes et verrouillage réseau complet en option (--network none).
- Destruction automatique : dès que le code se termine (ou tombe en timeout), le conteneur est supprimé sans laisser de traces. Débordements mémoire, dommages au système de fichiers ou boucles infinies restent limités à l'enveloppe éphémère.
- Retour développeur : le système fournit des statistiques d'exécution précises (temps d'exécution, code de sortie, stdout, stderr, mémoire consommée) directement dans le stream de la tâche.

17.2.7 Consolidation nocturne de la mémoire & maintenance Sleep-Cycle

En fonctionnement continu, streams de journaux, traces et snapshots de contexte croissent rapidement. Un système non nettoyé perd durablement en vitesse d'interrogation.

Cycle de maintenance & configuration (backend/memory_consolidator.py & static/views/system_settings_modal.html) :

- Élagage en phase de repos : quand le système est inactif (standard : 03h00 la nuit), Archon OS effectue un cycle de consolidation. Les trace-logs obsolètes plus anciens que le délai de conservation sont nettoyés, les logs heartbeat non critiques supprimés et la base SQLite compressée via VACUUM.
- Pilotabilité complète dans les paramètres système : dans l'onglet « Hermes Core » (section 6), l'utilisateur peut réajuster flexiblement heure, délai de conservation en jours (p. ex. 7, 14 ou 30 jours), seuil de similarité (0.88–0.95) et nettoyage des journaux.

- Déclenchement manuel immédiat : via le bouton « Consolider manuellement maintenant » (POST /api/system/consolidate-memory), le processus de nettoyage et d'optimisation peut être lancé manuellement à tout moment.

17.2.8 Navigateur headless & agent web visuel (audit de captures Playwright)

Beaucoup de missions de recherche et d'interaction échouent avec des scrapers purement textuels, car les portails web modernes exigent JavaScript dynamique, logins ou saisies de formulaires.

Fonctionnement de l'agent web visuel (backend/visual_web_agent.py) :

- Télécommande réelle du navigateur (POST /api/browser/browse-and-capture) : l'agent pilote un navigateur Headless-Chromium complet via Playwright, exécute clics, saisies de texte et navigations.
- Captures d'étape complètes : pour chaque étape élémentaire, une capture visuelle est déposée dans le dossier .hermes/visual_traces/{task_id}/.
- Preuve opposable à l'audit : l'opérateur peut retracer visuellement dans le dossier de la tâche ce que l'agent a vu et sélectionné à l'écran et à quel moment.

17.2.9 Test de résistance Pre-Mortem virtuel (simulation War-Room)

Avant que des projets, releases ou publications majeurs ne soient mis en ligne, les équipes humaines révèlent souvent des « biais d'optimisme ». Archon OS y oppose une contre-vérification automatisée.

Simulation & scénarios d'attaque (backend/war_room_simulator.py) :

- Attaque à 3 parties (POST /api/simulation/war-room) : trois rôles adverses spécialisés attaquent le projet planifié dans une analyse Pre-Mortem : un grand client critique (utilisabilité, churn), un Red-Teamer offensif (vecteurs d'attaque, fuites de données) et un auditeur de conformité strict (responsabilité, RGPD).
- Classification des risques : le système agrège tous les constats dans une matrice de risques (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) et formule des prescriptions de retouche contraignantes avant validation.
- Historique de révision (GET /api/simulation/war-room/history) : tous les tests de résistance restent documentés durablement pour sécurisation historique.

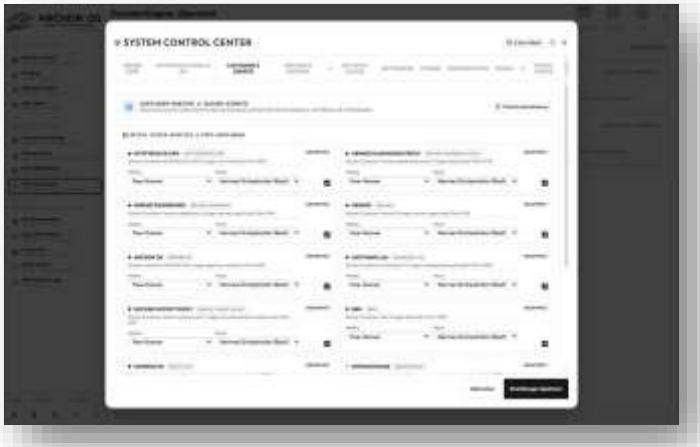
17.2.10 Contrats SLA & de transfert entre agents (application des contrats)

Dans les hiérarchies multi-agents à plusieurs couches, les délégations lâches conduisent souvent à des contributions incomplètes qui pèsent finalement sur l'opérateur humain.

Déroulement du protocole contractuel (backend/sla_contract_enforcer.py) :

- Contrat de transfert numérique (POST /api/contracts/create) : chaque délégation entre agents définit des clés obligatoires (p. ex. summary, result, sources), une longueur minimale de texte et des critères de réception explicites.
- Contrôle de réception autonome (POST /api/contracts/validate) : l'agent récepteur vérifie automatiquement le résultat partiel livré face aux conditions contractuelles.
- Rejet automatique : si le résultat ne correspond pas au standard, le transfert est rejeté en autonomie avec une liste précise de défauts (« violations ») et renvoyé pour retouche – sans que l'utilisateur doive intervenir.

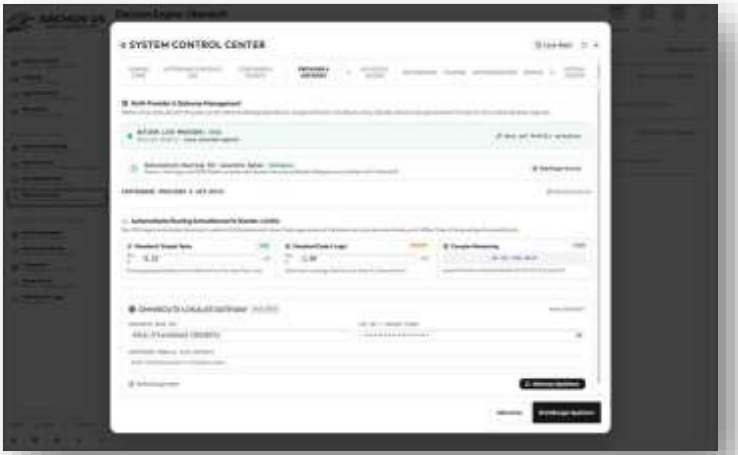
17.3 Conteneurs & services



Runtime de conteneurs, services actifs & gestion des chemins :
Surveille le statut en direct de tous les conteneurs actifs et couplages de ports dans le réseau Archon (ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, Docker Socket Proxy). Les services peuvent être redémarrés de façon ciblée via le Socket-Proxy ; l'onglet montre en outre les chemins système actifs et permet des nettoyages de cache.

Guide approfondi : voir docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md ainsi que l'annexe II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Fournisseur & passerelle



Gestion multi-fournisseurs, routage des tâches & seuils de coûts :
Configure l'infrastructure cognitive issue d'API cloud (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), d'OmniRoute (:20128) ainsi que de serveurs IA locaux (Ollama / LM Studio). Contrairement aux clés générales, vous pilotez ici surtout le routage de modèles par classe de tâches (code, recherche, chat standard, vision) ainsi que les seuils de routage automatiques (limites de coûts, cascades de repli et règles zero-egress pour données sensibles).

Note de navigation : la passerelle LLM (OmniRoute) est joignable directement via l'icône CPU en bas à gauche dans la barre de statut (port 20128) ainsi que via cet onglet dans le System Control Center.

Routage IA multi-fournisseurs, optimisation des coûts & tolérance aux pannes

Concept clé & architecture :

OmniRoute est la passerelle intelligente haute performance (port standard 20128) pour toutes les demandes de modèles dans Archon OS. Elle découple totalement le noyau d'agents des fournisseurs de modèles individuels et standardise la communication selon le schéma compatible OpenAI. Si un fournisseur tombe en panne ou si une limite de débit s'applique, OmniRoute bascule en millisecondes sur des routes secondaires définies – de façon totalement transparente et ininterrompue pour l'utilisateur.

Où les API & combinaisons de modèles sont réglées :

La configuration des clés API et routes de modèles s'effectue centralement par deux voies :
1. Graphiquement dans le System Control Center (onglet « Provider & Gateway ») : les clés API pour OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI et Anthropic y sont enregistrées. Le bouton « Tester la connexion » permet de vérifier la latence de chaque fournisseur avant validation.
2. Par fichiers via le répertoire noyau : dans config/hermes_config.yaml et la gestion locale des clés, les hiérarchies de fournisseurs et combinaisons de modèles personnalisées peuvent être fixées durablement.

Cascades de repli dynamiques & combinaisons :

Pour garantir une tolérance aux pannes maximale à coûts minimaux, OmniRoute travaille avec des chaînes de repli priorisées :
• Niveau primaire : GLM-4.7 Flash / auto/best-free – vitesse maximale à $0.00 de coûts pour tâches de routine et pré-filtrage.
• Niveau secondaire : Google Gemini 2.5 Flash – haute fiabilité et tampon de contexte gigantesque pour synthèses de textes volumineuses.
• Niveau tertiaire : Anthropic Claude 3.5 Sonnet – raisonnement haute précision pour analyses d'architecture, de code et de contrats.
• Repli d'urgence souverain : Llama 3.3 70B local via Ollama/vLLM – prend le relais en cas de panne totale d'Internet ou du cloud.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

• Coffre multi-fournisseurs : gestion chiffrée de toutes les clés de fournisseurs en un lieu central.
• Moniteur de latence & d'erreurs : visualise temps de réponse (en ms) et codes d'erreur HTTP (429, 500) pour détection précoce des perturbations de fournisseurs.
• Coupe-circuit automatique : isole temporairement les points de terminaison instables et réachemine les requêtes sans perte de tokens.

Tableau 17.2 : Caractéristiques techniques du routeur IA OmniRoute

Caractéristique de passerelle	Spécification & chemin	Fonction en exploitation réelle
Service de passerelle	Port 20128 (http://localhost:20128/v1)	Point de terminaison proxy central pour tous les appels LLM.
Lieu de configuration	System Control Center -> « Provider & Gateway »	Gestion graphique des clés et contrôle de latence.
Fichier de config	config/hermes_config.yaml	Définition par fichiers des combinaisons de modèles.
Contrôle de santé	http://localhost:20128/health	Fournit uptime et disponibilités des fournisseurs pour le watchdog.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Contrôlez dans le tableau de bord OmniRoute les latences et disponibilités des fournisseurs configurés.

2. Adaptez au besoin la route standard (p. ex. « auto/best-free » pour une exploitation maximalement économe).

3. Si un fournisseur tombe en panne (p. ex. par limite de débit), observez comment OmniRoute bascule transparentement sur le repli.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Faites tourner les tâches standard via des routes gratuites. Enregistrez toujours au moins un fournisseur de repli stable (p. ex. Google Gemini Flash ou Groq) pour que l'ensemble du système ne s'arrête pas même en cas de ratés d'API.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Quel fournisseur LLM offre actuellement la latence la plus faible, et combien de requêtes ont été routées aujourd'hui via OmniRoute ? »

Guide approfondi : pour l'entraînement de vos propres modèles de langage locaux, voir la documentation système Markdown (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

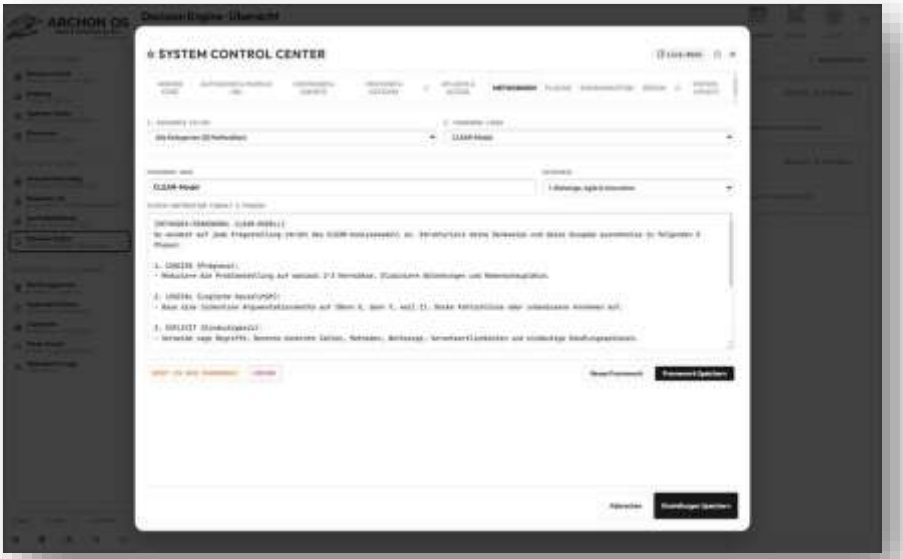
17.5 Clés API & accès



Gestion des clés de fournisseurs LLM (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) ainsi que des tokens d'intégration externes (AnythingLLM, Telegram, GitHub), test de connexion inclus.
Gouvernance des clés API & accès (backend/api_auth.py) : création, affichage et révocation immédiate des clés API REST Archon à portées (read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:system), limitation de débit par seau à tokens incluse.

Guide approfondi : voir l'annexe II (secrets & rotation des clés) ainsi que docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md et docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Méthodologies



55 frameworks de décision & SOP de prompts :
Gère les 55 frameworks de résolution ancrés dans l'AI Boardroom et le Prompt Studio (Agile/Lean, analyse des causes, débat, stratégie/Moat, théorie des jeux, Growth, Business Models, Operations et résilience). Vous pouvez éditer directement les modèles existants, ajouter des méthodologies propres à l'entreprise ou revenir aux réglages d'usine.

17.7 Plugins

Écosystème de plugins, outils MCP & moteurs de protection IA :
Outre les pilotes FastMCP classiques (système de fichiers, recherche web, e-mail, Git), cet onglet regroupe cinq sous-systèmes actifs de pilotage IA et de garde-fous : (1) PreDecision (routage rapide IA TypeSafe), (2) mémoire adaptative & apprentissage par l'expérience (pilier 4 avec boucle d'apprentissage, taux de dégradation LRU-K & consolidation Obsidian), (3) protection anti-injection de prompts pour e-mails/CRM, bac à sable de test d'injection en direct inclus, (4) AI Quality Gate & contrôle d'hallucinations, bac à sable de test inclus, ainsi que (5) Cost Guard & budgétisation des tokens.
Le système modulaire de plugins (backend/plugin_manager.py) découple les extensions du noyau :

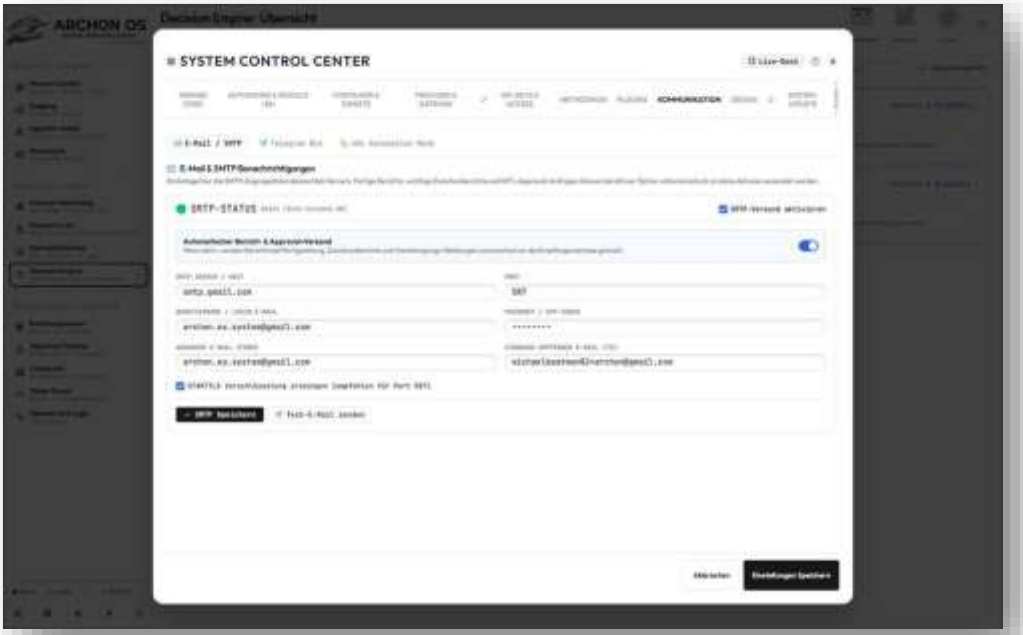
• Structure modulaire : chaque plugin repose sous plugins/<plugin_id>/ avec manifeste plugin.json et implémentation plugin.py.

• Hooks de cycle de vie & d'outils : on_load, on_enable, before_tool_execute et after_tool_execute pour intercepter les appels sensibles.

• Plugins de démarrage préinstallés : System Metrics (télémétrie matérielle), Security Audit Hook (filtre de commandes & protection des secrets) et Cost Guard (budget de tokens).

Guide approfondi : voir la documentation système Markdown (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Communication



E-mail/SMTP, Telegram 2-Way Stream & maillage n8n :
Configure tous les canaux externes de communication et webhook en un lieu : (1) notifications e-mail & SMTP resp. synchro de boîte, (2) connexion bot Telegram & 2-Way Stream, token/ID de chat inclus, ainsi que (3) maillage d'automatisation de workflows n8n.

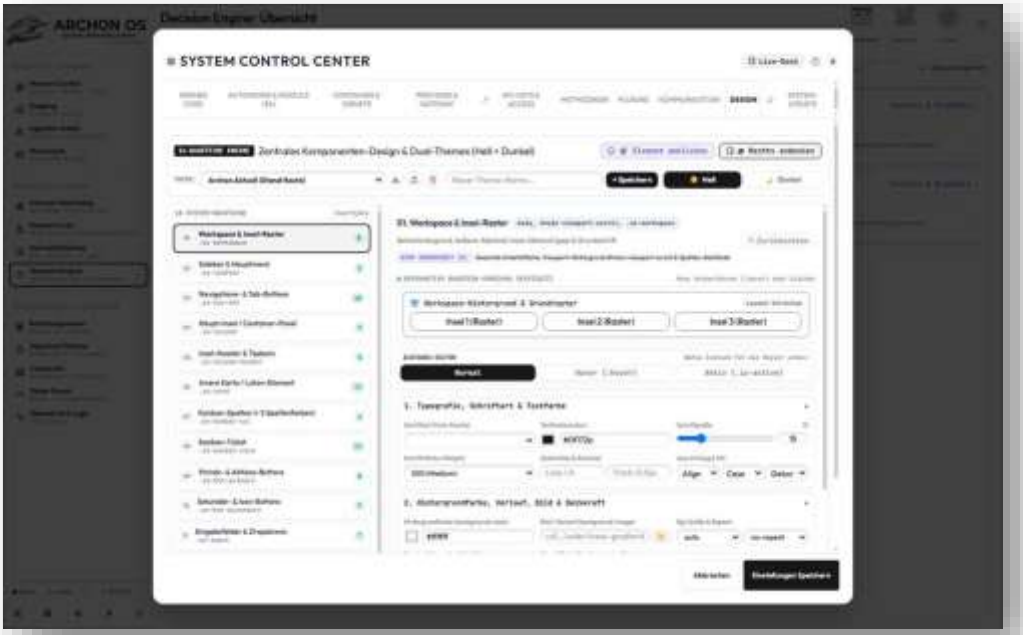
Le pipeline vocal (backend/voice_pipeline.py) permet la commande vocale mobile via Telegram :

• Voix-vers-texte : les mémos vocaux sont reçus et transcrits avec précision via Whisper (Groq, OpenAI ou Gemini).

• Routage d'intention : les noms d'appel (« Robert », « Anwalt », « Katharina ») sont reconnus et acheminent la tâche vers l'agent adapté.

• Synthèse vocale Edge-TTS : la réponse de l'agent est générée sur demande avec la voix neuronale allemande « de-DE-ConradNeural » et renvoyée à Telegram comme bulle audio.

17.9 Design



Moteur de thèmes, concepteur de composants & éditeur CSS en direct :
Pilote tout le design system d'Archon OS : bascule entre thèmes clair et sombre, upload du logo d'entreprise ainsi que palettes granulaires de couleurs, surfaces, ombres, formulaires, badges de compétences et colonnes Kanban pour toutes les cartes UI. Un éditeur CSS en direct intégré synchronise les adaptations directement avec le Visual CSS Live Studio (chapitre 19) et peut être vérifié aussitôt sur le vrai tableau de bord via « Live-Dock ».

17.10 Utilisateurs & rôles

Utilisateurs & rôles (RBAC) : active et gère le modèle de rôles à 3 niveaux (Admin, Operator, Viewer) en exploitation multi-utilisateur (backend/auth_service.py).
Créer un utilisateur & authentification : crée des comptes utilisateurs avec hachage de mot de passe PBKDF2, pilote le gate de login bloquant (recommandation obligatoire dès que ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 est activé pour accès LAN) et gère les sessions actives.
Délimitation des droits : sépare strictement interventions administratives (redémarrages de conteneurs, attribution de clés API, mises à jour système) des tâches opérationnelles d'agents et des accès en lecture pure.

17.11 Mise à jour système

Mise à jour système & synchro serveur (backend/system_updater.py) : Affiche en direct les modifications locales non enregistrées et synchronise poste de développement, GitHub et serveur domestique en 1 clic.

Le système de mise à jour (backend/system_updater.py) synchronise le poste de développement avec le serveur distant :

• Push GitHub depuis les paramètres : un clic sur « Pousser les changements vers GitHub » transfère l'état actuel avec commit automatique via des flags Git optimisés Docker (-c core.checkstat=minimal).

• Snapshots pre-update & rollback : avant chaque mise à jour, Archon OS sauvegarde toutes les bases SQLite de façon cohérente dans data/snapshots/. En cas d'erreurs, un clic sur « Rollback » restaure le commit et l'état de données précédents.

Guide approfondi : voir docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md ainsi que docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. Fonctionnalité spéciale : Archon Prompt Studio (832 modèles & SOP Fabric)

Prompt-engineering Enterprise, 255+ modèles Fabric & structure à 5 champs



Concept clé & architecture :

L'Archon Prompt Studio est un outil de prompt-engineering de haut niveau directement au cœur du système d'exploitation. Il résout le plus grand problème du travail avec les LLM : des instructions vagues, incomplètes ou incohérentes. Le Studio regroupe 824 modèles Enterprise éprouvés (en 16 catégories métier) et plus de 255 Standard Operating Procedures Fabric (SOP). Son architecture modulaire à 5 champs force chaque problématique en une forme mathématiquement précise (rôle, contexte, tâche, format de sortie, restrictions). Le module est conçu de façon si performante et utile qu'il pourrait être détaché comme produit autonome ou comme extension Chrome.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Catalogue & filtre de catégories (832 modèles en 16 catégories) : Filtre par disciplines comme stratégie, droit, codage, marketing, analyse de données et modèles Fabric.
La formule à 5 champs pour des prompts parfaits :
1. Rôle (qui agit ?) : p. ex. « Senior Compliance Officer ».
2. Contexte (quelle est la situation de départ ?) : Historique d'entreprise, parties prenantes, groupe cible.
3. Tâche (que faut-il faire exactement ?) : Ordre d'action précis à la voix active.
4. Format (à quoi le résultat doit-il ressembler ?) : Tableau, dossier Markdown, schéma JSON, executive summary.
5. Contraintes & règles négatives (que ne doit-il pas y avoir ?) : Aucune supposition, HGB allemand, max. 500 mots.
Aperçu en direct & injection de variables : Rend le prompt final en temps réel pendant la saisie et marque les placeholders en couleur.
Boutons d'action : « Reprendre dans la tâche » & « Reprendre dans le chat » : Transfère le prompt fini d'un seul clic directement dans la modale de tâche Kanban ou le chat de l'agent.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Cliquez dans le tableau Operations à côté de « + Nouvelle tâche » ou dans le chat de l'agent sur « Prompt Studio (824) ».
2. Choisissez un modèle Fabric (p. ex. « extract_wisdom » ou « write_legal_opinion ») ou un modèle Enterprise.
3. Adaptez les 5 champs à vos données de projet concrètes.
4. Cliquez sur « Reprendre dans la tâche » – le prompt parfaitement formaté atterrit aussitôt dans le formulaire de tâche.

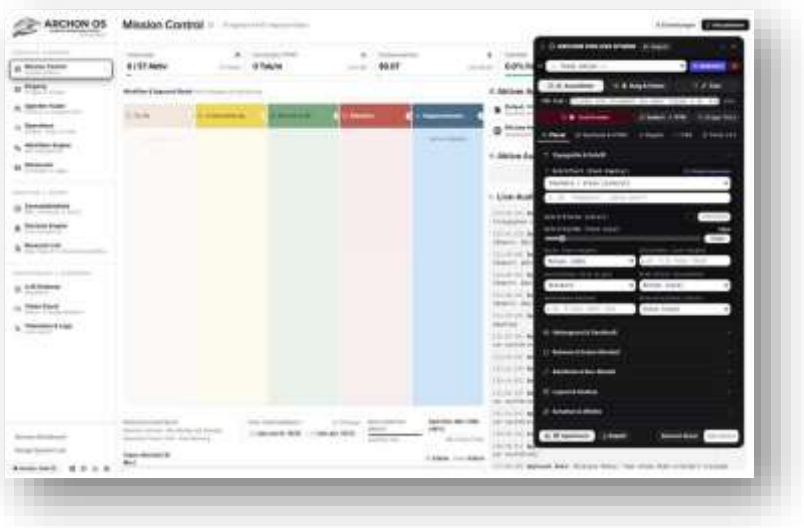
[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez la structure à 5 champs systématiquement pour toutes les délégations complexes. Les résultats des agents deviennent ainsi spectaculairement plus précis, sans erreurs, et ne nécessitent guère de retouche manuelle.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Ouvre le Prompt Studio et montre-moi les 5 meilleurs modèles pour le contrôle de due diligence des contrats. »

Guide approfondi : pour le versionnage et la validation progressive des prompts, voir la documentation système Markdown (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. Fonctionnalité spéciale : Visual CSS Live Studio & inspecteur in situ

Studio de design temps réel, inspecteur DOM in situ & gestion des design tokens



Concept clé & architecture :

Le Visual CSS Live Studio (raccourci : Alt + S) est le centre de design et d'adaptation d'Archon OS. Il vous permet d'inspecter, mesurer et adapter toute l'apparence de l'interface en temps réel directement en cours d'exploitation – sans redémarrage, sans compilation de code et sans rechargement de page. Les changements de couleurs, polices, espacements ou bordures deviennent aussitôt visibles et sont stockés durablement dans le navigateur.

Les principaux contrôles & zones en un coup d'œil :

Inspecteur DOM in situ (mode réticule) : Cliquez sur un élément UI quelconque à l'écran : le Studio saute aussitôt à l'endroit correspondant dans l'arbre CSS et affiche padding, margin, polices et valeurs de couleur.
Curseurs de couleurs & typographie : Curseurs et sélecteurs de couleur pour couleurs primaires, accents, épaisseurs de bordure, arrondis et tailles de police.
Préréglages de thèmes & synchronisation Dark/Light : Permet le passage fluide entre différentes ambiances de couleurs et garantit que les contrastes restent toujours conformes WCAG.
Export & reset CSS : Exporte vos adaptations individuelles comme `custom_studio.css` soigné ou revient au profil d'usine officiel.

Workflow pratique (pas à pas) :

1. Appuyez à tout moment sur votre clavier la combinaison « Alt + S » (ou cliquez sur l'icône de palette en bas à gauche).
2. Le CSS Live Studio s'ouvre à droite sous forme de panneau élégant.
3. Activez l'inspecteur et cliquez sur une carte ou un bouton que vous souhaitez personnaliser.
4. Modifiez la teinte ou l'arrondi – l'interface se met à jour dans la même fraction de seconde.
5. Fermez le Studio en appuyant de nouveau sur « Alt + S » – vos réglages sont conservés durablement.

[Astuce] Conseil pratique & garde-fou : Utilisez le CSS Studio pour adapter les contrastes de manière optimale aux conditions lumineuses de votre poste de travail. Grâce à la fonction d'exportation, vous pouvez reprendre proprement votre charte graphique d'entreprise dans les dépôts de code source.

[Prompt] Exemple d'ordre / prompt à l'assistant pour cette zone :
« Ouvrez le Visual CSS Live Studio et adaptez la couleur d'accentuation de la navigation. »

Annexe I : 5 cas d'usage pratiques

Scénarios de déploiement pas à pas pour le quotidien opérationnel de l'entreprise

Les cinq cas d'usage suivants illustrent la collaboration des modules du système dans la pratique quotidienne. Ils sont volontairement gradués par niveau de complexité croissant : du renseignement ad hoc en quelques secondes via un nom d'appel Telegram aux workflows semi-autonomes avec obligation de validation, jusqu'à la supervision de fond entièrement autonome 24/7.

I.1 Cas d'usage 1 : interpellation directe via Telegram avec noms d'appel personnels (/anwalt, /robert)

[Rapide] Niveau de complexité 1 : faible (dialogue direct ad hoc)

Situation initiale et objectif :

Vous êtes en déplacement et avez besoin sans délai d'une première appréciation juridique, d'une définition ou de l'état actuel du système. Vous ne souhaitez pas créer de tâche formelle dans le Kanban, mais recevoir directement une réponse étayée via le chat de votre smartphone.

Déroulement dans le système (pas à pas) :

1. Vous ouvrez l'application Telegram sur votre smartphone et démarrez le dialogue avec votre bot (@Beatman_bot).
2. Vous envoyez la commande avec le nom d'appel enregistré de l'agent souhaité : « /anwalt Les heures supplémentaires doivent-elles impérativement être enregistrées selon le droit du travail en vigueur ? ».
3. La passerelle Telegram d'Archon OS reconnaît le préfixe « /anwalt », le recherche dans le cadre des agents et transmet immédiatement le message à Dr. Maximilian von W. (juriste d'entreprise).
4. L'agent juridique spécialisé s'appuie sur son profil de rôle et le modèle enregistré (OmniRoute auto/best-free), formule le renseignement et l'envoie directement dans votre dialogue Telegram en moins de 3 secondes.
5. Le dialogue est reflété de manière synchrone dans le tableau de bord sous « Entrée & triage » (colonne 3 : flux Telegram) pour une documentation sans faille.

Modules système impliqués : Telegram Bot (@Beatman_bot) → routeur de noms d'appel → agent spécialisé (Hermes) → OmniRoute AI Gateway → Entrée (flux de triage)

Commande type / commande Telegram :
« /anwalt Les heures supplémentaires doivent-elles impérativement être enregistrées selon le droit du travail en vigueur ? »

[Astuce] Conseil pratique : Idéal pour des renseignements rapides sans formalités préalables. Le nom d'appel évite tout détour et épargne la création manuelle de cartes de tâches.

I.2 Cas d'usage 2 : e-mail partenaire entrant : triage, projet de réponse et validation Human-in-the-Loop

[Rapide] Niveau de complexité 2 : moyen (triage e-mail et validation HITL)

Situation initiale et objectif :

Un e-mail professionnel contenant une demande de coopération arrive dans la boîte aux lettres de l'entreprise. Un agent spécialisé doit préparer un projet de réponse adapté, qui ne doit en aucun cas être envoyé à l'aveugle pour des raisons de sécurité, mais requiert votre validation.

Déroulement dans le système (pas à pas) :

1. La boîte e-mail se synchronise toutes les 180 secondes via IMAP ; le nouveau message apparaît dans « Entrée & triage » (colonne 2 : boîte e-mail).

2. Le plugin « Email Guard » analyse automatiquement le texte de l'e-mail pour détecter les injections de prompts malveillantes et les modèles d'hameçonnage.

3. Vous examinez l'e-mail à l'entrée et le déléguez en un clic à Katharina Völker (Lead Go-to-Market).

4. L'agente formule un projet de réponse professionnel en tenant compte des directives de l'entreprise issues de la bibliothèque centrale.

5. Comme l'envoi d'e-mails constitue une action d'écriture externe, le gardien Human-in-the-Loop (HITL) bloque l'envoi : une carte de validation surlignée en jaune apparaît à l'entrée.

6. Vous relisez brièvement le projet, y apportez si besoin une petite retouche et cliquez sur « Valider » – ce n'est qu'à ce moment que l'e-mail est physiquement envoyé à l'expéditeur via SMTP.

Modules système impliqués : Entrée & triage (IMAP/SMTP) → plugin Email-Guard → agent Hermes → bibliothèque centrale (RAG) → portail de validation HITL

Commande type / commande Telegram :
« Analysez le dernier e-mail de coopération à l'entrée et rédigez un projet de réponse adapté pour ma validation. »

[Astuce] Conseil pratique : Le portail HITL vous protège contre tout envoi incontrôlé ou précipité d'e-mails par les agents à de vrais clients ou partenaires.

I.3 Cas d'usage 3 : constitution de connaissances : expertise PDF de 80 pages via Auto-OCR vers la bibliothèque centrale et le RAG

[Rapide] Niveau de complexité 3 : élevé (ingestion de connaissances et OCR)

Situation initiale et objectif :

Vous recevez une nouvelle expertise technique ou un plan d'aménagement sous forme de PDF de 80 pages. Vous souhaitez que les 56 agents maîtrisent immédiatement ces connaissances spécialisées, sans devoir copier manuellement les faits dans le prompt à chaque fois.

Déroulement dans le système (pas à pas) :

1. Vous ouvrez la vue « Bibliothèque centrale » (sous-onglet : capteur de documents) et glissez le PDF par glisser-déposer dans la zone de téléversement.

2. Le pipeline Auto-OCR intégré (Docling) extrait automatiquement les textes courants, les tableaux et les titres et les convertit en Markdown propre.

3. Le document mis en forme est déposé directement dans le dossier « 02_Wissensbibliothek » de votre coffre Obsidian local sur le disque dur.

4. En parallèle, le service d'ingestion segmente le fichier en blocs logiques et calcule des plongements vectoriels pour l'index RAG de la bibliothèque centrale.

5. Vous basculez vers le sous-onglet « Obsidian Vault » – la visionneuse Markdown intégrée affiche immédiatement la note mise en forme.

6. Si un utilisateur pose ultérieurement une question sur ce projet de construction, l'agent compétent (p. ex. Dipl.-Ing. Bastian Braun, conduite de travaux) récupère les faits de manière ciblée par recherche vectorielle.

Modules système impliqués : Bibliothèque centrale (capteur de documents) → pipeline Auto-OCR (Docling) → convertisseur Markdown → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Commande type / commande Telegram :
« Extrayez les constats clés de la nouvelle expertise enregistrée dans 02_Wissensbibliothek et listez toutes les limites de construction pertinentes. »

[Astuce] Conseil pratique : Grâce au dépôt dans le coffre Obsidian local, toutes vos données restent durablement sauvegardées en Markdown ouvert sur votre propre disque dur.

I.4 Cas d'usage 4 : développement de projet stratégique : délégation via Robert (CEO), Research Lab et Kanban

[Rapide] Niveau de complexité 4 : haut (délégation de projet autonome)

Situation initiale et objectif :

Une commande complexe d'envergure doit être élaborée : « analyse de site et de droit de la construction à Münster pour la construction modulaire ». La tâche exige une recherche web, un examen juridique et un chiffrage technique du bâtiment.

Déroulement dans le système (pas à pas) :

1. Vous envoyez à Robert via Telegram la commande : « /robert Établis une analyse complète de site et de droit de la construction à Münster pour la construction modulaire ».

2. Robert (Executive Decision Architect) prend en charge la tâche globale et la décompose dans le panneau Operations en 3 sous-tâches :
• Sous-tâche A au Research Lab : recherche de données de marché, de niveaux de loyers et de prix fonciers à Münster.
• Sous-tâche B à Dr. Maximilian von W. : examen juridique des prescriptions du plan d'aménagement et des voies d'autorisation.
• Sous-tâche C à Dipl.-Ing. Bastian Braun (conducteur de travaux) : analyse des modes constructifs modulaires et chiffrage des interfaces.

3. Dans le panneau Operations, les trois sous-cartes passent de « To-Do » à « En cours ». La limite WIP évite toute surcharge du système.

4. Le Research Lab effectue une triangulation des preuves et enregistre les analyses intermédiaires dans le Showroom.

5. Robert consolide toutes les contributions, rédige un dossier global de plusieurs pages dans le Showroom et fait passer la tâche en « Review & QA ».

6. Vous recevez une notification sur Telegram, ouvrez la carte de tâche et examinez le produit final terminé via le bouton « Ouvrir dans Obsidian ».

Modules système impliqués : Telegram Bot → Robert (CEO) → Kanban Operations (limites WIP) → Research Lab → responsables spécialisés → Showroom → Obsidian Vault

Commande type / commande Telegram :
« /robert Établis une analyse structurée de site et de droit de la construction à Münster pour la construction modulaire, y compris l'examen juridique. »

[Astuce] Conseil pratique : Robert agit comme votre directeur général numérique : il vous décharge entièrement de la coordination manuelle des différents spécialistes.

I.5 Cas d'usage 5 : supervision de fond entièrement autonome, bascule OmniRoute et escalade d'urgence

[Rapide] Niveau de complexité 5 : très haut (automatisation 24/7 et bascule)

Situation initiale et objectif :

Archon OS doit travailler en arrière-plan jour et nuit, scruter les appels d'offres du secteur, absorber seul les pannes d'API externes et, en cas de boucles infinies ou de perturbations, procéder à une escalade contrôlée vers vous.

Déroulement dans le système (pas à pas) :

1. Le moteur de workflow n8n déclenche chaque jour ouvré à 06h30 via un nœud Cron un workflow de scrutation autonome.
2. Un agent de recherche scrute les portails sectoriels définis à la recherche de nouveaux appels d'offres dans le domaine de la construction modulaire.
3. En pleine recherche, le fournisseur LLM principal tombe en panne (limite de débit / HTTP 429).
4. La passerelle OmniRoute détecte la panne en moins de 180 ms, bascule sans interruption vers le modèle de repli enregistré et poursuit l'exécution.
5. Si un appel d'outil défectueux devait s'engager dans une boucle infinie, le tueur de boucles Guardian intervient après exactement 15 étapes : il arrête le processus net, place la tâche en « Bloquée / Escalade » et alerte Robert.
6. Robert résume l'incident et vous envoie un message d'urgence par notification Telegram. Dans le flux de télémétrie, l'incident est documenté à la seconde près avec une chaîne de hachage cryptographique.

Modules système impliqués : Moteur de workflow n8n (Cron) → passerelle IA OmniRoute (bascule) → Guardian (protection anti-boucles) → Kanban Operations → notification Telegram → audit des journaux

Commande type / commande Telegram :
« Configure dans n8n un workflow quotidien qui scrute les appels d'offres à 06h30 et qui escalade vers Robert en cas d'erreur. »

[Astuce] Conseil pratique : Grâce à la bascule OmniRoute et à la protection anti-boucles du Guardian, votre système continue de fonctionner de manière stable et maîtrisée budgétairement même lorsque les serveurs IA externes tombent en panne.

Annexe II : sécurité informatique, chiffrement et RGPD en bref

La présente annexe résume de manière compacte les fonctions de sécurité, de chiffrement et RGPD déterminantes pour l'exploitation quotidienne de l'entreprise et les contrôles de protection des données. Des exemples de configuration détaillés pour les administrateurs sont disponibles sous forme de documents Markdown dans docs/security/.

II.1 Conformité RGPD et routage local de confidentialité

Droits des personnes concernées (art. 15, 17 et 30 du RGPD) : Les exports d'information (JSON) et les demandes d'effacement complètes sont exécutés de manière atomique sur toutes les bases de données SQLite ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) et journalisés avec un récépissé d'effacement SHA-256 infalsifiable (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
Nettoyeur PII et routage de confidentialité (art. 28 et 32 du RGPD) : Les saisies sensibles (noms, adresses, IBAN, données contractuelles) sont automatiquement masquées avant tout modèle cloud externe (nettoyeur PII + réhydratation locale) ou strictement redirigées vers des modèles Ollama locaux ou des points de terminaison UE certifiés (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 Chiffrement (en transit et au repos)

Niveau de protection	Procédé employé	Données protégées et bénéfice pratique
Réseau et interface web	TLS 1.3 / HTTPS avec HSTS et en-têtes de sécurité	L'ensemble du trafic de données via le proxy inverse Caddy, y compris Authelia-SSO et protection anti-force brute (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Comptes utilisateurs (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100 000 itérations + sel) / Argon2id	Mots de passe et droits de rôles (admin, operator, viewer) dans backend/auth_service.py (chap. 17.10) ou Authelia-SSO.
Coffre d'urgence (sauvegarde)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200 000 itérations) + CTR-HMAC-SHA256 + étiquette d'authentification	Archive chiffrée hors ligne break_glass_vault.enc (.env, config/, bases SQLite) avec clé maîtresse 256 bits (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
Clés API et secrets	Hachage SHA-256 salé (affichage unique) et isolation .env	Les jetons ne sont jamais stockés en clair ; le scanner pré-commit (audit_secrets.py) empêche toute fuite Git accidentelle (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Immuabilité (GoBD), protection des prompts et validations

Journal d'audit GoBD et ISO 27001 : Toutes les actions pertinentes pour l'entreprise, les validations IA et les modifications de clés sont journalisées de manière immuable via des chaînes de hachage SHA-256 chaînées cryptographiquement (chap. 16.3 et docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).
Protection anti-injection de prompts et portails HITL : Les e-mails entrants d'expéditeurs inconnus transitent par un gardien isolé à double LLM ; les actions critiques (finances, envoi, suppression) exigent impérativement une validation humaine (chap. 2.6 et 14), avec suppléant de congés en option.

II.4 Documentation de sécurité et d'exploitation complémentaire

Tous les guides détaillés pour administrateurs informatiques et responsables sécurité se trouvent dans le dépôt sous docs/security/ (entre autres clés API/limites de débit, reprise Break-Glass, garde double-LLM, GoBD/ISO 27001, routage de confidentialité, proxy inverse/TLS, rotation des secrets) ainsi que sous docs/system/ (conformité RGPD, politiques de validation, sauvegarde/restauration, spécification ERP). Catalogue global de tous les modules : ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · Méthodologies Boardroom : ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

Annexe III : glossaire alphabétique et index

Ouvrage de référence alphabétique des principaux termes d'utilisation, de sécurité et techniques, avec numéros de page exacts dans le manuel.

Terme	Brève explication	Page(s)
Affaires et contrats	Gestion des offres, commandes, pipeline commercial et durées contractuelles.	—
AnythingLLM	Plateforme RAG et documentaire intégrée dans la bibliothèque centrale pour l'indexation PDF et l'interrogation des connaissances.	p. 6, 39, 49, 77
Archon Prompt Studio	Studio spécialisé avec 832 modèles de prompts et SOP Fabric pour les tâches récurrentes.	p. 90
Argon2id	Hachage de mots de passe résistant en mémoire dans la passerelle SSO optionnelle Authelia contre les attaques par force brute.	p. 98
Articles et prestations (ART)	Catalogue ERP pour services, forfaits, abonnements SaaS et matériel, y compris stock.	—
Automatisation n8n	Moteur de workflow visuel pour les processus planifiés et les intégrations webhook.	p. 6, 12, 17
Bibliothèque centrale (pilier 2)	Base de connaissances issue de l'index RAG AnythingLLM, du capteur OCR et de l'Obsidian-Vault.	p. 44, 46, 49, 95
Boardroom (Decision Engine)	Séance de comité IA structurée croisant plusieurs perspectives spécialisées et 55 frameworks de résolution.	p. 6, 34, 53, 54
Cadre des agents	Centre de pilotage des 70 agents IA spécialisés, y compris chat, opération, écran bot, Soul et dossier personnel.	p. 93
Capteur (OCR documentaire)	Outil d'entrée de la bibliothèque centrale pour la reconnaissance de texte et l'indexation des PDF et pièces.	p. 95
Chien de garde Internet	Scanner web autonome avec paniers thématiques pour la surveillance continue des actualités et sources.	—
Chiffrement / cryptage	Sécurité multi-niveaux combinant TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id et coffre AES/CTR.	—
Clés API et accès	Gestion des clés d'accès et jetons de service dans le System Control Center avec stockage haché.	—
Coffre Break-Glass	Archive d'urgence chiffrée (break_glass_vault.enc) pour la restauration en cas de panne totale.	—
Comptabilité	Domaine financier pour pièces entrantes/sortantes, analytique, contrats et relances.	p. 6, 38, 64, 66
CRM (adresses et contacts)	Base clients et fournisseurs dans le pilier 3, y compris débiteurs (10000+) et créanciers (70000+).	p. 40, 56, 59, 77
Deep Research v2	Boucle de recherche multi-niveaux dans le Research Lab avec vérification des sources et production de dossiers.	p. 47
Docker et installateur 1-Click	Runtime conteneurisé et scripts d'installation guidée (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	—
Entrée et flux d'événements	Boîte d'entrée groupée pour e-mails, webhooks, messagerie et demandes de validation.	—
Export DATEV (EXTF / CSV)	Interface de transfert pour factures, images de pièces et plans comptables vers la comptabilité financière.	—

Terme	Brève explication	Page(s)
Fiche client 360° (tiroir de contact)	Vue complète d'un contact CRM avec données de base, numéros de débiteur/créancier, chronologie et pièces justificatives.	—
File de validation e-mail	Vue de contrôle et de validation des e-mails rédigés par les agents avant l'envoi réel.	—
Garde anti-injection à double LLM	Contrôle isolé en deux étapes des e-mails externes et contenus web contre les instructions cachées.	—
GiroCode (EPC-QR)	QR code standardisé pour virements, directement sur les factures sortantes et papiers à en-tête.	—
Guide contextuel (?)	Aide directe intégrée dans chaque vue de module, avec explications et indications de pilotage.	p. 9
HITL (Human-in-the-Loop)	Validation humaine obligatoire comme bouclier protecteur pour les actions critiques.	p. 12, 20, 25, 94
Index RAG (bibliothèque centrale)	Base de connaissances sémantique pour l'exploitation ciblée de ses propres fonds PDF et dossiers.	p. 42, 48, 49, 50
Journal d'audit (GoBD / ISO 27001)	Journalisation infalsifiable via valeurs de hachage SHA-256 chaînées dans Télémétrie & journaux.	p. 98
Messenger et pont Telegram	Pilotage via application smartphone, y compris appels directs par noms d'appel (/robert, /anwalt).	—
Mise à jour système	Pilotage intégré des versions et mises à jour dans le Control Center, y compris instantanés de sécurité.	p. 88
Mission Control	Vue d'accueil centrale pour l'état des conteneurs, la consommation de jetons et les tâches actives.	p. 6, 9, 12, 13
Nettoyeur PII	Masquage automatique des données personnelles avant les appels IA externes, avec restauration locale.	p. 98
Obsidian (coffre de connaissances)	Base de connaissances Markdown locale et liée dans la bibliothèque centrale.	p. 10, 49, 51, 95
Offres et commandes (ANG / AB)	Opérations commerciales continues, de l'offre à la confirmation de commande jusqu'à la facturation.	—
OmniRoute et fournisseurs	Gestion centrale des fournisseurs IA et routage automatique entre modèles locaux et cloud.	—
Operations (pilier 1)	Espace de travail pour projets, Kanban, organigramme, automatisations et radio d'équipe.	p. 6, 7, 12, 96
PBKDF2-HMAC-SHA256	Durcissement cryptographique des clés et mots de passe (100 000 puis 200 000 itérations) pour connexions et sauvegardes.	p. 98
Pipeline d'affaires et prévision	Prévision de chiffre d'affaires pondérée sur les opportunités de vente en cours dans Affaires & contrats.	—
Politiques de validation (approbations)	Règles d'approbation contraignantes (Human-in-the-Loop) pour les finances, les e-mails et les interventions système critiques.	p. 98
Portail qualité à 4 yeux	Contre-vérification automatique dans le Kanban par un agent réviseur avant clôture d'une tâche.	—
Relances	Surveillance automatisée des factures en retard, y compris cycles de relance multi-niveaux.	p. 6, 64

Terme	Brève explication	Page(s)
Research Lab	Module spécialisé pour recherches approfondies, vérification des sources et dossiers.	p. 6, 44, 46, 96
RGPD (art. 15, 17, 28, 30, 32)	Fonctions de protection des données : export d'information, anonymisation d'effacement avec récépissé, nettoyeur PII et routage local.	p. 6, 10, 60, 98
Routage local de confidentialité	Redirection des requêtes sensibles vers des modèles Ollama locaux ou des serveurs UE plutôt que des clouds US.	p. 98
Showroom	Vue de dépôt et d'aperçu pour rapports générés, médias, artefacts de code et produits finaux.	p. 6, 41, 43, 96
Sociétés et mandants	Gestion de ses propres sociétés, y compris bases SQLite séparées, papiers à en-tête et cycles de numérotation DATEV.	—
SOUL.md et dossier personnel	Profil de rôle, style de travail, droits et historique de performance de chaque spécialiste du cadre des agents.	—
System Control Center	Console centrale pour les 11 domaines système, de Hermes Core aux clés API jusqu'à la mise à jour système.	p. 6, 9, 77, 84
Tableau Kanban	Gestion visuelle des tâches et statuts, de Pending à Review jusqu'à Done.	p. 7, 12, 14, 19
Token Guard	Pilotage des coûts et quotas pour protéger contre une consommation excessive de jetons.	p. 6, 7, 71, 72
Télémétrie et journaux	Supervision des conteneurs Docker, coûts des agents et protocoles d'audit.	—
Utilisateurs et rôles (RBAC)	Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (admin, operator, viewer) avec mots de passe sécurisés par PBKDF2.	—
Visual CSS Live Studio	Outil d'adaptation visuelle des couleurs, espacements et composants UI.	p. 6, 9, 88, 92
Webhooks	Interfaces HTTP dans l'entrée pour déclencher des tâches automatiques par des systèmes tiers.	p. 6, 17, 21, 77
Écran bot (navigateur web)	Écran en direct visuel pour les actions navigateur et bureau des agents autonomes.	—